

Arithmétique généalogique des nombres premiers et structure spectrale de la fonction zêta de Riemann

Transport arithmétique, moments spectraux et critère de positivité de Weil

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaires générées par ChatGPT - Astra.

Résumé

On démontre un critère équivalent de positivité de la forme arithmétique de Weil, dans chaque fenêtre fixée, au moyen d'un complément de Schur de taille finie qui conserve l'effet de l'espace infini des détails. Son application établit $\mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2$ sur le domaine conjoint des lecteurs supporté dans $(-1/18, 1/18)$, ainsi que dans ses translations et raffinements intérieurs. On construit en outre un lecteur qui récupère la fonction test à partir de la queue gamma et des transports réversibles préservant la forme complète, y compris les contributions première, gamma et polaire. La borne se transmet à des collections entières de fonctions tests à queues exponentielles.

Ces résultats sont développés à partir d'un noyau formel mathématique dénommé holographie modulaire triadique, ci-après HMT. *All Possible Paths* (APP) est la structure arithmétique de chemins sur le support toroïdal $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, dont les translations cardinales forment un graphe de Cayley additif; ses feuillets conservent somme et produit avec reste et quotient. TRIT est la signature orientée $\{-1, 0, +1\}$ qui distingue les régimes locaux. Le *Topological Phase Kernel* (TPK) compose sélection, transport, retour et actualisation de la mémoire sur l'état enrichi. Les réalisations arithmétique et spectrale utilisent la structure discrète conjointe du continu produite par ce développement.

Le produit natif sur les mots nonadiques possède une forme normale unique; ses ouvertures multiplicatives sélectionnent les irréductibles que l'évaluation identifie aux nombres premiers. Les occupations de ces modes génèrent le produit d'Euler et les moments premier-puissance. La limite des traces de chaleur cycliques et la transformation de Mellin produisent la fonction complétée et son équation fonctionnelle. La reconstruction de l'intérieur d'APP à partir de la frontière relevée, les feuillets de continuation et les vacances précisent quelle information conserve le raffinement.

Le double cercle relie la coordonnée spectrale à la mémoire des retours. La compression nonadique détermine le bilan 8/81 et les modes centraux le rapport 5/9, dont les moments admettent une factorisation positive en toute dimension. Pour la forme arithmétique, le contrôle des détails et des termes croisés fournit la réduction de Schur et la coercivité indiquée. Le critère global de Weil est formulé au moyen de l'identification conjointe des moments arithmétiques à un Gram positif, y compris tous les moments mixtes et la couverture du domaine des fonctions tests. Cette identification globale demeure une hypothèse des résultats spectraux qui l'utilisent : les preuves de coercivité établies ici ne constituent pas une démonstration de l'hypothèse de Riemann.

Mots-clés : forme de Weil; coercivité; complément de Schur; nombres premiers; fonction zêta de Riemann; holographie modulaire triadique; produit natif; reconstruction de frontière; mémoire; moments mixtes.

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction	5
2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	8
2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	8
2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques	11
2.3 TPK : noyau topologique de phase	17
2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport	24
Développement démonstratif du noyau commun	28
3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes	29
3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi	29
3.2 Conditions initiales et énumération réversible	30
3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique	31
3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs	32
3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501	34
3.6 Factorisation du recensement fini	35
3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres	37
3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites	38
3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle	39
3.10 Conservation du registre et fonction des germes	39
4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement	40
4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission	40
4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire	41
4.3 Compression observable et conservation orthogonale	42
4.4 Complétion cubique et deux notions de frontière	42
4.5 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture	45
4.6 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire	45
4.7 Double variance du raffinement et conservation de l'unité	46
5 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire	48
5.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle	48
5.2 Transport fini et frontière de prolongement	49
5.3 Cinq régions de clôture et compensation angulaire	50
5.4 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité	51
5.5 Incidence modale et génération de l'auto-échelle	51
5.6 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire	52
5.7 Involution spéculaire et synchronisation des régions	53
5.8 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation	53
6 Génération régionale et raffinement	55
6.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	55
6.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	56
6.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	57
6.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	58
6.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	60
6.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	60
6.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	62
6.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales	62
7 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	64
7.1 Bandes régionales, codification et signatures entières	64
7.2 Horloge de conversion et premier avancement nul	65
7.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	66
7.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal	68
7.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	71
7.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux	73
7.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	75
7.8 Composition régionale et continuité des réalisations	77
7.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations	78
7.10 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	79

8	Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase	83
8.1	Extension cyclique et graduation de mémoire	84
8.2	Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$	84
8.3	Deux lectures de l'état terminal	85
8.4	Du registre des canaux au vecteur signé	86
8.5	Hadamard par orbites et reconstruction entière	87
8.6	Différences cycliques et composante uniforme	89
8.7	Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}	89
8.8	Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase	90
8.9	Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport	91
9	Construction corrélatrice du continu : histoires, transport, incidence et terminal	92
9.1	Histoires admissibles et mémoire par composition	92
9.2	Raffinement de l'arbre et mesure des histoires	93
9.3	Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties	94
9.4	Bilan orienté et annulation dans le raffinement	95
9.5	Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire	95
9.6	Complexe de mémoire et compatibilité des incidences	96
9.7	Assemblage avec les chemins terminaux	97
9.8	Déterminants, limite et lecture arithmétique	98
9.9	Provenance, vérification et portée	99
10	Centre, frontière et vacances dans la connexion nonadique	100
10.1	La thèse et l'ordre de construction	100
10.2	La couronne locale et la reconstruction du centre	100
10.3	Somme, produit et les trois valeurs de la courbure discrète	101
10.4	Les lecteurs 72–27, 77–22 et la complétion 729–271	102
10.5	Le centre électronique et ses vacances conjuguées	103
10.6	Miroir nonadique, capacité et retour à mémoire	105
10.7	Vacances du raffinement nonadique et hiérarchie des retours	105
10.8	Le facteur 8/81 comme bilan de représentation et de complément	110
11	Produit natif, factorisation et irréductibilité	111
11.1	L'information nécessaire pour multiplier	111
11.2	Mots nonadiques et forme normale	112
11.3	Construction du produit sans évaluation préalable des opérandes	113
11.4	Ouvertures multiplicatives et sélection des irréductibles	114
11.5	Réalisation opératoire du sélecteur	115
11.6	Lecture normalisée du préfixe TPK et conservation de la généalogie	115
11.7	Correspondance avec l'implémentation conservée	117
12	Factorisation, horloges arithmétiques et hiérarchie des traces	118
12.1	De l'irréductible à son horloge	118
12.2	Factorisation comme occupation de modes	119
12.3	Une même structure d'occupation et deux niveaux de trace	119
12.4	Meissel–Mertens et l'élimination de la contribution linéaire	120
12.5	Exclusion résiduelle et produit du motif de séparation deux	121
12.6	Troncature par irréductibles et contrôle du reste	122
12.7	Réalisation triadique de la fonctionnelle	122
12.8	La forme complétée et son identité de frontière	124
12.9	Cercle spectral et cercle de mémoire	125
12.10	Compatibilité avec la structure conjointe du continu	125
13	Parties finies, régularisation et lecteurs résiduels	126
13.1	Une formule de prolongement avec reste explicite	126
13.2	Euler–Mascheroni comme partie finie de la même fonctionnelle	127
13.3	Apéry et l'évaluation négative régularisée	128
13.4	Coefficients de Laurent et conservation des trois classes	129
13.5	Représentation exacte et portée du certificat	131
14	Composition des lecteurs et transport de normalisation	132
14.1	Moments, dérivées et récupération du lecteur	132
14.2	Produit diagonal et produit tensoriel	133
14.3	Transport affine des coefficients de Laurent	133
15	Forme de Weil, double cercle et représentation spectrale	135
15.1	Du raffinement cyclique à la forme complétée	135

15.2	Les contributions arithmétique, gamma et polaire	137
15.3	Colonnes de transport et identité positive de frontière	138
15.4	Représentation des translations	141
15.5	Identification analytique et multiplicités	142
15.6	Les deux cercles et l'orientation spectrale	144
15.7	Raffinement cylindrique avec mémoire	145
15.8	Calendrier nonadique et contraction d'un tour	147
15.9	Matrices de moments et approximation spectrale	148
15.10	Résolvante compacte et contrôles d'exhaustivité	149
15.11	Des identités internes à l'assemblage analytique	149
15.12	Récupération bidirectionnelle et assemblage des lecteurs	150
15.13	Fenêtres d'horloges irréductibles et raffinement avec termes croisés	153
15.14	Assemblage coercif et stabilité des détails nonadiques	157
15.15	Coercivité des détails dans une fenêtre arbitraire fixée	160
16	Dérivées régularisées et valeurs spectrales impaires	163
16.1	Covariance des dérivées régularisées	163
16.2	Reconstruction des valeurs impaires	164
17	Compression nonadique et moments circulaires de la forme de Weil	165
17.1	État enrichi et modes de la coordinatisation centrale	165
17.2	Compression uniforme de la coordinatisation nonadique et bilan exact	165
17.3	Contraction visible et conservation du registre des tours	166
17.4	Cercle dual de mémoire et coordinatisation arithmétique de Cayley	167
17.5	Critère de transport de positivité par moments mixtes	168
17.6	Identification de l'énergie et réalisation par deux colonnes	169
17.7	Provenance opératoire et fonction des lecteurs	169
17.8	Représentation régulière de mémoire antérieure au GNS arithmétique	170
17.9	Phase, raffinement nonadique et convergence faible des états	171
17.10	Opérateur de Cayley sur le domaine exponentiel des fonctions tests	172
17.11	Conservation conjointe des canaux gamma, premier et polaire	173
17.12	Moments circulaires de la forme arithmétique complète	174
17.13	Identification prospective des moments et de l'énergie	175
17.14	Contrôles exacts et portée de la composition	176
18	Espérances de frontière et reconstruction des canaux analytiques	177
18.1	Action des lecteurs et contenu des moments	177
18.2	Conventions et coupe généalogique	177
18.3	Action de l'odomètre sur les générateurs	178
18.4	Deux raffinements distincts et leurs espérances	179
18.5	Identités métriques des coordinatisations de frontière et polaire	180
18.6	Différence entre la lecture par canaux et le transfert commun	181
18.7	Inverse de la queue gamma et reconstruction de toutes les lignes	182
18.8	Condition exacte pour réunir les deux moments dans une espérance	183
18.9	Vérifications et provenance	184
19	Réduction de Schur et coercivité de la forme de Weil	185
19.1	Base, domaine et résultat obtenu	185
19.2	Partition, moyennes cellulaires et détails	185
19.3	Le complément de Schur exact est de taille finie	187
19.4	Images explicites et bornes certifiables des corrections	188
19.5	Coercivité dans une fenêtre de longueur $1/9$	189
19.6	Raffinement, double cercle et les deux moments	191
19.7	Contrôles de reproduction et conditions d'extension	191
20	Conclusions	192
21	Provenance des résultats et reproduction de l'extension	195
21.1	Dépendances réunies dans le corps du texte	195
21.2	Ordre de reproduction et portée des contrôles	196
	Références	197

1 Introduction

Le problème du signe de la forme de Weil réunit deux exigences : conserver toutes ses contributions arithmétiques et contrôler la forme dans des espaces complets de fonctions. Le critère global relie sa positivité à l'hypothèse de Riemann. Une construction spectrale qui vise ce critère doit donc spécifier le produit, les poids et les domaines qui déterminent la forme, et démontrer comment ses termes croisés se transmettent. Cet article développe cette relation à partir d'une arithmétique de chemins avec mémoire et obtient des résultats exacts de reconstruction, de transport et de coercivité.

La principale contribution fonctionnelle est une réduction de Schur pour chaque fenêtre fixée. Une partition suffisamment fine sépare les moyennes cellulaires d'un espace infini de détails de moyenne nulle dont la forme est coercive. L'élimination exacte de ces détails conserve tout leur couplage avec les moyennes et produit une matrice finie ayant le même indice négatif que la forme complète. Le résultat donne un critère exact, et non un remplacement de l'espace des fonctions par des échantillons. Son application dans la fenêtre $(-1/18, 1/18)$ démontre une borne inférieure de $\frac{1}{2}\|f\|_2^2$ pour tout le domaine conjoint de ses lecteurs. Un transport réversible prolonge cette borne à des collections complètes de fonctions tests à queues exponentielles.

Construction arithmétique et structure conservée

Le point de départ est un noyau formel mathématique appelé holographie modulaire triadique, ci-après HMT. Son objet *All Possible Paths* (APP) réunit des chemins et des évaluations arithmétiques sur le support $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Les générateurs cardinaux $\{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)\}$ définissent le graphe de Cayley de son groupe additif, un réseau cyclique bidimensionnel à réalisation toroïdale. Sur les mêmes positions agissent les évaluations somme et produit, chacune avec son résidu et son quotient. Le support spécifie où une route se déplace ; les feuillets arithmétiques spécifient ce qui est calculé et conservé pendant ce déplacement.

TRIT est la signature ternaire orientée $\{-1, 0, +1\}$, obtenue au moyen de représentants équilibrés modulo 3. Elle distingue les types hyperbolique, parabolique et elliptique dans sa réalisation quadratique. Le *Topological Phase Kernel*, ci-après TPK, compose sélection de phase, transport et actualisation de la mémoire. Son état conserve positions, feuillets, orientation, quotients, préfixes et frontière. Le prolongement nonadique transporte cette information entre profondeurs : le retour de phase fait avancer l'histoire au lieu de la réinitialiser.

La structure discrète conjointe du continu se développe sur ces mêmes états et leurs compatibilités. Ses constructions corrélatives conservent restrictions, incidences, formes et mémoire dans un unique système de raffinement. La lecture archimédienne obtient des valeurs à partir de cylindres compatibles et la lecture de frontière retient les incidences utilisées par les réalisations ultérieures. Le présent problème arithmétique et spectral conserve cette origine commune, avec les opérations et les domaines qui interviennent effectivement dans chaque résultat.

La relation entre centre et frontière fournit une première instance de reconstruction. Dans la coordinatisation multiaffine d'APP, la frontière relevée détermine l'intérieur ; les valeurs résiduelles sont complétées par les quotients qui distinguent leurs valeurs entières. Les signatures de continuation exigent de conserver les feuillets, et le calendrier des vacances conserve l'écart entre capacité et profondeur. La section 10 situe dans cette construction le centre (5, 5), la signature régionale 555555, les lecteurs 72, 27, 77, 22 et les intervalles 21/22 et 6/7. Leur fonction spécifie l'information transportable avant toute identification spectrale.

Du produit à la fonction complétée

Le produit natif compose les deux feuillets d'APP au moyen d'un transducteur de chiffres et de quotients. Son invariant d'évaluation prouve l'exactitude de l'opération sur les mots nonadiques, et l'unicité de la forme normale permet de reconnaître ensuite la multiplication entière. Les fibres du produit déterminent ses ouvertures ; l'absence d'une ouverture non triviale sélectionne les irréductibles. Le théorème 11.6 identifie leurs évaluations aux nombres premiers positifs.

La factorisation et les horloges arithmétiques décrivent des propriétés distinctes de ces objets. La première détermine leurs composantes multiplicatives ; les secondes enregistrent des retours d'orbites résiduelles. La représentation par occupations de modes conserve la multiplicité de chaque irréductible et conduit au produit d'Euler. La trace sur toutes les occupations et la trace sur les modes individuels sont reliées par les moments premier-puissance de la proposition 12.3.

Le raffinement cyclique fournit ensuite une trace de chaleur dont la limite est la série thêta. La transformation de Mellin produit $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)Z(s)$; l'inversion de l'échelle détermine la contribution polaire et l'équation fonctionnelle de la forme complétée. Les propositions 15.1 et 15.2 maintiennent la normalisation et la convergence de cette étape. Les développements des parties finies et des lecteurs résiduels étendent leurs évaluations avec des restes contrôlés. La forme de Weil conserve conjointement les termes premier, gamma et polaire qui proviennent de cette composition.

Double cercle, reconstruction et transport

Le double cercle distingue la coordonnée spectrale de la mémoire des tours. La décomposition en neuf phases produit un bilan exact de coefficient $8/81$; les modes du bloc central déterminent le rapport $q = 5/9$. Les moments de mémoire $q^{|m|}$ possèdent une factorisation triangulaire positive en toute dimension. Le registre des pertes conserve en outre le terme terminal et les produits croisés, de sorte que la contraction visible peut s'accompagner d'une conservation isométrique de l'histoire enregistrée.

La réalisation analytique construit, sur des fonctions tests à décroissance exponentielle, un opérateur réversible C_a , avec $a > b > 1/2$. Son action intégrale conserve simultanément les corrélations et les produits polaires croisés. L'identité de la sous-section 17.11 démontre

$$\mathcal{W}(C_a f, C_a g) = \mathcal{W}(f, g).$$

La marge $a > 1/2$ appartient au domaine de ce lecteur analytique et garantit la convergence de ses contributions polaires. Le cercle régulier de mémoire et une représentation qui reçoit une limite atomique conservent leurs domaines respectifs.

La queue gamma contient un lecteur inverse explicite : il retrouve la fonction test et permet de reconstruire la colonne négative à partir de la positive. Les équations (18.30) et (18.33) décrivent son action, et (18.35) conserve la différence complète de formes. Cette reconstruction donne l'opérateur à étudier; son caractère borné et sa contractivité sont des propriétés différentes, dont les estimations sont développées ci-après.

Coercivité et critère de prolongement global

Le théorème 19.2 démontre qu'une fois obtenue la borne positive du bloc de détails D , la positivité de la forme sur V_R équivaut à celle de $S = A - B^*D^{-1}B$. La correction conserve l'effet de tous les détails et de leurs termes croisés avec les moyennes. Le théorème 19.3 encadre cette matrice au moyen de résidus et d'une borne opératoire de l'erreur. Dans la fenêtre de longueur $1/9$, les estimations $D > I$, $A > 97/100$ et $\|B\|^2 < 1/5$ conduisent au théorème 19.4. La fenêtre locale satisfait $1/9 < \log 2$; ses collections transportées peuvent avoir des queues et reçoivent alors la somme première complète au moyen de l'invariance démontrée.

Le critère global exige également les termes croisés entre collections distinctes et la couverture de tout le domaine des fonctions tests. La formulation précise se trouve dans les sous-sections 17.12.2, 17.13 et 18.8 : identifier les moments arithmétiques complets à un Gram positif équivaut à conserver simultanément l'énergie et le transport, avec leurs domaines et leurs limites. Cette condition demeure une hypothèse des résultats globaux; la coercivité démontrée appartient aux domaines explicites précédents. L'apport de l'article consiste à unir la génération arithmétique à des identités de reconstruction et à des estimations fonctionnelles suffisamment précises pour établir cette portée et sa condition exacte de prolongement.

Carte des résultats et des dépendances

L'argument comporte cinq niveaux qu'il convient de distinguer à la lecture. La construction arithmétique fournit les modes ; leurs lecteurs définissent la forme complète ; les estimations établissent la positivité sur des domaines précis ; le critère de Weil détermine quelle identification supplémentaire permet de conclure RH. L'ordre d'annonce rend visible le résultat principal, tandis que le corps conserve l'ordre de ses dépendances.

Niveau		Résultat et fonction dans l'argument	Résidence
Construction commune	com-	Histoires, feuillets, mémoire et incidences demeurent dans un même système de raffinement. Centre, frontière relevée et vacances spécifient quelle information transmet chaque lecture.	Sections 9 et 10.
Arithmétique fonctionnelle	et	Produit natif, formes normales et irréductibles ; occupations, produit d'Euler, moments première puissance, parties finies et prolongement thêta-Mellin.	Sections 11–13 ; début de 15.
Reconstruction transport	et	Les colonnes conservent conjointement les termes premier, gamma et polaire. La queue gamma reconstruit la fonction test. La compression, la mémoire et Cayley conservent leurs bilans et leurs produits croisés.	Sections 15, 17 et 18.
Signe de la forme		Coercivité de l'assemblage spécifié, contrôle des détails et réduction de Schur. La fenêtre complète de longueur $1/9$ vérifie $\mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \ f\ _2^2$.	Section 15 et théorèmes 19.2, 19.4.
Criterio global		L'identification des moments complets, avec tous leurs termes croisés et la couverture du domaine de fonctions tests, permettrait d'appliquer le critère de Weil. Elle n'est pas remplacée par les bornes locales précédentes.	Section 15 ; sous-sections 17.5 et 17.13.

Deux distinctions accompagnent cette application. En arithmétique, la période d'une action résiduelle ne remplace pas l'irréductibilité du produit. En analyse, une factorisation positive des moments de mémoire ne s'identifie pas automatiquement à celle des moments arithmétiques. Les constantes $8/81$ et $5/9$ appartiennent respectivement au bilan de compression et au rapport modal de mémoire ; leurs preuves conservent ces fonctions distinctes.

Le centre $(5, 5)$, la signature régionale 555555, ses trois feuillets de continuation et les calendriers $21/22$ et $6/7$ sont expliqués dans leur position constructive. Les lectures 72, 27, 77, 22, la frontière relevée et la complétion $729 + 271$ ne sont pas regroupées par coïncidence numérique : chacune conserve l'opération et le domaine qui la produit. Leur fonction dans cet article est de préciser l'information transportable avant de passer au problème spectral.

La composition des lecteurs conserve en outre deux opérations distinctes : le produit diagonal des tables résiduelles et le produit tensoriel de leurs moments, qui produit une convolution de diviseurs. Le transport de Stieltjes inclut la contribution affine du pôle. La hiérarchie de Bendersky–Glaisher relie les dérivées régularisées aux niveaux négatifs pairs aux valeurs positives impaires de la même fonctionnelle. Les encadrements par coupure des irréductibles complètent les bornes par profondeur, avec leurs erreurs respectives explicites (sections 12.6, 14 et 16).

Les définitions et les preuves utilisées sont réunies dans les sections indiquées et dans les appendices A–C, avec les domaines de chaque résultat explicités. Les preuves locales, les résultats fonctionnels et les énoncés conditionnels maintiennent ici leur portée propre.

2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abr  g  e HMT, commence par une structure finie de positions et d'op  rations. L'ordre de construction importe : les positions re  oivent des   valuations arithm  tiques, les transitions acqui  rent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information n  cessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les r  alisations num  riques sont form  es. Une constante reconnue    la fin de ce processus ne remplace ni la r  gle qui a produit sa r  gion ni l'histoire qui d  termine son   valuation.

La d  nomination *All Possible Paths*, APP, exprime le r  le des chemins sur le support. Elle est adopt  e comme d  nomination de la construction, avec une r  f  rence conceptuelle    la formulation par chemins de la m  canique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithm  tique soit l'int  grale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ d  signe la composition de la s  lection, du transport, de la mise    jour de la m  moire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'apr  s la d  finition des objets qu'ils repr  sentent.

2.1 APP : support positionnel et   valuations arithm  tiques

Consid  rons les neuf marques int  rieures d'une droite gradu  e entre z  ro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques int  rieures ne doivent pas   tre confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de r  f  rence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un d  veloppement r  el pour d  cider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par repr  sentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on d  finit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine num  rique positive est donc un choix de repr  sentant de la classe r  siduelle. Elle ne conserve pas    elle seule l'entier ant  rieur    la r  duction ; la coordonn  e q_9 fournit pr  cis  ment l'information manquante.

   chaque position (i, j) , l'accumulation de i r  p  t  e j fois produit ij . Les deux   valuations enti  res et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La sym  trie $(i, j) \mapsto (j, i)$   change les directions d'accumulation et conserve les deux   valuations. C'est une propri  t   d'un unique support, et non une identification ult  rieure entre deux matrices ind  pendantes.

D  finition 2.1 (  valuation arithm  tique relev  e). L'  valuation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une   valuation sur le m  me support : additive ou multiplicative. Les deux coordonn  es de quotient appartiennent    l'  tat arithm  tique et ne sont pas   limin  es lors de la r  duction des r  sidus.

1. Les auteurs d  dient   galement les initiales TPK    Tan Pengkiang. Cette d  dicace est ind  pendante de la d  finition math  matique.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Proposition 2.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue. $\square$

2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L’inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n’impose donc pas que l’enroulement soit nul. C’est le premier exemple d’une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu’une autre enregistre une évolution non triviale.

2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 2.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

2.1.3 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées ; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal ; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

2.1.4 R  alisation latine de l  valuation additive

La diff  rence entre les deux   valuations peut   galement s'exprimer au moyen d'op  rateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf r  sidus. On obtient une r  alisation par des projecteurs de rang un d'un carr   latin, dans la terminologie des carr  s latins quantiques [1, 3]. Cette construction part du feuillet additif d  j d  fini et explicite l'application vers sa repr  sentation op  ratorielle.

L'  valuation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} r  p  tent les r  sidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicit   est enregistr  e dans l'op  rateur et caract  rise le radical multiplicatif. Le support toroidal, la propri  t   latine et la r  solution op  ratorielle de l'identit   sont donc des propri  t  s qui exigent des d  finitions diff  rentes. Les carr  s magiques quantiques   tudi  s par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entr  es positives et des sommes de lignes et de colonnes   gales    l'identit   ; leur th  orie distingue en outre les dilatations    entr  es commutatives[2]. Cette r  f  rence fournit un langage pr  cis pour comparer les r  alisations d'APP.

2.2 TRIT : orientation et r  gimes quadratiques

D  finition 2.4 (Signature ternaire et rel  vement local). La signature TRIT utilise l'identification   quilibr  e

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son rel  vement conserve $n = r + 3c$, o   $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale born  e, les trois   tats $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent pr  senter le m  me r  sidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un z  ro r  siduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus    lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer alg  briquement les classes de transport qui seront r  alis  es ci-apr  s.

2.2.1 Trois r  gimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa r  alisation quadratique est d  finie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La r  alisation r  elle ne g  n  re pas la signature : elle exprime les types que la r  duction orient  e a d  j produits.

Proposition 2.5 (Exponentiation des trois types). *Dans chaque algèbre (2.5),*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + t J_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau) \exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 2.6 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs $+1, -1, 0$. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 2.7 (Arithmétique des couples équilibrés). *Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons*

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (2.7), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle ; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.9) ne remplace pas (2.8) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 2.8 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 2.9 (Multiplicativit   et inversibilit  ). *Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,*

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

D  monstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'alg  bre est commutative, de sorte que $(zw)\overline{zw} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiqu  e fournit l'inverse. R  ciproquement, si $zw = I$, la multiplicativit   implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est d  finie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'  l  ment J_0 est non nul bien que son carr   et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les   l  ments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme alg  brique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne pr  suppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent   tre r  alis  s fid  lement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le d  terminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi repr  sent  es, avec une m  me expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duals et la structure r  elle scind  e. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de z  ro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interpr  tation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une m  trique physique exige en outre un espace, un champ et une r  gle de transport sp  cifiques.

2.2.5 Conservation multiplicative et composition des   volutions

L'exponentielle d  j   obtenue appartient    l'ensemble des   l  ments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des param  tres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du m  me g  n  rateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on d  duit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et co  incide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une   volution du r  gime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conserv  e est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonn  es propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonn  e s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonn  es ; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 2.10 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

Dans le chapitre électronique, le couple de projections des feuillets d'APP produit un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc contient une involution de carré I et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe sera démontrée sur ce couple concret de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans s'identifier entre elles.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_9$. Son lien avec une racine opératorielle réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

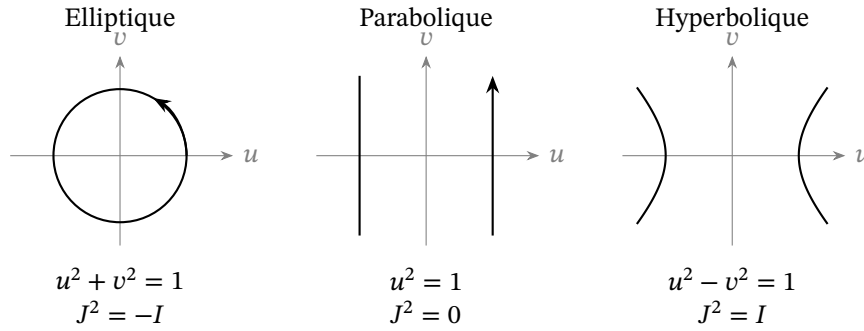


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques ; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant ; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 2.11 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.12) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.12) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal ; la phase appartient au calendrier ; l'orientation détermine le transport ; les quotients enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_\times, d_\times, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations ; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodéca-phasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues ; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs v_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + av_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La donnée entière de transport reste restructurable après réduction de la position sur le tore.

Proposition 2.12 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (2.16). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes ; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale j échange N avec S et E avec O . Après l'application de (2.15), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)} d_+, x'_\times, j^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 4. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 2.13 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies ; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation ; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.13). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet; h , les résidus et quotients; c , la mémoire additive de transport; σ , la signature de frontière; C , le cylindre de précision; b , son étiquette de frontière; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 4 et 5.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (2.16). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 2.14 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.19) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (2.18) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

2.3.5 Registre dodéphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 8.2 ; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.19). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre ; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 4 démontre la suite exacte non scindée (4.5). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 8 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire ; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité ; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée (d_t) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 8 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1 + 5 + 6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation ; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 2.15 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.21) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Translater simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135 ; la marque de retour ajoute un élément ; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 4 possède sa propre construction de la couronne $1000 - 729$. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; Jd_n, \dots, Jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle ; sa formule est présentée dans la section 5.8. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie ; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres ; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse ; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 4.5–4.7 ; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 5.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 4. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents ; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.22), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions ; les relations d'extension conservent leurs préfixes ; la connexion nonadique les prolonge ; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes ; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotions à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace ; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 2.16 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = Ry_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1}y_m + a_m S^{-1}\mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m}\mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (2.25) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j}\eta_j = a_j R^{12-j}\mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (2.26). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^\top D_3 + D_4^\top D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^\top B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 2.17 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.24) satisfait*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (By_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^\top B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^\top B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 2.18 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.28)$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.29)$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (2.24) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 2.19 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C) \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.30); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (2.31). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2B_1D_uC = \sum_{k \geq 0} u^{k+2}B_1D^kC$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1D_uC$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En effet, $R^n\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvante de la compression est I , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_iy + b_i$, avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3F_2F_1(y) = R_3R_2R_1y + b_3 + R_3b_2 + R_3R_2b_1. \quad (2.33)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.24), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposition 2.20 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (2.34). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.35). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.19. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.30)–(2.31). $\square$

Le bilan (2.27) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

Développement démonstratif du noyau commun

Les constructions suivantes développent les règles d'émission, le calendrier avec mémoire, les suites compatibles, la complétion cubique, les lecteurs régionaux et la réversibilité du registre dodécaphasique. Leurs définitions et démonstrations précèdent les applications arithmétiques et spectrales qui les utilisent. Les fragments provenant de l'article I conservent leurs énoncés, preuves et localisateurs; le manifeste des sources identifie les composants, intervalles et empreintes correspondants.

Les mentions d'alpha et du corridor exceptionnel précisent la provenance des objets. Les identifications ultérieures avec des codes et des réseaux n'interviennent pas dans les preuves spectrales de ce manuscrit. Les renvois à l'article I documentent cette provenance, tandis que les arguments nécessaires sont présentés ici intégralement. Les recensements finis et les reconstructions sont interprétés avec les règles, domaines et coordonnées de départ de chaque énoncé; leur incorporation ne modifie pas la portée de la positivité globale déclarée dans le résumé.

3 Noyau topologique de phase et g  n  ration du catalogue de germes

Les deux   valuations de l'APP acqui  rent une efficacit   g  n  rative lorsque l'on pr  cise quelle   valuation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se d  place et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abr  g   en TPK et d  nomm   en espagnol *n  cleo topol  gico de fase*, r  unit ces op  rations dans une dynamique sur des   tats enrichis. Sa d  finition comprend la s  lection, le transport, la mise    jour arithm  tique et la conservation du registre. La construction finie d  velopp  e dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les rel  vements r  gionaux et le prolongement coinductif.

Le r  sultat principal de cette   tape est un catalogue g  n  r   et class   : les conditions initiales des deux curseurs produisent des   missions enti  res ; leur lecture ternaire d  termine des mots orient  s ; l'action di  drale organise ces mots en orbites. Chaque   tape conserve ses pr  images et les relations qui permettent de revenir    la description pr  c  dente. La cha  ne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

d  signe sous une forme abr  g  e des objets diff  rents. Chaque objet est ensuite construit et chaque d  nombrement est justifi  , avant que l'un d'eux soit utilis   comme donn  e de la s  lection r  gionale.

3.1 S  lection de phase, transport et   tat enrichi

3.1.1 S  lecteur tritique de phase op  rationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Le s  lecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

Dans la r  alisation   mettrice, la valeur $+1$ active l'  valuation additive, -1 active l'  valuation multiplicative et 0 enregistre l'  v  nement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonn  e de l'  tat. Cette s  paration permet de fixer simultan  ment quelle op  ration est lue et dans quelle direction est transport   son point d'  valuation.

Pour les transitions num  rot  es par $t \geq 1$, la phase pr  c  dant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t - 1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

ou $[n]_b$ d  signe le repr  sentant de n modulo b dans $\{0, \dots, b - 1\}$. Une fen  tre de neuf transitions contient la suite $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Curseurs orient  s et transport cardinal

Des indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ sont utilis  s pour les positions et des   tiquettes positives $(a, b) = (i + 1, j + 1)$ pour les   valuations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant    d est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi, M_{ph} et T_d ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs ; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, avec position finie $([x]_9, [y]_9)$. Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

3.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre ; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

3.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

Le nombre 81 compte des positions ; 324 compte des positions orientées d'un curseur ; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposition 3.1 (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application ν est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\{0, \dots, 323\}$. Le couple d'indices se code de manière réversible par $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Démonstration. La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = [\lfloor \nu/4 \rfloor]_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent ν au moyen de (3.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient ν_+ et le reste $\nu_\times$. $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive (a, b) , les évaluations entières sont $A_+(a, b) = a + b$ et $A_\times(a, b) = ab$. Pour $n > 0$, on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

L'activation additive incorpore $\rho_9(A_+)$ à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu $\rho_9(A_\times)$, défini ci-dessous.

3.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

3.3.2 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si $\epsilon_t = +1$, on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si $\epsilon_t = -1$, on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si $\epsilon_t = 0$, on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro ; le registre précédent reste disponible.

Proposition 3.2 (Inversion du transport relevé). *Soient $a, b \in \{0, 1\}$ les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si opp échange $N \leftrightarrow S$ et $E \leftrightarrow O$, la transformation*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

Démonstration. Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de av_d annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité. $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant I_9^2 .

3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

3.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre m , avec $1 \leq m \leq 6$, comprend les étapes $9m - 8, \dots, 9m$. Soient S_m la somme de ses résidus positifs additifs actifs, E_m la somme de ses exposants discrets actifs et Z_m son nombre d'événements neutres.

Lemme 3.3 (Multiplicités d'activation). *Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier, $Z_m = 3$.*

Démonstration. Les phases d'une fenêtre parcourent exactement $1, \dots, 9$. Chacun des trois ensembles de (3.1) a pour cardinal trois. $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

3.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \tag{3.9}$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait $0 \leq U_m \leq 999$. Le mot émis est la suite ordonnée $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète : $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La lettre e_m désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

Proposition 3.4 (Récupération des deux signatures). *L'application $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ est injective. Pour un bloc $U = 100a + 10b + c$ de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot $\mathbf{U}$ détermine les deux signatures de six composantes $\mathbf{s}$ et $\mathbf{e}$.

Démonstration. Les deux derniers termes de (3.10) appartiennent à $\{0, \dots, 99\}$, de sorte que la centaine récupère s . La dizaine est $[s + e]_{10}$; en soustrayant s et en réduisant modulo dix, on récupère e . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot. $\square$

Les totaux entiers S_m, E_m se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total $S_m = 15$ produit $s_m = 5$. Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

3.4.3 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

Proposition 3.5 (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (3.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left\lfloor \left\lceil \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rceil \right\rfloor_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Démonstration. En divisant par 1000^{6-m} , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc m produit U_m , et la contribution des suivants appartient à $[0, 1)$. La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières. $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices : m identifie une fenêtre d'émission et (i, j) identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Les positions positives initiales sont $(1, 5)$ et $(3, 4)$. L'indice chronologique précédent est $t = 0$, la première phase lue est $g_1 = 1$ et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul ; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

TABLE 1 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

t	ϵ_t	position +	position $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement Z .

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Les trois évaluations multiplicatives actives sont $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ et $1 \cdot 4 = 4$. Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2 ; par conséquent, $E_1 = 5$. Enfin $Z_1 = 3$. La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

et on obtient $U_1 = 501$.

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en $(-1, 4; N)$, avec un nombre de tours verticaux -1 . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 2 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

m	pas	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1-9	15	5	3	5	501	0
2	10-18	6	5	3	6	614	1
3	19-27	24	5	3	4	498	0
4	28-36	21	5	3	1	169	2
5	37-45	12	5	3	2	272	1
6	46-54	12	5	3	2	272	1

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

3.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ et $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

où $G^{(6)}$ applique (3.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord $324 + 324$ trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

3.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 3 – Les dix-huit signatures additives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

TABLE 4 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposition 3.6 (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

Démonstration. L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 3.9 sur les indices $0, \dots, 323$ donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde 24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 3.4 rend injectif le couplage de ses images; par conséquent, il y a $18 \cdot 26 = 468$ émissions. Par (3.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient $18 \cdot 24 = 432$ produits de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ et 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence ; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires. $\square$

L'émission de l'exemple 3.5 a une fibre de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. L'exemple d'indices $(0, 0)$ a une fibre de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP ; les restes modulo dix forment chaque chiffre ; la base mille regroupe trois positions décimales ; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier, Ψ lit six blocs et produit six trits ; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de Ψ est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de $3^6 = 729$ mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

$$\begin{array}{c|cccccc} |\Psi^{-1}(w)| & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \text{nombre de mots } w & 132 & 66 & 18 & 3 & 6 & 18. \end{array} \quad (3.14)$$

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires ; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

Exemple 3.7 (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ par Ψ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture ; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de w dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles $\Omega_{\mathbf{U}}$, avec $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (3.13).

3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait $r^3 = s^2 = 1$ et $srs = r^{-1}$. Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral D_3 , à six éléments.

Proposition 3.8 (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction Ψ commute avec l'action de D_3 . Les ensembles $\mathcal{U}_6$ et $\mathcal{W}_6$ sont stables sous leurs générateurs.*

Démonstration. L'égalité $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se vérifie en chaque coordonnée parce que g permute les positions et Ψ applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (3.12), on vérifie que $r\mathbf{U}$ et $s\mathbf{U}$ appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 3.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire. $\square$

Proposition 3.9 (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble $\mathcal{W}_6$ se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

Démonstration. Pour chaque $w \in \mathcal{W}_6$ on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 5; la somme de leurs cardinaux vaut $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image. $\square$

TABLE 5 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

représentant	cardinal	représentant	cardinal	représentant	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support des parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution ; σ prend les valeurs $+$ et $\times$.

1. Pour chaque $\nu = 0, \dots, 323$, récupérer $(i, j; d)$ par l'inverse de (3.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre $m = 1, \dots, 6$, initialiser l'accumulateur $A = 0$. Parcourir $t = 9m-8, \dots, 9m$, calculant ϵ_t par (3.2).
3. Si $\sigma = +$ et $\epsilon_t = +1$, ajouter $\rho_9(i + j + 2)$ à A et mettre à jour $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ et $\epsilon_t = -1$, ajouter $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et effectuer le même transport.
4. À la fin de $t = 27$ ou $t = 54$, remplacer d par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter $[A]_{10}$ à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent f_+ , $f_\times$ et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer $G^{(6)}$. Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer Ψ à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (3.14).
8. Appliquer r, s à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 5.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions ; le deuxième combine 468 couples de signatures ; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (3.12) ; sa portée coïncide avec le même domaine fini.

3.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit $\text{Sample}(q_t)$ l'échantillon antérieur à la transition et $\mathcal{M}_t$ le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

où $\parallel$ désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, reliés aux étiquettes positives par $i \mapsto i + 1$. Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale $\omega = (s_+, s_\times)$ détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

L'annexe indépendante énumère toutes ces conditions ; le corps du texte présente la loi qui les transforme. Les lignes d'une table d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant t , la signature de phase est $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si elle vaut $+1$, on lit le résidu positif $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut -1 , on lit le résidu positif $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient S_m la somme des trois résidus positifs additifs Σ de la fenêtre m , E_m la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs Π et $Z_m = 3$ le nombre d'événements neutres. Ainsi, S_m ne somme pas les évaluations entières $S = i + j$, dont les quotients demeurent dans le registre. Avec $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de π, φ, e ni de α n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

Le terme final égal à un est le résidu de $7Z_m = 21$ modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de $\mathbb{F}_3$ au TRIT s'effectue après (4.4).

Proposition 4.1 (Factorisation injective de l'émission). *Le mot $U = (U_1, \dots, U_6)$ détermine les deux signatures $s = (s_1, \dots, s_6)$ et $e = (e_1, \dots, e_6)$. L'image de l'émission possède $18 \cdot 26 = 468$ éléments. La projection ternaire possède 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

Démonstration. Les centaines de U_m permettent de retrouver s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (4.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

L'énumération des 324 conditions d'un curseur par la récurrence précédente produit dix-huit signatures additives, chacune ayant dix-huit antécédents ; et vingt-six signatures multiplicatives, dont vingt-quatre ont huit antécédents, une en a vingt-quatre et une en a cent huit. L'annexe conserve ces signatures et leurs conditions initiales, ce qui permet de répéter l'énumération finie sans catalogue numérique de référence. L'injectivité du couplage donne $18 \cdot 26$ émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} 432 & \text{fibres de } 144, & 18 \text{ fibres de } 432, & 18 \text{ fibres de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & & \end{array}$$

La somme est $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Appliquer (4.4) aux 468 émissions produit exactement 243 mots. Ce dernier nombre est le cardinal de l'image, non celui de l'espace $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (4.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés ; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ avec $0 \leq r < 9$, la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

Proposition 4.2 (Non-scindement du calendrier). *La suite (4.5) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

Démonstration. Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de ι . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant $\text{mcm}(12, 9) = 36$, d'où une contradiction. $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre ; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un prolongement. L'holonomie nonadique Γ_9 désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

4.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ une réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, et $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

Proposition 4.3 (Conservation à horizon fini). *Si $I - T^*T = D^*D$, alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r} D^* D T^r + T^{*n} T^n. \quad (4.8)$$

Démonstration. Multiplier $D^*D = I - T^*T$ par T^{*r} et T^r , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste $I - T^{*n} T^n$. $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

4.4 Complétion cubique et deux notions de frontière

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.9)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures ; le deuxième, à une nouvelle coordonnée ; le troisième, à deux ; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient $9^3 - 7^3 = 386$. La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

4.4.1 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

Définition 4.4 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 4.5 (Décomposition exacte de la complétion). *Les strates sont disjointes et satisfont*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.10)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.11)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent $*$, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_* . Le retirer soustrait une unité au cardinal total; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH dans le corpus, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poncturée; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée possède donc une résidence d'incidence explicite.

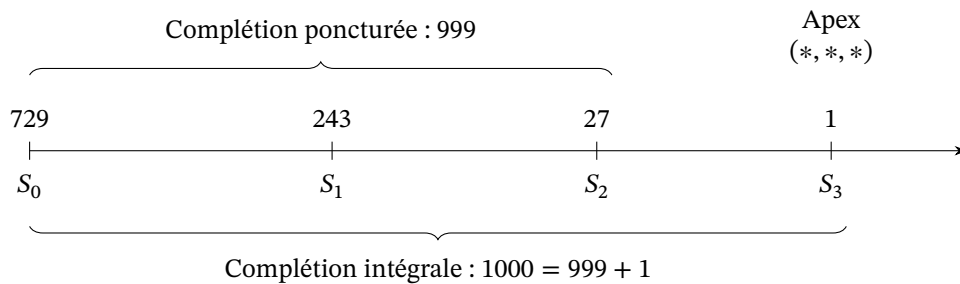


FIGURE 3 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

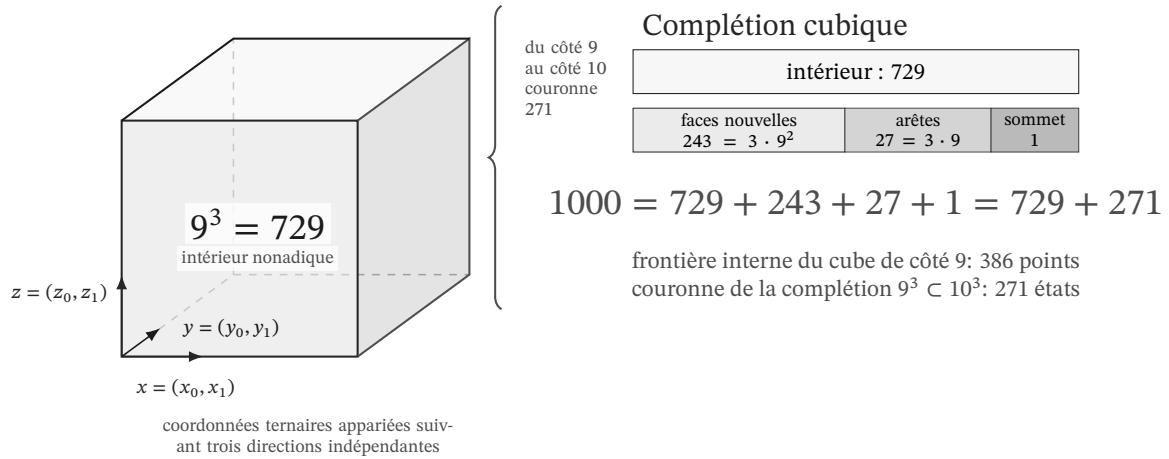


FIGURE 4 – Repr  sentation cubique de l'extension de neuf    dix classes par coordonn  e. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajout  es sur les faces, les ar  tes et l'apex; leurs cardinaux forment la couronne de 271   l  ments. La fronti  re de 386   l  ments appartient au cube initial. La perspective g  om  trique compl  te la partition de la figure 3; les s  parations graphiques ont une fonction sch  matique.

4.4.2 Conservation de l'unit   et compatibilit   dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas    diviser une identit   isol  e. En dimension d , le produit $\widehat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonn  e $p_d : \widehat{E}^{d+1} \rightarrow \widehat{E}^d$ supprime la derni  re coordonn  e.

Proposition 4.6 (Compatibilit   projective des mesures normalis  es). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\widehat{E}^d) = 1.$$

La masse de la strate comportant r coordonn  es suppl  mentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r} / 10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

D  monstration. Chaque point de $\widehat{E}^d$ poss  de dix pr  images. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L'  galit   pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifi  e provient du m  me d  nombrement que (4.10); le bin  me $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse 999/1000, et le restituer ajoute 1/1000. Renormaliser avant la restitution d  finirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan op  ratoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets diff  rents. La proposition d  montre la premi  re et fournit le support compatible pour   tudier la deuxi  me; la troisi  me requiert une r  alisation dynamique et   nerg  tique sp  cifi  e.

La fronti  re g  om  trique interne demeure   galement distincte. Sur le repr  sentant cart  sien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette fronti  re appartient au cube initial, tandis que $\widehat{C} \setminus C$ appartient    son extension. La compl  tion cubique, le d  veloppement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des donn  es du support; leurs applications respectives d  terminent l'information issue de ces donn  es qu'utilise chaque repr  sentation.

4.5 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser quel objet se prolonge lorsque la résolution augmente. À la profondeur n , soit X_n l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données comprennent position, feuillets somme et produit, restes et quotients, régime, orientation, retenue, phase, route, frontière, mémoire et survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports antérieurs imposent leurs relations. Un prolongement conserve ces relations dans chaque antécédent, même s'il ajoute de nouvelles étapes et de nouvelles données de mémoire. Tel est le sens de l'arithmétique des histoires développée dans (provenance conservée dans le registre technique).

Soient $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, pour $m \geq n$, les restrictions de profondeur, avec $r_{n,n} = \text{id}$ et $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

Définition 4.7 (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.12)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien X_∞^{Arch} , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.13)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 5. La définition (4.12) n'affirme pas à elle seule que l'image de (4.13) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.

4.6 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur n et une catégorie $\mathcal{C}$ dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, où $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté ; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet x , on se donne une algèbre réelle associative unitaire A_x , éventuellement non commutative. Pour chaque $u : x \rightarrow y$, on se donne un homomorphisme unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.14)$$

Pour chaque couple composable $u : x \rightarrow y$, $v : y \rightarrow z$, nous fixons un multiplicateur central inversible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. On exige la normalisation $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.15)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses ρ_u et $\Omega(v, u)$. Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (4.14).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.16)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici, $t(u)$ désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

Proposition 4.8 (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (4.14) et (4.15), le produit (4.16) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Démonstration. Pour $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, soient $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux coefficients de T_{wvu} sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w\rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité de $\Omega(w, v)$ permet de le déplacer à droite de ce facteur; (4.15) égalise alors les produits restants. Les coefficients a, b, c ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de Ω vérifient l'unité indiquée. $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches C_9 , prenons pour coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; (4.15) est donc satisfaite. La variable formelle z enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite $z^{12} = 1$ restitue le registre dodécaphasique du calendrier (4.5); conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

4.7 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.17)$$

Ce sont des morphismes unitaux; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

Lemme 4.9 (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si e_x est l'indicatrice de $x \in X_n$, on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.18)$$

et, pour tous $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section $x \in X_\infty$ détermine une évaluation bien définie $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par $[f] \mapsto f(x_n)$ pour $f \in D_n$.

Démonstration. Les fibres de $r_{m,n}$ forment une partition de X_m . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme 1_m , ce qui démontre (4.18). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive. $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

5 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

5.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot $w = (w_1, \dots, w_6)$, nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a $r^3 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$; ces permutations réalisent donc le groupe diédral D_3 . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec Ψ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution $432 + 4 \cdot 144$. Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La classe diagonale additive d'une émission est $d(U) = [i + j]_9$ dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement $\nu = (2, 3, 1)$, égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement $\nu = (2, 2, 2)$ sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec $d = 6$ et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (5.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

Émission de six blocs	Signature multiplicative	Rôle	Multiplicité
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientation positive	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientation positive	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientation positive	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retour orienté	144

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit 18×24 ; les trois positives réunies, un autre 18×24 ; et le retour, un produit 18×8 . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

5.2 Transport fini et frontière de prolongement

Les endomorphismes L_0, L_1 de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si U_t est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl, pr, au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans $\mathbb{F}_3^6$. Puisque $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$, les équations $X_a L_a = Y_a$ déterminent de manière unique $L_a = X_a^{-1} Y_a$. Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) produit quatre nouveaux blocs de six composantes. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas la production de ces transitions par U_t . La provenance de leur registre et l'examen des seize calendriers binaires sont documentés dans le supplément technique. Le calendrier indiqué est le seul de ces seize calendriers qui reproduise conjointement les trois suites de cinq blocs.

5.3 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

L'invariance $P_5 \lambda = \lambda$ et la conservation $\mathbf{1}^T \lambda = 1$ imposent $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur ; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144 par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par $1 + \lambda_j J$; sa pente est λ_j , d'où la pente primitive 1/5. La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (5.2)$$

Cette loi s'obtient en multipliant $(1 + aJ)(1 + bJ)$ dans le régime $J^2 = -I$ et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

Proposition 5.1 (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes 1/5 est 120/119. La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme 1/q, avec $q > 1$, et donne $q = 239$.*

Démonstration. La première duplication donne $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la seconde, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalait à $(120 - 119)q = 120 + 119$, d'où $q = 239$. □

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (5.3)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît $\Pi_{cl} = \pi$. Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la penta fibre ; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour $0 < x < 1$, les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent $\arctan x$ entre deux troncatures consécutives, dont la différence est $x^{2n+3}/(2n+3)$. Appliquées aux deux pentes de (5.3), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

5.4 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, où $\mathcal{A}$ est une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$. Sa composition satisfait $P_{t+s} = P_t P_s$, d'unité $P_0 = 1$, et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire $P'_0 = +1$. La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine $a_0 = a_1 = 1$. La comparaison du coefficient de $s^n t$ dans $P_{s+t} = P_s P_t$ donne $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; de manière équivalente, $P'_t = P_t$. Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (5.4)$$

Le caractère en une unité de paramètre est $\Pi_{\text{pr}} = P_1$, reconnu ultérieurement comme e .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait $P_t = e^{ct}$ pour différents c ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

Proposition 5.2 (Bornes rationnelles de propagation). *Pour $n \geq 1$, soit $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Alors*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Démonstration. Le premier terme omis est $1/(n+1)!$. Chaque quotient ultérieur est au plus égal à $1/(n+2)$. La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs. □

5.5 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans les modes Σ, Π , la règle est $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Avec fermeture cyclique, le mode observé est (Σ, Π, Π) . Ses arêtes sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de φ . La répétition du calendrier donne les dénombrements $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

Théorème 5.3 (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (5.5) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme $(1, x)^T$, sa coordonnée x satisfait $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, et vaut $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Démonstration. L'équation propre donne $x = \lambda$ et $1+x = \lambda x$. L'élimination de λ produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme F_{av}^2 a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue; elle ne participe pas à la production de F_{av} . □

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, l'incidence induit, pour $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs F_{n+1}/F_n alternent autour de φ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte $1/(F_n F_{n+1})$ entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

5.6 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$ est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, en commençant en $N_0 = m$, où m est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle dans $(3, 4)$, $(2, 3)$ et $(1, 2)$, respectivement ; leurs valeurs initiales sont donc $m = 3, 2, 1$. Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (5.6)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

Théorème 5.4 (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (5.6). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

Démonstration. L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro ; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation ; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule. $\square$

Corollaire 5.5 (Obtention finie et compatibilité des préfixes régionaux). *Pour chacune des réalisations π, φ, e et pour toute longueur décimale finie, les encadrements construits déterminent le préfixe correspondant par un calcul fini. Les préfixes obtenus à différentes profondeurs sont compatibles par troncature.*

Démonstration. Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de π, e, φ garantit leur séparation des frontières rationnelles de chaque partition décimale finie. On applique le théorème précédent à chaque caractère. $\square$

La profondeur arbitraire exprime le quantificateur du corollaire : pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe. L'objet mathématique est la collection compatible complète ; chaque exécution en obtient une projection finie.

5.7 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport ; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

Phase	N_π	N_e	N_φ	Égalité des dénombrements
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	synchronisation triple
9	43	43	43	synchronisation triple

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre π , e et φ en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de -16 par canal. La fermeture qui conduira à α doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

5.8 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$\mathfrak{c}B = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement u^φ et $s = u^\pi + u^e$. Cette fixation concerne l'involution dans une fibre ; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans $\mathbb{F}_3$, où $2^{-1} = 2$. Le miroir conserve q , a , s et inverse d ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion $\mathcal{I}$ de l'indice temporel et l'involution $\mathfrak{c}$ des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

$$\begin{aligned} B_1 &= (012222 \mid 121221 \mid 112202), \\ B_{10} &= (101222 \mid 112221 \mid 112002). \end{aligned}$$

Les deux positions ont la phase 1 ; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 8.1 de l'Article I (provenance du corridor exceptionnel, conservée dans le registre technique), le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres ; la seconde satisfait $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ et définit Q_∞ . La figure 5 anticipe ces deux applications. Le parcours d'incidence ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres ; le groupe d'automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

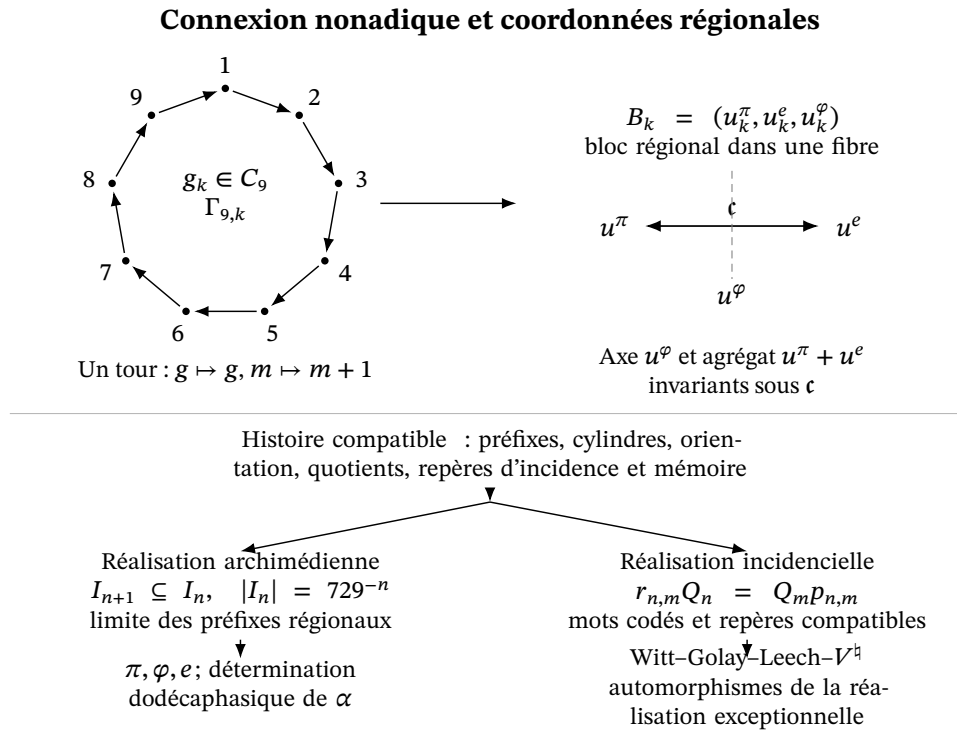


FIGURE 5 – Neuf phases d'une connexion et deux réalisations de l'histoire compatible. Le cycle représente la phase ; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l'involution c , qui échange clôture et propagation et fixe l'axe d'auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n'impose pas que l'axe reste constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l'une détermine sa limite numérique et l'autre conserve les mots et les cadres d'incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 8.1 de l'Article I (provenance du corridor exceptionnel, conservée dans le registre technique) ; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

6 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrira v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional ; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

6.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j)$, $u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 6.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 6.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (6.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (6.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 6.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n+m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n+1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n+1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n+m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (6.5) et sa borne résiduelle. $\square$

6.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t+1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 6.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (6.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 6.2. Pour la seconde, nous appliquons (6.4) aux profondeurs n et $t+1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (6.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (6.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 6.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (6.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

6.3 Registres de transition et reconstruction des   levations lin  aires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous r  unissons deux   missions cons  cutives de chaque r  gion dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Cette d  finition fixe    la fois l'ordre r  gional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des pr  fixes r  gionaux, sont

$$\begin{aligned} X_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, & Y_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Th  or  me 6.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les   quations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$\begin{aligned} L_0 &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & L_1 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Les deux matrices sont inversibles.

D  monstration. Les matrices

$$\begin{aligned} A_0 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, & A_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 6.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

6.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 6.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

Lemme 6.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (6.10) ont une intersection non vide si et seulement si (6.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (6.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (6.13). $\square$

Définition 6.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N+u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N+u, 1000D+d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 6.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 6.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)} s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)} s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 6.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (6.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (6.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (6.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 6.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

6.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 6.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (6.16)$$

Théorème 6.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (6.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (6.16) coïncident avec $P_c(729, n+1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Par (6.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière ; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

6.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (6.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (6.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 6.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (6.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (6.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (6.22); le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (6.23). $\square$

Exemple 6.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

Définition 6.17 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.24)$$

Proposition 6.18 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). *L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.25)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

6.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 6.19 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). *Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (6.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :*

1. *chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (6.14) et (6.15);*
2. *ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;*
3. *les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (6.23);*
4. *tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.*

Démonstration. Nous appliquons le théorème 6.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 6.11. L'application déterministe de (6.6) produit les bandes utilisées par (6.17)–(6.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 6.15. Finalement, le théorème 6.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

6.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \tag{6.26}$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératorielle,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.27)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (6.27) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

7 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

7.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

7.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (7.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

7.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 7.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

7.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

7.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 7.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (7.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 7.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge"; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

7.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \tag{7.8}$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1, r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

7.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

7.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

7.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (7.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \bmod 3$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

7.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\parallel$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\begin{aligned} \Omega_{24} = & (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_-|_{3,4,5} \parallel \delta_+|_{3,4,5}) \\ & \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \end{aligned} \quad (7.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 7.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022 \, 222111 \, 211201 \, 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (7.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (7.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

7.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

7.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{R}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{R}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences ; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

7.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses $8!$ ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (7.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

7.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'expliquer séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_j, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordinatisation précise de l'incidence de Witt ; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique ; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \text{ en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 6 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 7 – Incidences phase-charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Proposition 7.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 7, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et le descripteur régional initial; elle parcourt les 8! ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

7.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

7.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

Lemme 7.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (7.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

7.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \bmod 3.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \bmod 3$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot ; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

7.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges ; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

7.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu,o,s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 7.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (7.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

7.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

7.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \dots \| s_8]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau,b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

7.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 7.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 7.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p+1$, où $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 7.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{B}_9$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_{78}(\tau, b)$, on applique les extrêmes (7.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient 19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

7.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

7.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains $1, \dots, 12$. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

7.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (7.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (7.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

7.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{324}, \frac{66241910522}{324} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence ; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{array}{lll} 1 \rightarrow 4, & 1 \rightarrow 5, & 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, & 4 \rightarrow 8, & 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, & 7 \rightarrow 11, & 8 \rightarrow 12. \end{array}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

7.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (7.26)$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts ; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 7.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (7.27)$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (7.22) ; on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (7.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (7.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

7.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

7.8 Composition régionale et continuité des réalisations

7.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (7.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (7.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

7.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles ; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

7.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations ; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties ; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

7.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

7.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean` ; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean` ; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (7.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean ; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés ; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

7.10 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 5, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés ; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

7.10.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle ; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 7.12 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite ; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 7.13 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (7.33)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.34)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (7.31) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (7.30) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

7.10.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières ; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_{\pi}, n_e, n_{\varphi}) &= (0, 0, 0), \\ (w_{\pi}, w_e, w_{\varphi}) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (7.35). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Soient D_{χ}^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_{χ}^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 7.14 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (7.36) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e \varphi} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e \varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e \varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e \varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi \pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (7.38), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles ; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersecte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (7.35) et du profil (7.36) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets ; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

7.10.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_{∂} additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées ; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 7.15 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (7.39) donnent (7.40). La substitution des deux indices finaux en (7.35) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont (0, 2, 0) et (2, 2, 1) ; seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 7.15, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_{\chi}]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

7.10.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729 ; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous ; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

8 Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP–TRIT–TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles ; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques ; TRIT type le régime et l'orientation ; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$ n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

Coordonnées réversibles et détermination incidencielle. Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP–TRIT–TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier ; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xleftrightarrow[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xleftrightarrow{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La première équivalence s'établit sur le sous-réseau entier $\mathcal{L}_H$; la seconde, sur l'image de l'extracteur. Une fois fixés la base 1000, les 12 positions et l'origine de phase, l'évaluation $K \mapsto \kappa_{per}$ ajoute un quatrième système de coordonnées réversible : la multiplication par $1000^{12} - 1$ suivie des divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §8.5, §8.6 et §8.7 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine α_A . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support B_K conserve spécifiquement l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (8.12) de l'Article I (provenance du prolongement exceptionnel, conservée dans le registre technique) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de son bilan avec K complète le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de K est définie par une transformation inversible et par des applications ultérieures précises ; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont procède le registre.

8.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

Proposition 8.1 (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forment une suite exacte non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Pour la section ensembliste qui choisit les représentants $0, \dots, 8$, le défaut d'additivité est la retenue

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Démonstration. Le noyau de p est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de ι . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, dont l'exposant est $\text{mcm}(12, 9) = 36$; l'exposant de C_{108} est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section. $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si q_{mem} compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Après cent huit pas, β revient, mais q_{mem} augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le livre d'incidences et la mémoire verticale. La clôture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en un cycle sans mémoire.

8.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$

Pour une histoire produite par TPK, soient τ_m la sous-route sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue de frontière et Λ_m le livre local des incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Une coordinatisation initiale du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. La construction de référence (provenance conservée dans le registre technique) fixe l'ensemble des codes d'événement $\{2, 4, 6, 8\}$ et l'orientation sectorielle

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t est le code de direction au pas t , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1)\#\{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient distincts le recensement non négatif des événements et l'orientation. Elle n'identifie pas une direction cardinale à un signe TRIT. Le vecteur e , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur U qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition $1 + 5 + 6$ n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

Lemme 8.2 (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Démonstration. La somme des cinq marges est $s_C - 6p_5$, d'où l'on obtient la division par six. Une fois les p_i reconstruits, chaque paire d'équations $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste. $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée; elle n'autorise pas à supprimer le reste du livre. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux qui alimentent U utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste (e_i) par une identification de noms.

8.3 Deux lectures de l'état terminal

Désignons par x_{term} l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératorielle est

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice B_{term} retient la lecture ternaire visible ; le vecteur U conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

Le sélecteur terminal de la construction de référence (provenance conservée dans le registre technique) opère sur des catalogues de tailles 196, 197 et 196. Les signatures locales réduisent leurs $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ triplets à 331, et la marge des colonnes $q_{\partial} = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ laisse deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'orientation des lignes est $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{F}_3^3$. Les charges des lignes des candidates sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$. Seule la seconde appartient à $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; par conséquent, $B_{\text{term}} = B_1$. Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement déclaré. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé possède la composition typée

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (8.1)$$

Le registre des canaux détermine

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec les coordonnées

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont utilisées comme coordonnées du registre préalable, non comme paramètres ajustés au moyen d'alpha. La reconstruction démontrée dans les paragraphes suivants commence exactement à cette sortie typée. La trace matérielle de l'extracteur antérieur et la portée de sa transcription autonome sont conservées dans la note technique de provenance ; l'arithmétique ultérieure n'est pas présentée comme un substitut à cette trace.

8.4 Du registre des canaux au vecteur signé

Le lecteur harmonique Π_H peut s'écrire sans utiliser ni K ni alpha. Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d'alpha, nous les noterons s_1, s_2, s_3 . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (8.2)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre ; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de $\mathbb{Z}^{25}$.

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.3)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

En entrelaçant les colonnes, on obtient

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.4)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que U n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus $U_6 \parallel U_6$, concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

L'ordre constructif jusqu'ici est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

L'inversion qui suit produit le registre dodécaphasique. Le fait que nous puissions ensuite récupérer les canaux à partir du registre dodécaphasique constitue un contrôle de réversibilité ; il n'inverse pas cet ordre causal.

8.5 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lemme 8.3 (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour $u \in \mathbb{Z}^4$, la préimage $H_4^{-1}u$ est entière si et seulement si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Démonstration. Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre ; la matrice est symétrique. Cela donne $H_4^2 = 4I_4$ et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur -16 . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de H_4u . $\square$

Définition 8.4 (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-réseau des registres signés et sa coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. Le registre canonique K est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

Démonstration. La congruence définit exactement l'intégralité de $\mathcal{K}(u)$. L'identité $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout $k \in \mathbb{Z}^{12}$ a pour préimage $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposition 8.5 (Registre entier canonique). L'inversion $K^{(r)} = H_4 U^{(r)} / 4$ des blocs de (8.3) produit

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.5)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Démonstration. Les trois produits avant division sont

$$\begin{aligned} H_4 U^{(1)} &= (936, 2916, 2484, 3176), \\ H_4 U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4 U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (8.5). L'unicité procède de l'inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique. $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de H_4 sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est $16^3 = 4096$. Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière ; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur $1/4$ est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

8.6 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

Proposition 8.6 (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodécaphasique.

Démonstration. Si $D_3z = D_4z = 0$, le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La charge totale élimine cette dernière liberté parce que $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Pour l'affirmation entière, les lignes de (D_3, D_4) sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne Q . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne Q . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze. $\square$

La vérification sur (8.5) donne

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (8.2) et (8.3) reconstruisent à leur tour U à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

8.7 Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}

Une fois K construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit $B = 1000$ et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (8.6)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

Définition 8.7 (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposition 8.8 (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). *On a*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12}\kappa_{\text{per}}. \quad (8.7)$$

Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.

Démonstration. La somme du premier tour est $N_K B^{-12}$; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par B^{-12} . La série géométrique produit $N_K/(B^{12} - 1)$, et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de K sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était d , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs $d/\gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36. $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs; la seconde répète le tour. En outre, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d'alpha utilise κ_{36} , tandis que la somme de la section prolongée utilise κ_{per} .

8.8 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle κ_{per} détermine intégralement le registre K lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurale sont reliées par une inversion exacte.

Proposition 8.9 (Récupération entière et transformation cyclique). *Soit $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Alors*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

Le développement entier de $I(K)$ en douze blocs de base 1000 récupère tous les K_j , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, on a

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (8.8)$$

Démonstration. La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

La division par $1000^{12} - 1$ donne (8.8). $\square$

La récupération compose donc $\kappa \mapsto K \mapsto U$ et les transformations $D_3 K, D_4 K, Q$ déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à α utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de K : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

8.9 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit S le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit $b \geq 2$ une base entière. L'opérateur de retenue périodique est $\partial_b = S - bI$. Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

Proposition 8.10 (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Le module cyclique se présente sous la forme $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imposer $S = bI$ équivaut à imposer $t = b$ et laisse la relation $b^{12} - 1 = 0$. L'évaluation des coefficients en b , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante. $\square$

Le dénominateur $b^{12} - 1$ de κ_{per} et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

9 Construction corrélative du continu : histoires, transport, incidence et terminal

L'arithmétique exprimée par une forme normale conserve une lecture précise de l'état qui la produit. Pour situer cette lecture dans HMT, il est nécessaire de maintenir aussi les histoires, les feuillets et les opérations qui agissent sur eux. Ce chapitre réunit ce substrat commun. Ses différentes constructions s'obtiennent à partir du même arbre d'exécutions APP-TRIT-TPK ; les découpages de l'exposition permettent d'étudier leurs propriétés sans les transformer en domaines indépendants choisis par une application ultérieure.

Le point de départ est le noyau formel exposé précédemment. Une émission admissible contient l'opération de APP, l'orientation du TRIT, le changement de feuillet, le résidu et le quotient, ainsi que la mise à jour effective de mémoire du TPK. Lorsque seul un résidu est exprimé, l'histoire d'exécution appartient toujours à l'objet de départ. Deux exécutions ayant une lecture finale identique ne sont pas identifiées pour ce seul motif.

9.1 Histoires admissibles et mémoire par composition

Soit X_k l'ensemble des historiques admissibles de longueur k . Ses éléments sont construits par émissions successives depuis le domaine initial du noyau. On écrit $h\varepsilon$ pour le prolongement de h par une émission admissible ε , et $\rho_k(h\varepsilon) = h$ pour la suppression de la dernière émission. L'étiquette de l'émission est conservée, même lorsque des étiquettes différentes produisent un même état exprimé.

Dans les deux feuillets arithmétiques, les données locales satisfont les divisions exactes

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordonnée orientée du TRIT admet, de manière analogue, une écriture $\Delta = o_r + 3\kappa$, avec le représentant orienté déclaré par le noyau. La conservation du quotient permet de composer ces représentations sans remplacer une émission par son résidu isolé.

Dans un système de coordonnées de mémoire, la mise à jour d'une émission s'écrit

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Pour une trajectoire $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, l'opération effective est la composition ordonnée de ces mises à jour. Sa partie linéaire et sa translation sont

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

Le produit vide de la dernière somme est l'identité.

Proposition 9.1. Compatibilité affine de la concaténation

Si α précède β , alors

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Démonstration. Substituer $U_\alpha(m)$ dans U_β produit $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La décomposition en partie linéaire et translation donne les trois identités. L'associativité de la composition démontre que le résultat ne dépend pas d'une subdivision auxiliaire de la trajectoire. $\square$

Cette identité de cocycle est le contenu précis de la mémoire accumulée. La quantité transportée par une seconde trajectoire dépend de la mise à jour du système de coordonnées qu'elle réalise ; ce n'est pas, en général, la somme sans transport de deux registres.

Le retour nonadique conserve une seconde distinction. Dans les coordonnées de phase et de tour, avec $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, sa représentation est

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Pendant neuf étapes, il se produit exactement un franchissement de 8 à 0. La phase revient et la coordonnée de tour augmente. L'holonomie enrichie retient en outre les mises à jour de mémoire qui accompagnent ce parcours.

9.2 Raffinement de l'arbre et mesure des histoires

On fixe l'ensemble initial fini non vide de germes admissibles, avec une masse initiale strictement positive et de somme 1. Dans ce paragraphe, chaque histoire a un nombre fini et positif de prolongements. La suppression d'émissions définit les applications de raffinement. L'admissibilité du noyau fournit les prolongements; lorsqu'une résidence utilise une émission neutre, celle-ci donne explicitement une section de ρ_k . L'existence de cette section se rapporte à l'arbre qui comprend cette émission, non à toute restriction arbitraire de routes.

Soit $d(h) \geq 1$ le nombre d'émissions admissibles dans h . Le choix équiprobable parmi ses successeurs définit

$$\mu(h\varepsilon) = \frac{\mu(h)}{d(h)}.$$

Plus généralement, une distribution locale positive $p(\varepsilon \mid h)$, dont la somme est 1, définit $\mu(h\varepsilon) = \mu(h)p(\varepsilon \mid h)$. Cette seconde formulation permet de conserver les pondérations du lecteur lorsque les nombres de prolongements ne sont pas uniformes.

Proposition 9.2. Compatibilité cylindrique et espérance conditionnelle

À chaque niveau, on a

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

Dans les espaces $L^2(X_k, \mu_k)$, les applications

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfont $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ et $\|J_k f\| = \|f\|$.

Démonstration. La première identité est la normalisation des probabilités locales. En l'appliquant à $|f(x)|^2$, on obtient l'isométrie. Le regroupement par prédécesseurs de la somme définissant $\langle J_k f, g \rangle$ donne la formule de E_k ; sur une fonction constante dans chaque fibre, cette formule restitue sa valeur. $\square$

Les masses compatibles définissent une mesure de probabilité sur l'espace des histoires infinies : le cylindre d'une histoire finie reçoit sa masse $\mu(h)$. La mesure s'étend à partir de l'algèbre des cylindres, et son unicité découle du fait que ceux-ci engendrent la tribu. Si l'arbre est à ramifications finies et si chaque histoire possède un prolongement, la limite projective de ses niveaux par suppression d'émissions est non vide. Dans la topologie cylindrique, chaque cylindre non vide est de mesure positive.

Cette mesure distingue les histoires qui convergent vers une même représentation. La mesure uniforme sur les valeurs terminales serait une lecture différente, car elle éliminerait les multiplicités que la construction vient de conserver.

9.3 Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties

Considérons d'abord l'espace dont la base orthonormée est formée des histoires du niveau k . Le transport qui conserve l'étiquette de chaque prolongement est

$$\mathcal{U}_k e_h = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } h} \sqrt{p(\varepsilon | h)} e_{h\varepsilon}.$$

Les ensembles de successeurs de prédécesseurs distincts sont disjoints. La normalisation de p démontre donc $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La représentation au moyen des masses d'histoires est reliée à celle-ci par le changement de base diagonal qui incorpore $\sqrt{\mu(h)}$.

Soient R_k, Q_k les projecteurs complémentaires sur les deux feuillets. Nous séparons la conservation de feuillet et l'échange de feuillet :

$$A_k = R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposition 9.3. Identité de Gram par feuillets

Pour un transport linéaire U , isométrique ou non, la décomposition précédente satisfait

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particulier, pour $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Démonstration. Dans $A^* A$ et $\eta^* \eta$, les termes mixtes qui contiennent $R_{k+1} Q_{k+1}$ s'annulent. En additionnant les termes restants, on fait apparaître $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$, et son analogue avec Q_k . La première identité résulte de la complémentarité des projecteurs ; la seconde utilise en outre $U^* U = I$. $\square$

La première identité est la formule générale. Remplacer son membre de droite par $U^* U$ requiert l'annulation des blocs croisés de ce gramien. La conservation isométrique du transport des histoires fournit ici cette condition ; elle ne doit pas être attribuée automatiquement à une compression ultérieure.

Écrivons $F_{0,0} = I, F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ et $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Théorème 9.4. Décomposition finie avec résidu terminal

Pour chaque horizon N ,

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La suite T_N est positive et décroissante, et possède une limite forte positive T_∞ . La somme des sorties converge fortement vers $I - T_\infty$.

Démonstration. La proposition 9.3 donne $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La somme télescopique prouve l'égalité finie et la monotonie. Pour chaque vecteur, les formes quadratiques décroissent vers une limite ; la polarisation définit une forme bornée positive et, par le théorème de représentation des formes bornées, un opérateur T_∞ . La convergence est forte car, pour un opérateur positif $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; on l'applique à $S = T_N - T_\infty$. $\square$

Le résidu terminal est conservé jusqu'à la démonstration de son extinction dans le domaine considéré. Cette distinction empêche qu'un retour de phase, à lui seul, se transforme en une hypothèse d'épuisement de toutes les histoires.

9.4 Bilan orienté et annulation dans le raffinement

Une histoire porte son orientation cumulée $o(h)$ et les décomptes de ses visites aux deux feuillets. Le bilan local correspondant est

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Lorsqu'un lecteur exprime la moyenne sur les prolongements, on définit $b_c = Eb_f$. L'orientation reste dans l'argument de b_f ; elle n'est pas éliminée avant le calcul de la moyenne.

Proposition 9.5. Défaut exact d'annulation

La quantité

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

est non négative et satisfait

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire pondérée donne $|Eb_f| \leq E|b_f|$. En écrivant les parties positive et négative au moyen de $(|b| \pm b)/2$, on obtient les deux égalités. $\square$

L'information omise lorsque seul le bilan est exprimé est l'annulation commune des contributions opposées. Cette quantité est déterminée à partir des mêmes prolongements utilisés par le transport précédent. Le facteur $1/9$ n'apparaît que lorsque la fibre contient neuf successeurs de poids égaux; l'espérance conditionnelle est la règle qui reste valable pour une ramification et des pondérations générales.

9.5 Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire

Les deux feuillets déterminent le module $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Ses quatre directions projectives sont les droites engendrées par $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. Elles donnent six paires non ordonnées. Les huit vecteurs non nuls sont leurs représentants orientés. Ainsi, les dénombrements 4, 6, 8 appartiennent à des opérations distinctes sur un même module de feuillets.

Sur les six positions de paires, nous définissons

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Chaque direction intervient dans trois paires; d'où $sB = 0$ dans $\mathbb{F}_3$. Le lecteur $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ est invariant sous $q \mapsto q + Ba$. Sur l'espace ambiant uniforme $\mathbb{F}_3^6$, ses moments sont

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En effet, s est surjective et chaque fibre contient 3^5 éléments. Le lecteur vaut $2/3$ avec la probabilité $1/3$ et $-1/3$ avec la probabilité $2/3$. Ces moyennes décrivent l'espace ambiant uniforme; la distribution induite par un sous-ensemble d'histoires doit être calculée avec ses propres multiplicités, déjà conservées dans X_k .

Pour les ports effectifs d'un niveau, soient I et J les ensembles non vides de ports de ses deux feuillets et $A_N = \mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z}$. Fixons des ports de référence i_0, j_0 . Les applications

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

définissent la suite suivante, valable sur l'anneau fini A_N :

$$0 \longrightarrow A_N \longrightarrow A_N^I \oplus A_N^J \xrightarrow{\kappa} A_N^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_N^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposition 9.6. Exactitude de l'incidence rectangulaire

La suite précédente est exacte, sa première flèche étant donnée par la diagonale constante.

Démonstration. L'égalité $u_i - v_j = 0$ pour chaque paire impose que toutes les coordonnées de u et v soient une même constante. La substitution directe donne $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, prenons $u_i = w_{ij_0}$ et $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Alors $u_i - v_j = w_{ij}$. Enfin, toute matrice du dernier terme se prolonge avec une ligne et une colonne de référence nulles; son image par δ est la matrice initiale. La preuve n'utilise que des sommes et des différences, et n'exige donc pas de division par une unité de l'anneau. $\square$

La réduction de A_{N+1} à A_N commute avec les deux applications. Les formules de reconstruction sont les mêmes à chaque profondeur. L'incidence et son exactitude sont ainsi compatibles avec le raffinement arithmétique de l'état de départ.

9.6 Complexe de mémoire et compatibilité des incidences

La même coordonnée accumulée de mémoire $c_y \in \mathbb{Z}$, dans un lieu de résidence y , définit un complexe libre entier. Sa réduction à A_N utilise le même registre entier avant de le réduire; les profondeurs successives sont donc compatibles. Ses générateurs sont f_y en degré 2, e_y, b_y, r_y en degré 1, et g_y en degré 0 :

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

L'identité $\partial^2 = 0$ se vérifie sur f_y au moyen de $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, et elle est immédiate sur les autres générateurs.

Si une trajectoire $\alpha : y \rightarrow y'$ met à jour la mémoire, son transport dans le complexe envoie les générateurs homonymes sur leurs nouveaux représentants, sauf

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposition 9.7. Naturalité du complexe de mémoire

On a $\partial\Psi_\alpha = \Psi_\alpha\partial$ et $\Psi_\beta\alpha = \Psi_\beta\Psi_\alpha$. Les applications se prolongent linéairement sur l'anneau de coefficients choisi.

Démonstration. Sur f_y , l'image de son bord est $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sur b_y , le bord de son image est $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Les deux autres cas sont immédiats. Dans une concaténation, les différences de mémoire s'additionnent télescopiquement, ce qui prouve la seconde identité. $\square$

La relation entre deux représentants d'une même résidence peut également s'écrire comme un bord explicite. Pour une coordonnée entière v , réduite dans le même anneau le cas échéant, soient

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Alors $\partial h_* = z^- - z^+$. Sous un transport qui met aussi à jour v , la correction $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisfait $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Les symboles K_α de cette homotopie locale ne désignent pas le sceau dodécaphasique K : ils appartiennent à un autre domaine et leur fonction est spécifiée par l'identité précédente. Leur fonction peut aussi être vérifiée dans l'égalité

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Les deux membres valent $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'}e_{y'} + b_{y'})$.

Proposition 9.8. Homologie et mémoire du complexe local

Sur $\mathbb{Z}$, ou après réduction à A_N , on a

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_N[r_y]$$

dans la réalisation modulaire, et $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ dans la réalisation entière.

Démonstration. On définit l'homotopie de degré 1 par $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, et zéro sur les autres générateurs. Soient p la projection sur le terme engendré par r_y et ι son inclusion. La vérification sur chaque générateur donne

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particulier, sur b_y , les termes $3c_y e_y$ et $-3c_y e_y$ s'annulent. Le complexe se rétracte par homotopie sur le module engendré par r_y , concentré en degré 1, ce qui démontre l'assertion. $\square$

Le transport Ψ_α est un cisaillement de déterminant 1. Ainsi, ce complexe conserve explicitement la manière dont c_y change au niveau des chaînes, mais son homologie locale ne distingue pas les valeurs de cette coordonnée. La mémoire complète demeure dans les étiquettes et dans les transports de l'état source ; elle ne se restitue pas à partir de H_1 isolément. Une torsion numérique dépendant de la mémoire requiert l'assemblage et la lecture déterminantale spécifiés, outre ce complexe local.

9.7 Assemblage avec les chemins terminaux

Pour un horizon fini, les résidences et leurs prolongements forment une catégorie de chemins. À chaque résidence ν est attribué le module libre $W(\nu) = A_N[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, qui conserve chaque continuation terminale comme générateur. Une trajectoire initiale agit dans W par précomposition. Le complexe $\Gamma(\nu)$ de la section précédente agit de manière covariante au moyen de Ψ .

L'assemblage utilise les deux transports dans le même module bigradué :

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_N} \Gamma_r(\nu_0).$$

On utilise le complexe normalisé des chemins : les chaînes dégénérées contenant des identités sont omises. L'horizon fini borne alors le nombre de prolongements stricts et le degré horizontal. Le bord horizontal supprime un lieu de résidence intermédiaire en composant les flèches adjacentes. À la première extrémité, il transporte Γ ; à la dernière, il précompose W . Avec les signes alternés, on obtient le bord des chemins d_{bar} . La différentielle totale est

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Les identités de faces annulent par paires les termes de d_{bar}^2 . La naturalité de la proposition 9.7 implique que d_{bar} commute avec ∂_Γ ; le facteur $(-1)^q$ annule les termes croisés du carré. Par conséquent, $D^2 = 0$. La compatibilité se démontre sur les générateurs de chemins et n'est pas introduite par une étiquette d'appartenance à un complexe.

L'évaluation terminale n'exige pas non plus de choisir une histoire particulière. Pour chaque continuation h , on applique la composition effective de ses mises à jour. Le résultat conserve la paire formée par h et sa lecture, avec sa multiplicité. Si $k < \ell < N$, les continuations se décomposent en une union disjointe de préfixes jusqu'à ℓ et de leurs continuations jusqu'à N . La proposition 9.1 démontre qu'évaluer directement ou évaluer ces deux parties produit la même lecture. On obtient ainsi le carré de naturalité du terminal.

Les modules de chemins, les incidences, le transport de mémoire et leurs différentielles procèdent des mêmes prolongements. Leur assemblage ne consiste pas à ajouter à un état cinq coordonnées qui seraient conservées par définition : leurs relations sont construites par des sommes, des bords et des compositions effectives, et sont vérifiées sur leurs générateurs.

9.8 Déterminants, limite et lecture arithmétique

Dans chaque troncature finie, le complexe libre admet sa droite déterminante graduée

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk} \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

La droite est définie par les modules et leurs degrés, aussi bien sur $\mathbb{Z}$ qu'après réduction à A_N ; l'exposant négatif désigne le module dual. Une torsion numérique non nulle exige en outre de spécifier le complexe sur un corps, les bases et les identifications d'homologie pertinentes. Pour calculer les facteurs de Smith, on utilise la matrice entière produite avant la réduction, et non un relèvement arbitraire d'une matrice modulaire. Un bloc carré entier de déterminant non nul est inversible sur $\mathbb{Q}$; sa réduction est inversible sur A_N seulement lorsque ce déterminant est une unité, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas divisible par 3. Le raffinement des mémoires et des incidences permet de formuler et de vérifier la stabilité des facteurs invariants pertinents ; ces conditions ne se déduisent pas de l'existence de la droite déterminante.

Le passage à la limite conserve les systèmes projectifs compatibles de résidus, les histoires et leurs multiplicités. Les carrés prouvés dans les parties précédentes restent commutatifs parce que leurs applications sont données par les mêmes formules à chaque niveau. Pour une coordonnée archimédienne, l'étape supplémentaire consiste à exprimer des intervalles cylindriques non vides, compatibles par inclusion et de diamètre tendant vers zéro. Leurs adhérences compactes emboîtées ont une intersection réduite à un seul point : l'existence s'obtient par compacité et l'unicité par la borne du diamètre. C'est la valeur de la lecture limite. Si les intervalles sont semi-ouverts, le point peut appartenir uniquement à leurs adhérences ; la règle de représentation du bord détermine alors son écriture positionnelle. La valeur ne remplace pas l'histoire qui l'a produite. L'autre représentation conserve les incidences du même état. Les deux destinations partagent leur origine sans pour autant recevoir la même information.

Le secteur des formes normales étudié dans le chapitre arithmétique est obtenu au moyen de la représentation normalisée des préfixes du TPK. Son évaluation entière et ses opérations sont des lecteurs ultérieurs sur le substrat construit ici. Les fonctionnelles spectrales, les parties finies et les horloges irréductibles s'appliquent à ces modes exprimés. L'identification d'une fonctionnelle concrète avec une forme analytique externe exige à son tour d'écrire son action sur les générateurs et de vérifier ses produits scalaires : les identités de conservation du présent chapitre ne remplacent pas cette composition.

9.9 Provenance, vérification et portée

Ce développement réunit l'architecture de l'auteur des propriétaires 04b1, 04b2 et 04b3 de la structure discrète, ainsi que les identités de bilan, d'incidence et de mémoire des développements 05. Il conserve conjointement les cinq constructions du continu comme opérations sur un même arbre. L'exposé développe leurs preuves locales et explicite les conditions de chaque spécialisation : transport isométrique, poids uniformes, extinction du terminal et non-singularité d'un bloc déterminantal.

Le vérificateur joint confronte des instances exactes des cocycles, de l'annulation pondérée, de la suite rectangulaire et du complexe de mémoire. Ces contrôles accompagnent les démonstrations générales du texte. Leur portée est locale : ni une énumération finie ni la conservation des fichiers de provenance ne sont présentées comme preuve de la positivité de Weil ou comme une identification de l'opérateur spectral qui n'est pas encore composée.

10 Centre, frontière et vacances dans la connexion nonadique

10.1 La thèse et l'ordre de construction

La relation entre centre et frontière acquiert un contenu mathématique lorsque l'on précise quelles données sont exprimées, quelles transformations les transportent et à l'aide de quelles informations on les reconstruit. Dans APP, un résidu s'accompagne de son quotient ; dans TRIT, l'orientation distingue des opérations qu'un agrégat peut réunir ; dans TPK, un tour ramène la phase et prolonge la mémoire. L'état enrichi réunit ces coordonnées. Son inscription dans la structure discrète conjointe du continu conserve les dépendances entre les différentes lectures ultérieures.

Le parcours est $\text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow \text{état enrichi} \rightarrow \text{structure discrète conjointe du continu}$. Ce développement effectue des coupes locales de ce parcours : il ne reconstruit pas les cinq aspects consubstantiels du continu à partir d'une forme spectrale et ne les transforme pas en cinq modules indépendants. Les constantes internes sont reçues à leur stade de représentation, sans utiliser leurs valeurs conventionnelles pour choisir des germes, des parcours ou des coefficients.

L'intuition de l'auteur peut s'exprimer ainsi : **la représentation d'une valeur est une projection d'une construction ; pour transporter cette construction, on conserve l'information qui permet de distinguer ses réalisations**. Les opérations suivantes concrétisent cette affirmation. Le langage ultérieur de l'interpolation et de la décomposition orthogonale démontre des propriétés d'objets déjà spécifiés ; il ne sélectionne pas rétrospectivement l'état APP.

10.2 La couronne locale et la reconstruction du centre

Dans la coordinatisation positive, on utilise

$$\rho_9(n) = 1 + [(n-1)]_9, \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n).$$

La table du produit est $P(i, j) = ij$, avec $1 \leq i, j \leq 9$. La restriction à $Q = \{3, 4, 5, 6\}^2$ exprime

$$(\rho_9(ij))_{i,j=3}^6 = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 & 9 \\ 3 & 7 & 2 & 6 \\ 6 & 2 & 7 & 3 \\ 9 & 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

	3	4	5	6
3	9	3	6	9
4	3	7	2	6
5	6	2	7	3
6	9	6	3	9

Coordinatisation résiduelle
couronne 3, 6, 9

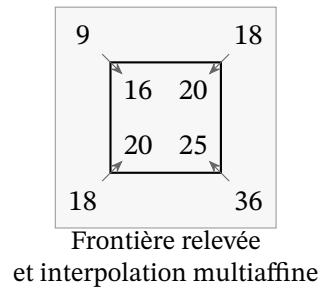


FIGURE 6 – La même coordinatisation selon deux lectures. À gauche, la couronne radicale entoure le bloc B_c . À droite, les quatre sommets entiers déterminent les valeurs intérieures sous la loi multiaffine. Leurs résidus aux sommets coïncident, mais les quotients $(0, 1, 1, 3)$ distinguent le relèvement.

Son bloc intérieur est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Le périmètre de cette coordinatisation contient douze positions : quatre de valeur 3, quatre de valeur 6 et quatre de valeur 9 ; leur somme est 72. Une couronne radicale apparaît autour du bloc central. Le centre électronique global est (5, 5), unique point fixe de l'inversion de l'APP complète ; sa position ne change pas lorsque l'on choisit cette coordinatisation locale, dont le centre géométrique se trouve en (4.5, 4.5).

Proposition 10.1 (Récupération à partir de la frontière relevée). *Soit $F(x, y) = a + bx + cy + dxy$ une loi multiaffine dans la coordinatisation $[3, 6]^2$. Pour $t = (x - 3)/3$ et $u = (y - 3)/3$,*

$$F(x, y) = (1 - t)(1 - u)F(3, 3) + (1 - t)uF(3, 6) + t(1 - u)F(6, 3) + tuF(6, 6).$$

Démonstration. Pour y fixé, le caractère affine en x permet de retrouver $F(x, y)$ à partir de $F(3, y)$ et de $F(6, y)$. Le caractère affine en y permet de retrouver chacune de ces deux valeurs à partir de ses extrémités. La composition donne la formule. En particulier, les quatre sommets déterminent toute la coordinatisation dans l'espace de lois déclaré. $\square$

Pour le produit, les quatre valeurs relevées sont 9, 18, 18, 36. Leurs résidus positifs valent tous 9, mais leurs quotients sont 0, 1, 1, 3. La formule retrouve 16, 20, 20, 25 aux positions intérieures ; leur représentation résiduelle donne 7, 2, 2, 7. Ainsi, la frontière détermine l'intérieur **en conservant la loi et le relèvement**. L'interpolation s'effectue avant la réduction modulaire : on ne divise pas par 3 dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, où 3 n'est pas inversible.

Cela précise le sens de « conserver l'information du centre ». La couronne résiduelle seule n'individualise pas tous les relèvements : F et $F + 9$ ont les mêmes résidus sur toute la frontière et des valeurs relevées distinctes. La paire résidu-quotient élimine cette ambiguïté dans la reconstruction indiquée. L'affirmation est prouvée pour les lois multiaffines ; l'étendre aux états complets exige de conserver également les opérateurs, les routes et la mémoire qui agissent sur eux.

La récupération multiaffine est une **formalisation nouvelle de l'architecture préexistante de l'auteur**. Les coordinatisations et leurs lectures sont des résultats récupérés dans le corpus ; cette présentation explicite de leur inverse n'est pas attribuée à une découverte historique indépendante.

10.3 Somme, produit et les trois valeurs de la courbure discrète

Les lignes multiplicatives sont construites par accumulation additive. La différence entre les deux feuillets apparaît lorsque les deux coordonnées varient simultanément. Avec des différences unitaires,

$$\Delta_x \Delta_y (x + y) = 0, \quad \Delta_x \Delta_y (xy) = 1.$$

La même propriété se retrouve à la frontière relevée :

$$\frac{P(6, 6) - P(6, 3) - P(3, 6) + P(3, 3)}{3 \cdot 3} = 1;$$

pour $S(x, y) = x + y$, ce quotient vaut 0. Le produit enregistre la variation croisée que la somme n'introduit pas. Le corpus exprime la version orientée par

$$\mathcal{F}(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x,$$

$$\mathcal{F}(S, S) = \mathcal{F}(P, P) = 0, \quad \mathcal{F}(S, P) = +1, \quad \mathcal{F}(P, S) = -1.$$

L'ordre des feuillets distingue le signe. La formulation « la somme accumule et le produit plie ou déplie » repose ici sur une opération vérifiable : lors de la projection modulaire, un résidu est conservé ; lors du relèvement, on restitue le quotient qui enregistre le dépassement. La courbure discrète enregistre en outre l'ordre des variations. Cette différence finie n'est pas identifiée à une courbure différentielle d'un espace physique sans son application de réalisation correspondante.

La croix radicale globale

Dans $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, l'idéal $\mathfrak{m} = \{0, 3, 6\}$ satisfait $\mathfrak{m}^2 = 0$. Sa représentation positive est $\{9, 3, 6\}$. La croix

$$(\mathfrak{m} \times R) \cup (R \times \mathfrak{m})$$

comporte $27 + 27 - 9 = 45$ positions. L'intersection contient neuf valeurs 9, de somme 81 ; les bras restants contiennent douze valeurs de chaque classe 3, 6, 9, de somme 216. Le total est

$$297 = 216 + 81 = 3(72 + 27) = 3 \cdot 99.$$

On distingue quatre frontières : le périmètre local de douze positions, la croix radicale de quarante-cinq, le gnomon de dix-sept qui complète 8^2 en 9^2 , et la couronne cubique de 271. Chacune possède son propre domaine et sa propre opération. Le quotient tritique $R/\mathfrak{m}$ conserve une classe ; transporter l'état exige de l'accompagner des données relevées et de son histoire.

10.4 Les lecteurs 72–27, 77–22 et la complétion 729–271

Les lignes ordonnées de B_c s'expriment en écriture décimale par 72 et 27 ; leurs diagonales par 77 et 22. Il en résulte

$$72 + 27 = 77 + 22 = 99.$$

Dans la complétion cubique, le dénombrement de l'intérieur, des faces, des arêtes et du sommet donne

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1 = 729 + 271,$$

$$999 = 729 + 243 + 27 = 729 + 270.$$

La coïncidence des lecteurs s'exprime en conservant le reste décimal :

$$729 = 10 \cdot 72 + 9, \quad 271 = 10 \cdot 27 + 1.$$

Ainsi, la lecture bidimensionnelle exprime $(72, 27)$; la lecture cubique exprime $((72, 9), (27, 1))$. Le couple de restes $(9, 1)$ distingue les prolongements qui partageraient un même quotient. On effectue d'abord les constructions des coordinatisations ; on compare ensuite ces représentations. L'identité des entiers n'inverse pas cet ordre causal.

Le chapitre des canaux entiers fournit une autre composition spécifique. Avec les dénombrements internes $\Delta = 54$, $\nu = \Delta/2 = 27$ et $\Theta = 5\nu = 135$, il obtient

$$\mathcal{C}_\alpha = \nu^2 = 729, \quad \mathcal{C}_e = 2\Theta + 1 = 271.$$

On a renommé ici ν l'entier local que ce propriétaire écrit κ , pour le distinguer de la lecture rationnelle du registre dodécaphasique. Les canaux sont des objets entiers ; leur identification aux constantes passe par les lecteurs régionaux et la clôture correspondante, et non par les premiers chiffres d'un développement. Cette comparaison utilise les canaux entiers et n'a pas besoin de la réalisation angulaire ultérieure.

Pour la référence orale à une fraction de π , le propriétaire localisé contient

$$\frac{396}{126} = \frac{22}{7}, \quad 396 = 18 + 72 + 108 + 198, \quad 126 = 18 + 108.$$

Il s'agit d'un rapport rationnel d'anneaux alternés. Ce rapport d'anneaux est une lecture rationnelle exacte ; sa fonction se distingue de la représentation régionale de π .

10.5 Le centre électronique et ses vacances conjuguées

L'inversion de l'APP positive est $\rho(r, c) = (10 - r, 10 - c)$. Son unique point fixe est $(5, 5)$. Dans la fibre additive centrale,

$$\mathcal{F}_{10} = \{(5 + t, 5 - t) : t \in \mathbb{Z}, |t| \leq 4\},$$

le produit vaut $25 - t^2$. Conserver son résidu central exige $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$, équivalent à $3 \mid t$. Les seuls emplacements sont donc

$$(5, 5), \quad (8, 2), \quad (2, 8).$$

Si $\mathcal{A}$ conserve la paire résidu-quotient dans chaque feuillet,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(5, 5) &= ((1, 1), (7, 2)), \\ \mathcal{A}(8, 2) &= \mathcal{A}(2, 8) = ((1, 1), (7, 1)). \end{aligned}$$

Les deux vacances préservent la lecture additive et le résidu multiplicatif ; le quotient du produit diminue exactement d'une unité. Le miroir $t \mapsto -t$ échange leurs positions. La valeur résiduelle ne distingue pas leurs routes, tandis que l'orientation les conserve. C'est une réalisation précise de la connexion indiquée par la note : **la vacance s'individualise par une relation au centre et par un défaut enregistré, et non parce qu'elle serait une case sans information.**

L'orientation électronique initiale $(h_0, v_0) = (1, 1)$, inversée tous les 27 pas, exprime ensuite la signature dodécaphasique $(+++ --- +++ ---)$. Il s'agit d'un registre d'orientation, distinct tant de la position $(5, 5)$ que de la signature de produit suivante.

La signature 555555 et la mémoire qui permet de la prolonger

Pour $U_j = 100d_{1j} + 10d_{2j} + d_{3j}$, le lecteur

$$\mathcal{E}_\times(U) = ([d_{2j} - d_{1j}]_{10})_{j=1}^6$$

appliqué à la région transversale

$$U_\pi^\perp = (501, 614, 498, 169, 272, 272)$$

produit 555555 ; sa réduction $\Psi(U) = (-U_j \bmod 3)_j$ produit 010211. La signature possède vingt-quatre représentants produit. Le transport les sépare en trois feuillets de huit : après l'avancée apparaissent 555177, 555717 et 555771. La congruence stable par avancée et demi-tour raffine les vingt-six signatures en vingt-huit classes, d'histogramme $27 \cdot 8 + 108 = 324$. Cela exprime pourquoi il faut retenir une mémoire de feuillet pour poursuivre une signature qui coïncide initialement.

Définition 10.2 (Lecteur de signature et transport des représentants). Soit $\mathcal{X}_\times = D_9^2 \times \{N, E, S, O\}$, de cardinal 324. L'avancée P déplace d'une case dans la direction mémorisée et le demi-tour H inverse cette direction. Le lecteur utilise

$$\ell_9(1, 2, 4, 8, 7, 5) = (0, 1, 2, 3, 4, 5), \quad \ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0.$$

Dans chacune des six fenêtres de neuf étapes, on évalue $\ell_9(\rho_9(ij))$ avant l'avancée produit sélectionnée par TRIT aux temps 2, 5, 8 (mod 9). La somme de chaque fenêtre est réduite modulo 10. Après les étapes 27 et 54, la direction est inversée. La règle détermine $E_{\text{sig}}(x)$ à partir de la position et de la direction de x , avec les conventions temporelles du noyau.

Proposition 10.3 (Raffinement minimal stable de la signature). *En partant de l'équivalence par signature $\sim_0$, l'itération*

$$x \sim_{n+1} y \iff x \sim_n y, \quad Px \sim_n Py, \quad Hx \sim_n Hy$$

se termine et produit la congruence stable la plus grossière qui raffine la signature. Dans le domaine précédent, le recensement est $26 \rightarrow 28 \rightarrow 28$; la fibre de 555555 se sépare en trois classes de huit représentants.

Démonstration. À chaque étape, on raffine une partition d'un ensemble fini. Le processus se stabilise après un nombre fini de scissions. Au point fixe, l'équivalence est préservée sous P et H . Si une congruence stable raffine $\sim_0$, elle raffine par récurrence chaque $\sim_n$: ses images par les deux opérateurs restent équivalentes. Elle raffine donc le point fixe obtenu, ce qui prouve sa minimalité en information ajoutée.

L'énumération finie applique la définition aux 81 positions et aux quatre orientations. On regroupe d'abord leurs six sommes modulo 10, puis le triplet formé par la classe de x , celle de Px et celle de Hx , jusqu'à stabilisation. L'histogramme résultant est $27 \cdot 8 + 108 = 324$, et la seule scission de signature est celle indiquée. Les représentants suivants explicitent les trois images :

x	$E_{\text{sig}}(x)$	$E_{\text{sig}}(Px)$
$(3, 5, N)$	555555	555177
$(3, 4, N)$	555555	555717
$(3, 4, S)$	555555	555771

La règle complète et son énumération exécutable sont conservées dans le paquet de reproduction ; les témoins du tableau montrent en outre que conserver seulement la signature ne rend pas sa continuation univoque. $\square$

La conclusion décrit l'information minimale du transport, et non une nouvelle masse. Le facteur additif conserve dix-huit représentants par signature (neuf positions compatibles et deux orientations). En le combinant avec les fibres produit de tailles 24 et 8, on obtient respectivement 432 et 144. L'incidence régionale et la mémoire de feuillet conservent ainsi des fonctions distinctes dans le même catalogue.

Le lien avec l'équation électronique passe par les régions. La région transversale a pour multiplicité $432 = 18 \cdot 24$; chacune des quatre autres a $144 = 18 \cdot 8$. Leurs cinq identités s'insèrent, dans la jauge déclarée de l'article I, dans

$$\mathcal{K}_e = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3$$

au moyen de $(4, 0), (5, 0), (6, 0), (6, 1), (6, 2)$. Une fois cette insertion fixée, son complément comporte $27 - 5 = 22$ places et ses trois feuillets par région comportent $5 \cdot 3 = 15$ places. Le déficit orienté et la mémoire torsionnelle sont -22 et 15 . La preuve de ces dénombrements s'obtient à partir de l'injection explicite précédente : ses cinq images sont distinctes ; ce développement la rassemble et ne choisit pas ses places à partir d'une masse cible.

Il y a donc deux parcours liés dans la composition : **centre** → **vacances conjuguées** → **orientation**, et **signature régionale** → **feuillet de transport** → **incidence des cinq régions** → **coefficients électroniques**. Identifier sans autre précision (5, 5) à 555555 effacerait précisément les opérations qui expliquent leur relation.

10.6 Miroir nonadique, capacité et retour à mémoire

Dans la fibre régionale, le miroir agit par

$$c(u^\pi, u^e, u^\varphi) = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Il conserve $s = u^\pi + u^e$ et inverse $d = u^\pi - u^e$. En $\mathbb{F}_3$,

$$u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

La somme conserve l'agrégat ; la différence orientée conserve la répartition. L'axe u^φ reste fixe sous cette involution, bien qu'il puisse évoluer sous le transport. Le miroir régional et le miroir cellulaire des vacances ont des domaines distincts : leurs formules respectives permettent de suivre ce que chacun préserve.

La vacance de capacité ajoute un lien temporel explicite. Dans la normalisation du raffinement 729 par rapport à 1000, soient $\rho_c = \log_{10} 9$, $\delta = 1 - \rho_c$ et $\mathcal{C}_t = \lfloor (t + 1)\rho_c \rfloor$. Si

$$z_t = \lfloor (t + 1)\delta \rfloor - \lfloor t\delta \rfloor,$$

alors, pour $t \geq 1$,

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t, \quad \mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t = b - a.$$

Démonstration. L'irrationalité de $\log_{10} 9$ découle de l'impossibilité de $9^n = 10^m$ pour des entiers positifs. Par conséquent, $\mathcal{C}_t = t - \lfloor (t + 1)\delta \rfloor$. Soustraire et sommer télescopiquement donne les deux identités. $\square$

Une vacance retient la capacité tandis que l'histoire avance.

Si $p_j = \lfloor j/\delta \rfloor$, $v_j = p_j - j$ et $h_j = p_{j+1} - p_j$, le développement hérité établit $h_j \in \{21, 22\}$. Pour $s_j = 22 - h_j$,

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3, \quad \tau_j = M_{\text{ph}}(1 + [v_j]_9).$$

Les vacances agissent ainsi sur la phase retenue que lit le sélecteur tritique. Cette suite de capacité ne devient pas automatiquement la trajectoire cellulaire de l'électron : le manuscrit conserve leurs mécanismes respectifs et leur composition dans le même noyau.

10.7 Vacances du raffinement nonadique et hiérarchie des retours

Le prolongement APP-TRIT-TPK conserve, avec le bloc exprimé, le cylindre, l'orientation et l'historique qui permettent de le poursuivre. Dans sa lecture de capacité, on compare deux cardinaux déjà déterminés par cette construction : les $3^6 = 729$ possibilités d'un bloc ternaire à six positions et les $10^3 = 1000$ positions de sa coordinatisation décimale à trois chiffres. Cette comparaison produit un calendrier propre. Certaines transitions augmentent l'indice de capacité ; d'autres incorporent un bloc à l'historique tout en maintenant cet indice. Ces dernières sont les *vacances de capacité* étudiées ci-dessous.

L'objet considéré est donc une représentation du raffinement conjoint. Sa définition conserve l'origine dans les deux supports finis ; l'expression logarithmique permet de démontrer les propriétés de son calendrier. Le temps de bloc, l'indice de vacance et l'indice de capacité seront écrits séparément. Cette séparation rend visible la raison pour laquelle les retours 21/22 et 6/7 appartiennent à des échelles successives d'une même construction.

10.7.1 Capacité décimale et conservation de l'incrément

Définition 10.4 (Indice de capacité et vacance). À l'origine de phase 0, on définit

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho = \log_{10}(10/9), \quad (10.1)$$

et, pour $t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$\mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor, \quad z_t = \lfloor (t+1)\delta \rfloor - \lfloor t\delta \rfloor. \quad (10.2)$$

L'entier $\mathcal{C}_t$ est l'indice de capacité décimale du lecteur ; $z_t = 1$ indique une vacance. La lettre K demeure réservée au registre dodécaphasique et ne désigne pas ici un compteur de capacité.

On a $0 < \delta < 1$. En outre, δ est irrationnel : si $\rho = a/b$ était rationnel, avec a, b entiers positifs, l'égalité $9^b = 10^a$ aurait une valuation nulle au nombre premier 5 à gauche et positive à droite. Cette contradiction démontre l'irrationalité de ρ et de $1 - \rho$. En particulier, aucun multiple entier positif de δ n'appartient à $\mathbb{Z}$, ce qui fixe sans ambiguïté les extrémités des intervalles de ce développement.

Proposition 10.5 (Bilan exact de capacité et de vacance). Pour $t \geq 1$, $z_t \in \{0, 1\}$ et

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t. \quad (10.3)$$

Par conséquent, pour $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t = b - a. \quad (10.4)$$

Démonstration. Comme $0 < \delta < 1$, la différence entre les parties entières de deux nombres séparés par δ vaut 0 ou 1. D'autre part, l'irrationalité démontrée donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La soustraction de cette égalité en t et en $t-1$ prouve (10.3) ; sa somme télescopique prouve (10.4). $\square$

Chaque transition apporte exactement une unité au membre de droite du bilan. Cette unité est enregistrée comme capacité acquise lorsque $z_t = 0$, ou comme vacance lorsque $z_t = 1$. La rétention de l'indice $\mathcal{C}_t$ laisse donc une position récupérable dans l'histoire. L'équation exprime la conservation de l'incrément avec deux lectures, et non une perte indéterminée d'information.

La densité se déduit également du même bilan :

$$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N z_t = \frac{\lfloor (N+1)\delta \rfloor}{N} \longrightarrow \delta.$$

Ainsi, (z_t) n'est pas ultimement périodique : une suite binaire ultimement périodique possède une densité rationnelle. L'apériodicité résulte ici de la règle de capacité déjà fixée par 729/1000.

10.7.2 Détermination exacte des intervalles 21/22

Lemme 10.6 (Bornes rationnelles de la pente). *La densité de vacance satisfait*

$$\frac{7}{153} < \delta < \frac{6}{131}. \quad (10.5)$$

Si $\lambda = \delta^{-1}$, $\beta = 22 - \lambda$ et $\mu = \beta^{-1}$, alors

$$21 < \lambda < 22, \quad \frac{1}{7} < \beta < \frac{1}{6}, \quad 6 < \mu < 7. \quad (10.6)$$

Démonstration. On fournit une vérification finie par arithmétique rationnelle. Pour $0 < u < 1$, soient

$$S_N(u) = 2 \sum_{k=0}^N \frac{u^{2k+1}}{2k+1}, \quad R_N(u) = \frac{2u^{2N+3}}{(2N+3)(1-u^2)}.$$

L'intégration de la série géométrique de $2/(1-u^2)$ donne

$$S_N(u) < \log \frac{1+u}{1-u} < S_N(u) + R_N(u).$$

En effet, la queue est positive et, en remplaçant chaque dénominateur $2k+1$ par $2N+3$, elle est bornée par la série géométrique qui définit R_N . On applique ces inégalités à $u = 1/19, 1/3, 1/9$, qui correspondent respectivement à $\log(10/9), \log 2, \log(5/4)$, et l'on utilise $\log 10 = 3 \log 2 + \log(5/4)$.

Avec $N = 4$, en écrivant $A = S_4(1/19)$, $B = 3S_4(1/3) + S_4(1/9)$ et $E = 3R_4(1/3) + R_4(1/9)$, on obtient

$$\frac{7}{153} < \frac{A}{B+E} < \delta < \frac{A+R_4(1/19)}{B} < \frac{6}{131}.$$

Les deux inégalités extérieures se vérifient en multipliant par les dénominateurs positifs de ces sommes de cinq termes rationnels. On prouve ainsi (10.5) au moyen d'une borne du reste, sans utiliser un développement décimal comme prémisse. En l'inversant, on obtient $131/6 < \lambda < 153/7$. Soustraire à 22, puis inverser, produit toutes les inégalités de (10.6). $\square$

Théorème 10.7 (Positions et séparations des vacances). *Les positions des événements $z_t = 1$, ordonnées à partir du premier événement, sont exactement*

$$p_j = \lfloor j\lambda \rfloor = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad j \geq 1. \quad (10.7)$$

Leurs séparations satisfont

$$h_j = p_{j+1} - p_j \in \{21, 22\}. \quad (10.8)$$

Les deux valeurs apparaissent une infinité de fois.

Démonstration. L'événement qui franchit l'entier j se produit précisément lorsque $t\delta < j < (t+1)\delta$. L'irrationalité exclut l'égalité aux extrémités. En divisant par δ , on obtient $t = \lfloor j/\delta \rfloor = p_j$. Comme $\delta < 1$, une étape franchit au plus un entier, de sorte que l'énumération est exacte. En écrivant $\lambda = 21 + \eta$, avec $0 < \eta < 1$, on obtient

$$h_j = 21 + \lfloor (j+1)\eta \rfloor - \lfloor j\eta \rfloor,$$

ce qui prouve (10.8). Enfin, $(p_{J+1} - p_1)/J \rightarrow \lambda \in (21, 22)$. Si l'une des deux valeurs n'apparaissait qu'un nombre fini de fois, cette moyenne convergerait vers l'autre valeur entière, ce qui est une contradiction. $\square$

10.7.3 Induction sur les intervalles courts : les retours 6/7

Théorème 10.8 (Calendrier induit des intervalles courts). *Soit $s_j = 22 - h_j$, pour $j \geq 1$. Cette indicatrice vaut 1 exactement lorsque l'intervalle entre vacances est court, de longueur 21. Avec β et μ définis dans le lemme 10.6,*

$$s_j = \lfloor (j+1)\beta \rfloor - \lfloor j\beta \rfloor. \quad (10.9)$$

Les indices des intervalles courts sont

$$q_m = \lfloor m\mu \rfloor = \lfloor m/\beta \rfloor, \quad q_{m+1} - q_m \in \{6, 7\}, \quad m \geq 1. \quad (10.10)$$

Les deux séparations se présentent une infinité de fois et leur ordre n'est pas ultimement périodique.

Démonstration. L'irrationalité de δ implique celle de λ , de β et de μ . Puisque $\lambda = 22 - \beta$, pour $j \geq 1$, on a

$$p_j = 22j - \lfloor j\beta \rfloor = 22j - \lfloor j\beta \rfloor - 1.$$

En soustrayant des termes consécutifs apparaît (10.9). En appliquant à l'indicatrice de pente β l'argument de franchissement des entiers du théorème précédent, son événement m se trouve en $q_m = \lfloor m/\beta \rfloor$. L'inégalité $6 < \mu < 7$ prouve les deux séparations possibles. Leur moyenne converge vers μ ; elles apparaissent donc toutes deux une infinité de fois. De plus, une suite de séparations ultimement périodique aurait une moyenne rationnelle, alors que μ est irrationnel. Cela exclut également une alternance stricte, dont la moyenne serait $13/2$. $\square$

Les nombres 6 et 7 comptent ici des *intervalles entre événements de vacance*, et non des blocs de raffinement. Le retour à l'échelle primaire est tout aussi explicite. Entre q_m et q_{m+1} , il n'y a qu'un seul intervalle court, situé au début, et tous les autres sont longs. Par conséquent, si $d_m = q_{m+1} - q_m$,

$$p_{q_{m+1}} - p_{q_m} = 21 + 22(d_m - 1) = 22d_m - 1 \in \{131, 153\}. \quad (10.11)$$

Ainsi, $131 = 14 \cdot 9 + 5$ et $153 = 17 \cdot 9$ décrivent deux lectures de retour *dans l'horloge des blocs*. L'équation conserve l'opération qui relie les échelles, au lieu d'identifier leurs cardinaux par leur seule apparition.

10.7.4 Capacité retenue et sélection du régime TRIT

Soit $v_j = \mathcal{C}_{p_j}$ la capacité enregistrée à la vacance j . De $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ et de $\delta < 1$ résulte $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$. D'après (10.2),

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1 = 21 - s_j, \quad [v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (10.12)$$

Un intervalle long conserve la classe modulo 3; un intervalle court la décale d'une unité dans le sens négatif. En appliquant le sélecteur du noyau formel à la phase positive $r_j = 1 + [v_j]_9$, on obtient

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j), \quad M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (10.13)$$

Cette composition fixe le régime induit par la capacité à chaque événement. Elle conserve tant l'ordre des changements que le nombre d'événements pendant lesquels chaque régime se maintient.

Corollaire 10.9 (Plateaux du régime induit). *Pour chaque $m \geq 1$, la classe $[v_j]_3$, et donc τ_j , est constante sur $q_m + 1 \leq j \leq q_{m+1}$. La longueur de chacun de ces plateaux complets est $q_{m+1} - q_m \in \{6, 7\}$.*

Démonstration. Dans l'intervalle entier indiqué, le changement suivant se produit exactement lors du passage de $j = q_{m+1}$ à $j = q_{m+1} + 1$: c'est la prochaine position où $s_j = 1$. À tous les pas précédents, $s_j = 0$, de sorte que (10.12) conserve la classe. À l'extrémité, il la diminue d'une unité. Le sélecteur (10.13) attribue des valeurs distinctes aux trois classes; il conserve donc les mêmes plateaux et leurs extrémités. $\square$

Le tronçon initial $1 \leq j \leq q_1$ dépend de l'origine choisie et est une restriction initiale d'un plateau. À l'origine présente, il mesure $q_1 = 6$. Les vingt premières classes sont

$$\underbrace{2, \dots, 2}_6, \quad \underbrace{1, \dots, 1}_7, \quad \underbrace{0, \dots, 0}_7$$

avec les signatures 0, -1 , $+1$, respectivement. Chaque intervalle court déclenche l'étape suivante du cycle des régimes.

Les deux phases d'intérêt sont définies par

$$g_t^{\text{cron}} = [t]_9, \quad g_t^{\text{cap}} = [c_t]_9, \quad g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Une vacance retient la phase de capacité tandis que le temps de bloc avance. La transition de l'état enrichi reste la composition TPK de sélection, de transport et de mise à jour de la mémoire. Ainsi, $\mathcal{C}_t = \mathcal{C}_{t-1}$ ne réinitialise pas l'état et ne remplace pas le tour holonomique Γ_9 par une pause. Les deux échelles induites maintiennent également cette distinction : entre les événements courts consécutifs de (10.11), l'incrément de capacité est $21d_m - 1$, c'est-à-dire 125 ou 146, tandis que l'incrément des blocs est 131 ou 153.

10.7.5 Échantillon rationnellement certifié et provenance

Le tableau présente un échantillon de l'origine canonique. h_j est l'espace *postérieur* à p_j ; la vacance de $j = 6$, dans le bloc 131, commence donc le premier intervalle court.

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p_j	21	43	65	87	109	131	152	174	196	218
h_j	22	22	22	22	22	21	22	22	22	22
v_j	20	41	62	83	104	125	145	166	187	208
$[v_j]_3$	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Les premiers indices d'intervalles courts et leurs séparations sont

$$(q_m)_{m=1}^{10} = (6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 54, 61, 68),$$

$$(q_{m+1} - q_m)_{m=1}^9 = (7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7).$$

L'échantillon montre l'ordre effectif, et les preuves précédentes fixent sa loi à une profondeur arbitraire.

Le fichier joint `ampliacion/verificar_vacancias.py` calcule des fourchettes rationnelles avec les séries et les restes du lemme 10.6. Chaque partie entière n'est acceptée que lorsque les deux extrémités de la fourchette produisent le même entier. À l'ordre 16, il reproduit 512 événements, jusqu'au bloc 11189, et 64 espacements secondaires, ainsi que les identités de bilan, les résidus et les plateaux. Cette vérification finie maintient sa portée séparée de celle des théorèmes universels.

L'indice de capacité, sa complémentarité avec les vacances et l'induction du sélecteur TRIT sont repris de l'Article I et des chapitres sur le calendrier et l'horloge induite de la monographie sur l'ordre topologique-temporel apériodique. Leurs définitions et les preuves des deux échelles sont réunies ici avec une convention unique d'indices. Le certificat rationnel constitue une vérification supplémentaire de ces résultats et conserve leur provenance.

10.8 Le facteur 8/81 comme bilan de repr  sentation et de compl  ment

Dans le d  veloppement du double cercle, l'inclusion uniforme de neuf phases est $Jv = (v, \dots, v)/3$. Avec la couture

$$S_C(v_0, \dots, v_8) = (Cv_8, v_0, \dots, v_7),$$

on obtient $T = J^*S_CJ = (8I + C)/9$. Si $z = (C - I)v$, le compl  ment de la repr  sentation est exactement

$$\eta v = (I - JJ^*)S_CJv = \frac{1}{27}(8z, -z, \dots, -z).$$

Par cons  quent,

$$\|\eta v\|^2 = \frac{64 + 8}{729}\|z\|^2 = \frac{8}{81}\|(C - I)v\|^2.$$

C'est ici qu'appara  t le 8/81 mentionn   par l'auteur : une phase transport  e face aux huit autres, avec la normalisation uniforme de neuf phases. Le r  sultat ne d  pend pas de la position marqu  e parmi les neuf. Le bilan op  ratoriel complet est

$$I - T^*T = \frac{8}{81}(I - C)^*(I - C) + \frac{1}{9}(I - C^*C).$$

Si C est isom  trique, l'  nergie omise par la repr  sentation se retrouve exactement dans son compl  ment. Pour une couture arbitraire, on conserve en outre son d  faut explicite. L'entier $72 = 64 + 8$ compte ici des poids quadratiques; dans la couronne locale, il compte une somme de valeurs; dans $72/27$, il appartient    une lecture d  cimale ordonn  e. Sp  cifier ces types permet de relier les constructions sans supposer qu'une co  incidence num  rique fournit d  j   toutes les applications entre elles.

Ce bilan demeure celui du d  veloppement du transport du double cercle. Lorsqu'il s'applique    la forme arithm  tique $\mathcal{W}$, il produit une identit   sign  e; d  montrer la positivit   globale requiert le contr  le global de ses termes, et non seulement la r  cup  ration du centre ou la positivit   d'une norme auxiliaire. Les r  sultats d  j   prouv  s sur la m  moire, le transport et la fen  tre coercive sont conserv  s int  gralement.

11 Produit natif, factorisation et irréductibilité

Ce chapitre développe le secteur arithmétique des formes normales sur le noyau commun et la construction corrélative du continu de la section 9. L'opération locale se prolonge aux mots, ses fibres distinguent les irréductibles et l'évaluation permet de reconnaître les nombres premiers. Le développement reprend le produit natif du corpus ; la provenance documentaire est réunie dans l'annexe 21.

11.1 L'information nécessaire pour multiplier

La sélection des nombres premiers exige d'avoir construit une multiplication. Dans l'holographie modulaire triadique, cette opération doit être exposée à partir des deux feuillets d'APP, en conservant tant la coordonnée résiduelle que son quotient. Le résidu seul permet de reconnaître une classe de congruence. Le couple résidu-quotient permet de reconstruire le résultat entier de l'opération locale. Cette distinction détermine quelle information doit être transportée lors de la composition des cellules.

Soit $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Pour chaque paire $(a, b) \in D_9^2$, les feuillets additif et multiplicatif s'écrivent

$$a + b = R_+(a, b) + 9Q_+(a, b), \quad ab = R_\times(a, b) + 9Q_\times(a, b),$$

avec $R_+, R_\times \in D_9$. Le choix du représentant positif fixe de manière unique les quatre données. En particulier, un résultat divisible par neuf a un résidu représenté par 9, et son quotient est inférieur d'une unité à celui de la division euclidienne à reste nul. Il s'agit d'une convention exacte de représentation, qui doit être maintenue tout au long de la construction.

Par exemple,

$$2 \cdot 5 = 1 + 9 \cdot 1, \quad 9 \cdot 9 = 9 + 9 \cdot 8.$$

Le premier résultat conserve l'information qui distingue 10 de 1 ; le second conserve celle qui distingue 81 de 9. Si le quotient est omis dans l'une de ces étapes, une multiplication ultérieure agit sur un autre objet. La mémoire arithmétique n'est pas ici une interprétation ajoutée à l'algorithme : elle intervient dans la reconstruction de son résultat.

Les deux feuillets se couplent même pendant une multiplication. Le produit de deux chiffres engendre un couple $(R_\times, Q_\times)$; lorsque le quotient provenant d'une position antérieure est incorporé à la position actuelle, le feuillet additif est de nouveau nécessaire. L'opération globale compose les deux feuillets.

Proposition 11.1. Compatibilité locale des quotients

Les quotients satisfont les identités nécessaires pour associer et distribuer les opérations sans modifier l'entier reconstruit. Par exemple, pour l'addition,

$$Q_+(a, b) + Q_+(R_+(a, b), c) = Q_+(b, c) + Q_+(a, R_+(b, c)).$$

Pour le produit,

$$Q_\times(R_\times(a, b), c) + cQ_\times(a, b) = Q_\times(a, R_\times(b, c)) + aQ_\times(b, c).$$

Démonstration. En substituant les deux décompositions de $a + b + c$, les restes finaux sont le même représentant positif de leur classe modulo neuf. Les soustraire et diviser par neuf donne la première égalité. Pour abc , on applique le même argument à

$$(R_{\times}(a, b) + 9Q_{\times}(a, b))c = a(R_{\times}(b, c) + 9Q_{\times}(b, c)).$$

L'identité distributive s'obtient en reconstruisant $a(b + c) = ab + ac$ avec les deux feuillets. Dans les trois cas, l'unicité de la représentation résiduelle détermine exactement le quotient qui doit l'accompagner. $\square$

Ces identités permettent d'organiser le registre des opérations : deux parenthésages produisent le même entier sans imposer d'identifier leurs histoires d'exécution. L'égalité du résultat et l'identité de l'histoire sont des affirmations différentes.

11.2 Mots nonadiques et forme normale

L'extension à des entiers arbitrairement grands utilise des suites finies de chiffres de D_9 . On adopte l'orientation de la position de plus faible poids vers celle de plus fort poids. Pour $u = (u_0, \dots, u_{r-1})$, soit

$$\text{ev}_9(u) = \sum_{j=0}^{r-1} u_j 9^j.$$

La séquence vide représente zéro. Dans cette numération bijective, le symbole 9 demeure un chiffre ; il ne devient pas un zéro sans quotient.

Proposition 11.2. Existence et unicité de la forme normale

L'évaluation précédente est une bijection entre les mots finis sur D_9 , y compris le mot vide, et les entiers non négatifs.

Démonstration. Si $n > 0$, on définit

$$d(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q(n) = \frac{n - d(n)}{9}.$$

Alors $d(n) \in D_9$, $q(n) \geq 0$ et $q(n) < n$. L'itération se termine à zéro et produit un mot dont l'évaluation est n . Pour l'unicité, le premier chiffre de tout mot qui s'évalue à n doit représenter la classe de n modulo neuf dans D_9 ; il doit donc être $d(n)$. Le retirer et diviser par neuf ramène la question à $q(n)$. La récurrence prouve l'unicité. $\square$

Quelques formes normales sont

$$9 \leftrightarrow (9), \quad 10 \leftrightarrow (1, 1), \quad 81 \leftrightarrow (9, 8), \quad 1000 \leftrightarrow (1, 3, 3, 1).$$

L'écriture se vérifie directement : $1000 = 1 + 3 \cdot 9 + 3 \cdot 9^2 + 9^3$. Cette dernière égalité n'identifie pas à elle seule le mot d'un entier à la complétion cubique d'un domaine géométrique. Les deux occurrences de 1000 ont des objets et des opérations différents ; une identification exigerait son application.

La forme normale est une coordonnée arithmétique. L'état du TPK conserve en outre l'orientation, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire de transport. Lorsque différentes histoires produisent une même forme normale, l'application d'évaluation réunit leurs valeurs, mais n'établit pas de bijection entre ces histoires. Le développement de l'article doit conserver les deux niveaux et l'application qui les relie.

11.3 Construction du produit sans évaluation préalable des opérandes

L'addition des mots s'effectue position par position. Si une position comporte deux chiffres, on consulte le feuillet additif. Si elle n'en comporte qu'un, ce chiffre est conservé. Le quotient provenant de la position précédente est incorporé au moyen d'une autre consultation additive, et les quotients des deux consultations sont additionnés. Si $a + b = r + 9q$ et $r + c = r' + 9q'$, on transporte $q + q'$. Par exemple, $9 + 9 + 1 = 1 + 9 \cdot 2$. Le quotient entrant est compris entre zéro et deux ; lorsqu'il est nul, aucune cellule supplémentaire n'est consultée. Une position absente n'est pas une cellule d'APP contenant le chiffre zéro.

La multiplication par un chiffre $d \in D_9$ agit de manière analogue : à chaque position, on applique d'abord le feuillet multiplicatif au chiffre du mot et à d ; puis on incorpore le quotient en attente au moyen du feuillet additif. Le nouveau quotient est la somme du quotient du produit local et de celui de cette consultation additive, et il est compris entre zéro et neuf. Le procédé se termine en ajoutant, lorsqu'il n'est pas nul, le quotient final.

Notons ces opérations $u \boxplus v$ et $d \odot u$. Si $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, le produit natif se construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot a_{j+1}) \boxplus (v_j \odot u), \quad j = m-1, \dots, 0,$$

et on définit $u \boxtimes v = a_0$. Chaque opération du membre de droite utilise les deux feuillets locaux déjà définis. L'évaluation du mot n'intervient pas comme instruction pour calculer le produit.

Théorème 11.3. Exactitude du produit natif

Pour tous les mots finis u, v ,

$$\text{ev}_9(u \boxtimes v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v).$$

Démonstration. Les identités de reconstruction des cellules prouvent, par récurrence sur les positions, que

$$\text{ev}_9(u \boxplus v) = \text{ev}_9(u) + \text{ev}_9(v), \quad \text{ev}_9(d \odot u) = d \text{ev}_9(u).$$

Pendant la récurrence du produit, on conserve l'invariant

$$\text{ev}_9(a_j) = \text{ev}_9(u) \sum_{k=j}^{m-1} v_k 9^{k-j}.$$

Le cas $j = m$ est immédiat. S'il vaut pour $j + 1$, multiplier par neuf et ajouter $v_j \text{ev}_9(u)$ produit le cas j . Pour $j = 0$, on obtient l'égalité annoncée. $\square$

Corollaire 11.4. Structure multiplicative des formes normales

Les mots non vides, munis du produit $\boxtimes$, forment un monoïde commutatif d'unité (1). Lorsqu'on ajoute le mot vide, celui-ci est absorbant.

Démonstration. L'évaluation est multiplicative par le théorème et injective par la proposition 11.2. L'associativité, la commutativité et l'identité se vérifient après évaluation et se récupèrent par injectivité. $\square$

La preuve permet de reconnaître la multiplication ordinaire dans l'opération construite. L'ordre logique est important : on définit d'abord le transducteur de cellules et on démontre son invariant ; on identifie ensuite sa réalisation entière.

11.4 Ouvertures multiplicatives et s  lection des irr  ductibles

Une fois le produit construit, la factorisation peut se d  finir comme sa fibre. Pour chaque mot non vide w , soit

$$\text{Fac}(w) = \{(u, v) : u \boxtimes v = w\}.$$

Cette fibre est finie. En effet, si $n = \text{ev}_9(w)$, l'exactitude implique $\text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v) = n$, les deux facteurs   tant positifs et ne d  passant pas n . La finitude justifie la somme alg  brique

$$\Delta e_w = \sum_{(u,v) \in \text{Fac}(w)} e_u \otimes e_v.$$

L'ordre dans le couple de facteurs est conserv  . Pour $n = 12$, par exemple, les   valuations de la fibre sont

$$(1, 12), (2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2), (12, 1).$$

Le coproduit r  duit   limine les deux d  compositions contenant l'unit  , pour $w \neq (1)$:

$$\tilde{\Delta} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes v = w \\ u \neq (1), v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

On fixe $\tilde{\Delta} e_{(1)} = 0$. Cette convention permet de traiter l'unit   s  par  ment, sans la confondre avec un irr  ductible.

D  finition 11.5. Irr  ductible natif

Un mot $w \neq (1)$ est multiplicativement irr  ductible si $\tilde{\Delta} e_w = 0$.

La d  finition ne re  oit pas de table de nombres premiers et n'utilise pas de p  riode d  cimale. Elle demande si l'op  ration d  j   construite admet une ouverture non triviale.

Th  or  me 11.6. Reconnaissance des nombres premiers

L'  valuation   tablit une bijection entre les irr  ductibles natifs et les nombres premiers positifs.

D  monstration. Si $w = u \boxtimes v$ avec des facteurs distincts de l'unit  , son   valuation est le produit de deux entiers sup  rieurs    un ; il n'est donc pas premier. R  ciproquement, si $\text{ev}_9(w) = ab$, avec $a, b > 1$, leurs formes normales u, v satisfont

$$\text{ev}_9(u \boxtimes v) = ab = \text{ev}_9(w).$$

L'injectivit   donne $u \boxtimes v = w$, de sorte que w n'est pas irr  ductible. La bijection des formes normales compl  te la preuve. $\square$

Ce r  sultat identifie une propri  t   de l'op  ration    la propri  t   de sa r  alisation enti  re. Les valeurs des nombres premiers apparaissent lors de l'  valuation des objets s  lectionn  s, apr  s la d  finition du produit et de ses fibres.

Proposition 11.7. Coassociativité

Sur l'espace algébrique engendré par les mots positifs,

$$(\Delta \otimes I)\Delta = (I \otimes \Delta)\Delta.$$

Démonstration. Les deux membres énumèrent, avec un coefficient égal à un, les triplets ordonnés (u, v, z) dont le produit est w . L'associativité du produit identifie les deux parenthésages et toutes les sommes sont finies. $\square$

11.5 Réalisation opératorielle du sélecteur

Dans $\mathcal{H} = \ell^2(\mathcal{W}_9^+)$, de base orthonormée $\{e_w\}$, le coproduit se définit d'abord sur les combinaisons finies. Les supports de Δe_w et $\Delta e_{w'}$ sont disjoints si $w \neq w'$: un couple ordonné a un produit unique. Par conséquent,

$$\|\Delta e_w\|^2 = |\text{Fac}(w)|, \quad \|\tilde{\Delta} e_w\|^2 = r(w),$$

où $r(w)$ compte les ouvertures ordonnées non triviales.

La fermeture de $\tilde{\Delta}$ a pour domaine

$$\left\{ x = \sum_w x_w e_w \in \mathcal{H} : \sum_w r(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

Son opérateur positif associé est diagonal :

$$A_{\text{irr}} = \overline{\tilde{\Delta}}^* \overline{\tilde{\Delta}}, \quad A_{\text{irr}} e_w = r(w) e_w.$$

Son domaine maximal est

$$\text{Dom}(A_{\text{irr}}) = \left\{ x \in \mathcal{H} : \sum_w r(w)^2 |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

Le projecteur sur les irréductibles est alors

$$P_{\text{irr}} = (I - P_{(1)}) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\text{irr}}).$$

La formule incorpore deux exclusions différentes : le noyau élimine tous les mots possédant une ouverture non triviale, et $I - P_{(1)}$ retire l'unité. La positivité procède d'une norme au carré et possède ici une signification déterminée : elle compte des décompositions. Ce n'est pas encore une affirmation sur la positivité d'une autre forme, telle que la forme complétée de Weil.

11.6 Lecture normalisée du préfixe TPK et conservation de la généalogie

La forme normale admet une composition explicite avec le préfixe entier produit par le TPK. On note $\beta_9 = \text{ev}_9^{-1}$ le normalisateur de la proposition 11.2. Ici K est la profondeur de blocs de l'état TPK, distincte de la longueur k d'une histoire élémentaire de l'arbre d'émissions. La construction s'applique à une coordonnée régionale de l'état de blocs ; le même calcul vaut pour chacune des trois coordonnées avec son registre propre.

Pour le vecteur ligne profond $x_K \in \mathbb{Z}^6$, le pas entier du TPK utilise la matrice

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et produit

$$y_K = x_K A_H, \quad u_{K+1} = y_K \bmod 3, \quad x_{K+1} = \frac{y_K - u_{K+1}}{3}.$$

Le bloc $u_{K+1} \in \mathbb{F}_3^6$, avec les représentants $\bar{u}_j \in \{0, 1, 2\}$, a pour indice

$$I(u_{K+1}) = \sum_{j=1}^6 \bar{u}_j 3^{6-j}, \quad 0 \leq I(u_{K+1}) < 729.$$

Le lecteur cylindrique met à jour le préfixe au moyen de

$$N_{K+1} = 729N_K + I(u_{K+1}).$$

La matrice A_H appartient à la mise à jour du noyau TPK. Dans la composition suivante, elle n'est pas remplacée par une règle arithmétique externe : le bloc et son indice proviennent du pas qui vient d'être exécuté.

Proposition 11.8. Compatibilité du préfixe natif et de sa forme normale

Si $w_K = \beta_9(N_K)$, alors

$$w_{K+1} = (\beta_9(729) \boxtimes w_K) \boxplus \beta_9(I(u_{K+1})).$$

La troncature typée de cette lecture est

$$\wp(w) = \beta_9\left(\left\lfloor \frac{\text{ev}_9(w)}{729} \right\rfloor\right); \quad \wp(w_{K+1}) = w_K.$$

Démonstration. Les compatibilités de l'addition et de la multiplication des mots démontrent que l'évaluation du membre de droite est

$$729 \text{ev}_9(w_K) + I(u_{K+1}) = 729N_K + I(u_{K+1}) = N_{K+1}.$$

L'unicité de la forme normale donne la première égalité. Puisque l'indice du bloc est compris entre zéro et 728, le quotient entier de N_{K+1} par 729 est N_K . Appliquer β_9 prouve l'identité de troncature. $\square$

La troncature ne consiste pas à effacer trois chiffres d'un mot bijectif. Par exemple, $\beta_9(729) = (9, 8, 8)$, tandis que le quotient entier de 729 par 729 est un ; effacer ses trois chiffres produirait le mot vide. La règle $\wp$ conserve la convention de reste et de quotient qui définit la numération.

La proposition normalise un préfixe déjà engendré et conserve sa compatibilité par raffinement. Son application à l'état maintient, dans le registre original, le bloc u_{K+1} , le quotient profond x_{K+1} , les retenues de la coordinatisation décimale, la phase et la route. Elle n'affirme ni que w_K reconstruise à lui seul ces coordonnées, ni que toute suite soit exprimée par une section régionale fixée. L'égalité des formes normales concerne le préfixe numérique ; l'identité des historiques se décide dans l'état complet.

Le registre qui accompagne le produit contient les consultations des deux feuillets ainsi que leurs résidus et leurs quotients. Il permet d'expliquer pourquoi une sortie a été obtenue et de reproduire l'opération. Le résultat du transducteur n'épuise cependant pas l'état d'un prolongement du TPK : une forme normale peut être atteinte par des histoires différentes.

L'intégration à la dynamique conserve donc le sens de chaque application : l'état TPK exprime son préfixe et celui-ci admet la lecture normalisée qui vient d'être construite. La compatibilité d'un produit sur les historiques exige en outre de spécifier son domaine, son transport et sa survie. Elle n'exige pas d'inverser une lecture numérique qui n'individualise pas l'historique. L'identité des valeurs ne remplace pas ce carré de compatibilité ; chaque application doit être accompagnée de l'opération concrète et de l'information qu'elle conserve.

Le point de départ de l'arithmétique est déjà spécifié : deux opérations locales, une forme normale, un transducteur global, ses fibres et un sélecteur. L'extension spectrale doit utiliser ces résultats sans changer rétrospectivement leur origine.

11.7 Correspondance avec l'implémentation conservée

Le code `a9_native.py` implémente les opérations dans cet ordre :

1. Cellules locales d'addition et de multiplication.
2. Codage bijectif nonadique et évaluation séparée.
3. Addition de mots et multiplication par un chiffre.
4. Récurrence du produit de mots.
5. Énumération des fibres du produit.
6. Sélection des irréductibles par absence d'ouverture non triviale.

Le vérificateur utilise la multiplication entière et un test conventionnel de primalité après avoir engendré les sorties. Ces opérations contrôlent l'implémentation ; elles ne sont pas incorporées au corps du producteur de mots. Les contrôles qui suppriment un quotient ou altèrent une cellule documentent quelle dépendance est rompue. Les reçus de reproduction déclarent la taille de la fenêtre vérifiée ; cette portée computationnelle reste séparée des démonstrations générales précédentes.

12 Factorisation, horloges arithmétiques et hiérarchie des traces

Le produit natif permet de distinguer deux propriétés : l'irréductibilité d'une forme normale et la période d'une action multiplicative sur celle-ci. Ce chapitre construit leurs lectures spectrales, conserve les normalisations de chaque fonctionnelle et prépare la forme complétée développée dans la section 15.

12.1 De l'irréductible à son horloge

Le produit et le coproduit déterminent quels objets sont irréductibles. L'horloge arithmétique décrit une autre propriété de ces objets : le retour d'une orbite multiplicative finie. Pour un entier $n \geq 2$ premier avec dix, on définit

$$\tau_n = \min\{k \geq 1 : 10^k \equiv 1 \pmod{n}\}.$$

La longueur τ_n correspond à l'orbite de l'unité sous la multiplication par dix dans le groupe des unités modulo n . La base décimale fixe cette lecture ; une autre base première avec le module détermine une autre horloge. Le caractère irréductible appartient en revanche au produit construit avant le choix de cette représentation périodique.

Proposition 12.1. Synchronisation des horloges

Si $n = \prod_p p^{a_p}$ et $\gcd(n, 10) = 1$, alors

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \tau_{p^{a_p}}.$$

Démonstration. Un exposant k satisfait $10^k \equiv 1 \pmod{n}$ si et seulement s'il la satisfait modulo chaque puissance première de la factorisation. Cela équivaut à ce que k soit un multiple de chaque ordre $\tau_{p^{a_p}}$. Le plus petit exposant positif commun est le plus petit commun multiple. $\square$

La factorisation organise donc une synchronisation. Les puissances d'un même nombre premier doivent être maintenues comme telles : leur période ne s'obtient pas en les remplaçant sans preuve par la période du nombre premier de base.

Proposition 12.2. Clôture résiduelle nonadique

Si $\gcd(n, 90) = 1$, le bloc entier

$$M_n = \frac{10^{\tau_n} - 1}{n}$$

est divisible par neuf.

Démonstration. La définition de la période rend M_n entier. Puisque $10 \equiv 1 \pmod{9}$, le numérateur est divisible par neuf. L'entier n est inversible modulo neuf, de sorte que $nM_n \equiv 0 \pmod{9}$ implique $M_n \equiv 0 \pmod{9}$. $\square$

Pour un nombre premier $p \notin \{2, 3, 5\}$, on a en outre $\tau_p \mid p - 1$, puisque son orbite appartient au groupe multiplicatif d'ordre $p - 1$. La congruence de la proposition 12.2 est également satisfaite pour les composés premiers avec quatre-vingt-dix. Elle signifie une clôture résiduelle ; l'irréductibilité demeure déterminée par les ouvertures du produit.

Les nombres 7, 13, 77, 91, 143 ont une période décimale de six, mais seuls les deux premiers sont irréductibles. La relation structurelle ne consiste pas en ce qu'une période identifierait à elle seule un nombre premier, mais en ce que le produit construit des composantes dont la composition organise les retours.

12.2 Factorisation comme occupation de modes

Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble obtenu en évaluant les irréductibles natifs. Chaque occupation des modes est une collection $\mathbf{k} = (k_p)_{p \in \mathcal{P}}$ d'entiers non négatifs à support fini. Son évaluation multiplicative est

$$N(\mathbf{k}) = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{k_p}.$$

La factorisation unique identifie ces occupations aux entiers positifs. L'espace de Hilbert des occupations et celui des formes normales positives possèdent alors une correspondance unitaire de bases. Le registre d'une occupation conserve le nombre de fois où intervient chaque irréductible.

Dans le secteur d'occupation totale un, $\sum_p k_p = 1$, de base $\{e_p : p \in \mathcal{P}\}$, définissons

$$H_{\mathcal{P}} e_p = (\log p) e_p,$$

et, sur les occupations,

$$H_{\text{occ}} e_{\mathbf{k}} = \left(\sum_p k_p \log p \right) e_{\mathbf{k}}.$$

Avec les domaines diagonaux maximaux, tous deux sont autoadjoints. Si $Q e_n = n e_n$, l'identification des bases satisfait

$$U H_{\text{occ}} U^* = \log Q.$$

L'égalité est une conséquence de la composition multiplicative :

$$\sum_p k_p \log p = \log N(\mathbf{k}).$$

L'opérateur n'est pas utilisé pour sélectionner rétrospectivement les nombres premiers. Il reçoit les irréductibles déjà construits et convertit leur composition en une quantité additive. C'est la place précise de la représentation des occupations dans la généalogie de l'article.

12.3 Une même structure d'occupation et deux niveaux de trace

Pour $\Re s > 1$, la trace sur le secteur d'occupation totale un est

$$P(s) = \text{Tr}(e^{-s H_{\mathcal{P}}}) = \sum_{p \in \mathcal{P}} p^{-s}.$$

La trace sur toutes les occupations, en revanche, est

$$Z(s) = \text{Tr}(e^{-s H_{\text{occ}}}) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{n \geq 1} n^{-s}.$$

La dernière égalité provient de la factorisation unique. Le demi-plan indiqué garantit la convergence absolue et permet de regrouper les termes. Après l'identification de la réalisation entière, Z y coïncide avec la fonction zêta. Aucune table de valeurs de zêta n'a été utilisée pour définir les modes.

Proposition 12.3. Hiérarchie des moments

Dans $\Re s > 1$, en prenant la branche du logarithme déterminée par le développement du produit convergent,

$$\log Z(s) = \sum_{k \geq 1} \frac{P(ks)}{k}.$$

Démonstration. Le développement absolument convergent $-\log(1-z) = \sum_{k \geq 1} z^k/k$, appliqué à chaque $z = p^{-s}$, donne

$$\log Z(s) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{p^{-ks}}{k}.$$

La convergence absolue autorise l'échange des deux sommes. □

Les deux indices conservent des fonctions différentes : p identifie le mode irréductible et k sa multiplicité d'occupation. Leur relation ne se réduit pas à une liste de constantes : elle produit une collection de moments sur le même ensemble d'irréductibles.

12.4 Meissel–Mertens et l'élimination de la contribution linéaire

L'extension coordonnée réunit la partie finie

$$B_1 = \gamma + \sum_p (\log(1 - p^{-1}) + p^{-1}).$$

Le terme ajouté p^{-1} compense exactement le premier ordre du logarithme. Par conséquent,

$$B_1 = \gamma - \sum_{k \geq 2} \frac{P(k)}{k}.$$

Ici γ désigne la partie finie γ_0 de la même fonctionnelle, dont la construction et la borne sont développées dans la section 13 ; ce n'est ni une entrée métrologique ni une décimale choisie pour l'évaluation. La formule relie deux opérations sur la fonctionnelle construite : extraction de la partie finie et annulation du premier moment de chaque mode.

Proposition 12.4. Borne de la queue des moments

Pour un entier $K \geq 1$,

$$0 < \sum_{k > K} \frac{P(k)}{k} \leq \frac{2P(K+1)}{K+1} \leq \frac{2^{-K}}{K+1} \left(1 + \frac{2}{K}\right).$$

Démonstration. Puisque $k \geq K+1$,

$$\sum_{k > K} \frac{P(k)}{k} \leq \frac{1}{K+1} \sum_p \frac{p^{-(K+1)}}{1 - p^{-1}} \leq \frac{2P(K+1)}{K+1}.$$

Par comparaison avec tous les entiers supérieurs ou égaux à deux,

$$P(K+1) \leq \sum_{n \geq 2} n^{-(K+1)} \leq 2^{-(K+1)} + \int_2^\infty x^{-(K+1)} dx.$$

L'évaluation de l'intégrale donne la seconde borne. □

L'inégalité permet de convertir la somme finie en un intervalle, à condition que les évaluations finies et γ possèdent à leur tour des bornes contrôlées. La longueur d'un développement décimal ne remplace pas cette estimation.

12.5 Exclusion résiduelle et produit du motif de séparation deux

Pour le motif à deux positions $\{0, 2\}$, soit ν_p le nombre de classes interdites modulo p . Dans $p = 2$, les deux positions coïncident ; pour $p > 2$, ce sont deux classes distinctes. La normalisation locale par rapport à deux choix indépendants produit

$$\sigma_p = \frac{1 - \nu_p/p}{(1 - 1/p)^2}.$$

Le facteur $p = 2$ vaut deux, tandis que les autres forment

$$C_2 = \prod_{p>2} \frac{1 - 2/p}{(1 - 1/p)^2} = \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right).$$

La série singulière complète du motif est $2C_2$. Il convient de réserver des symboles différents au produit sur $p > 2$ et au facteur complet : la normalisation distingue une contribution résiduelle concrète, et non une convention facultative.

Proposition 12.5. Le même système de moments avec un autre poids

Le développement du produit satisfait

$$\log C_2 = - \sum_{k \geq 2} \frac{2^k - 2}{k} (P(k) - 2^{-k}).$$

Démonstration. Pour chaque $p > 2$,

$$\log(1 - 2/p) - 2 \log(1 - 1/p) = - \sum_{k \geq 2} \frac{2^k - 2}{k p^k}.$$

La somme commence à $k = 2$, car le terme linéaire s'annule. Pour $p \geq 3$,

$$- \log \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right) \leq \frac{4}{3(p-1)^2}.$$

La comparaison avec la série des inverses des carrés démontre la finitude de la somme des valeurs absolues et permet d'en intervertir l'ordre. Le retrait du mode 2 produit $P(k) - 2^{-k}$. $\square$

La même hiérarchie $P(k)$ décrit ainsi deux opérations différentes : l'annulation linéaire de Meissel-Mertens et l'exclusion résiduelle du motif à deux positions. La différence réside dans le poids de chaque moment et dans le retrait du mode 2, non dans l'introduction de deux catalogues indépendants de nombres premiers.

Pour un entier $K \geq 1$, soit

$$S_K = \sum_{k=2}^K \frac{2^k - 2}{k} (P(k) - 2^{-k}),$$

l'extension coordonnée donne la borne

$$0 < -\log C_2 - S_K \leq \frac{3}{K+1} \left(\frac{2}{3}\right)^{K+1} \left(1 + \frac{3}{K}\right).$$

Elle s'obtient en substituant $2^k - 2 \leq 2^k$, en sommant la série géométrique pour chaque $p \geq 3$, en majorant $(1 - 2/p)^{-1} \leq 3$ et en comparant la somme sur les nombres premiers à la somme sur les entiers $n \geq 3$. En prenant l'exponentielle, on obtient un intervalle pour C_2 . La convergence de ce produit est un résultat distinct de l'existence d'une infinité de paires de nombres premiers séparés par deux.

12.6 Troncature par irr  ductibles et contr  le du reste

La profondeur d'occupation K et la borne de l'irr  ductible Y d  finissent des approximations diff  rentes de la m  me repr  sentation arithm  tique. Les bornes pr  c  dentes conservent tous les irr  ductibles et tronquent la profondeur. On maintient maintenant les contributions locales compl  tes et on restreint les modes produits par le s  lecteur    $p \leq Y$, avec $Y \geq 2$ entier. On d  finit

$$B_1(Y) = \gamma_0 + \sum_{p \leq Y} (\log(1 - p^{-1}) + p^{-1}), \quad C_2(Y) = \prod_{2 < p \leq Y} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right).$$

Le produit vide vaut un. La partie finie γ_0 est le m  me objet que celui d  sign   par γ dans la formule de Meissel–Mertens ; son   valuation avec reste est d  velopp  e dans la section 13.

Proposition 12.6. Encadrements par coupure des irr  ductibles

Pour tout entier $Y \geq 2$,

$$B_1(Y) - \frac{1}{2Y} \leq B_1 \leq B_1(Y), \quad \frac{Y-1}{Y} C_2(Y) \leq C_2 \leq C_2(Y).$$

D  monstration. Pour chaque $p \geq 2$, la contribution soustraite de $B_1(Y)$ est

$$d_p = -\log(1 - p^{-1}) - p^{-1} = \sum_{k \geq 2} \frac{1}{kp^k}, \quad 0 < d_p \leq \frac{1}{2p(p-1)}.$$

La derni  re in  galit   utilise $1/k \leq 1/2$ et la somme g  om  trique. Par comparaison positive et t  lescopage,

$$0 \leq B_1(Y) - B_1 = \sum_{p > Y} d_p \leq \frac{1}{2} \sum_{n > Y} \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{2Y}.$$

Chaque facteur de la queue de C_2 appartient    $(0, 1)$. Inclure tous les entiers $n > Y$ diminue le produit. Pour $M > Y$,

$$\prod_{n=Y+1}^M \left(1 - \frac{1}{(n-1)^2}\right) = \prod_{n=Y+1}^M \frac{n(n-2)}{(n-1)^2} = \frac{M(Y-1)}{Y(M-1)}.$$

La limite est $(Y-1)/Y$. La convergence du produit sur les nombres premiers et la comparaison pr  c  dente donnent le second encadrement. $\square$

Lorsque Y augmente, $B_1(Y)$ et $C_2(Y)$ d  croissent vers leurs valeurs respectives. Les largeurs garanties sont $1/(2Y)$ et $C_2(Y)/Y$. On peut prendre l'intersection des encadrements par profondeur et par irr  ductible pour raffiner l'  valuation ; chacun conserve son param  tre et sa d  monstration. Le produit C_2 correspond au secteur $p > 2$; le facteur local du mode deux maintient la normalisation $2C_2$ de la s  rie singuli  re compl  te.

12.7 R  alisation triadique de la fonctionnelle

Le propri  taire des fonctionnelles spectrales utilise les cycles $C_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$ et leur laplacien

$$(\Delta_m f)(j) = 2f(j) - f(j+1) - f(j-1).$$

En   crivant $N_m = 3^m$, soient $e_{m,n}$ les caract  res normalis  s du cycle et $\tilde{n}$ le repr  sentant de n entre $-(N_m-1)/2$ et $(N_m-1)/2$. L'op  rateur    orientation sign  e est d  fini par

$$D_m e_{m,n} = \frac{N_m}{\sqrt{\pi}} \sin\left(\frac{\pi \tilde{n}}{N_m}\right) e_{m,n}.$$

Ainsi est fix   le signe, et non seulement le carr  . La r  alisation satisfait

$$D_m^2 = \frac{3^{2m}}{4\pi} \Delta_m.$$

Soit P_0 le projecteur orthogonal sur les fonctions constantes du cycle. La coordonn  e π appartient    la g  n  ration ant  rieure du noyau HMT. Cette normalisation fait partie de la r  alisation analytique et doit conserver sa provenance. La trace positive retire le mode constant et compte une contribution pour chaque couple d'orientations oppos  es :

$$\mathrm{Tr}_m^+(F(D_m)) = \frac{1}{2} \mathrm{Tr}(F(D_m)P_0^\perp).$$

Avec les modes de Fourier du cycle, la trace de chaleur converge vers

$$\Theta_+(x) = \sum_{n \geq 1} e^{-\pi n^2 x}, \quad x > 0.$$

La preuve, d  velopp  e dans la premi  re section du chapitre suivant, conserve une majorante gaussienne ind  pendante du niveau de raffinement. La transform  e de Mellin de cette limite satisfait exactement

$$\int_0^\infty \Theta_+(x) x^{s/2-1} dx = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) Z(s), \quad \Re s > 1.$$

Sont ainsi r  unies la construction additive du spectre entier et la d  composition multiplicative par irr  ductibles. L'identit   entre les fonctionnelles est d  montr  e ; elle ne se d  duit pas de la proximit   de deux   valuations num  riques.

L'inversion th  ta et le prolongement de la fonction compl  t  e sont d  montr  s dans le chapitre suivant. Les parties finies, les coefficients de Laurent et les classes r  siduelles modulo trois exigent leurs   valuations sp  cifiques ; ils ne se d  duisent pas de la seule convergence de la trace de chaleur.

D  faut de transport et composante uniforme

L'extension sur pli de feuillets fournit une repr  sentation explicite du d  faut d'un tour. Soit $N = 9^m$, avec $m \geq 1$, et soit T un op  rateur unitaire sur une fibre de Hilbert $\mathcal{H}$. Dans $\mathbb{C}^N$, on utilise le produit scalaire euclidien usuel et le vecteur unitaire

$$u_N = N^{-1/2}(1, \dots, 1).$$

On d  finit $\iota_N f = u_N \otimes f$, $P_N = \iota_N \iota_N^*$ et $Q_N = I - P_N$. Le transport applique T une fois lorsque le cycle s'ach  ve :

$$U_N(T) = \sum_{r=1}^{N-1} |r+1\rangle\langle r| \otimes I + |1\rangle\langle N| \otimes T.$$

Sur l'  tat uniforme, il agit par

$$U_N(T)\iota_N f = \iota_N f + \frac{e_1}{\sqrt{N}} \otimes (T - I)f.$$

Le terme ajout   poss  de une composante uniforme et une autre orthogonale. La seconde, avec la normalisation du propri  taire, est

$$\delta_N(T) = \frac{N}{\sqrt{N-1}} Q_N U_N(T) \iota_N = \eta_N \otimes (T - I),$$

où

$$\eta_N = \sqrt{\frac{N}{N-1}} \left(e_1 - \frac{u_N}{\sqrt{N}} \right), \quad \|\eta_N\| = 1, \quad \eta_N \perp u_N.$$

L'égalité se vérifie en substituant l'action précédente et en appliquant Q_N . Pour deux transports unitaires T, S sur la même fibre, il vient

$$\delta_N(T)^* \delta_N(S) = (I - T)^*(I - S).$$

La commutativité n'est pas nécessaire : les produits apparaissent dans l'ordre indiqué. La même décomposition fournit

$$\delta_N(T)^* P_N \delta_N(S) = 0,$$

puisque P_N annule le facteur η_N .

Ces identités précisent l'information conservée par la normalisation du défaut et sa position par rapport à la composante uniforme. Elles permettent également de transporter isométriquement les fermetures des images entre deux longueurs de cycle : le gramien est indépendant de N . Son domaine est le secteur du défaut construit ; il ne constitue pas à lui seul une identification de toutes les histoires du TPK ni de toute projection spectrale ultérieure.

12.8 La forme complétée et son identité de frontière

Le passage au double cercle utilise une forme sur un domaine de fonctions tests. Son côté arithmétique réunit les contributions premier-puissance, gamma et polaire. L'écriture à deux colonnes,

$$\mathcal{J}_{\text{GW}} = J_+^* J_+ - J_-^* J_-,$$

expose une différence de formes. Le producteur de l'indice premier, les poids orbitaux, la normalisation de Fourier et la complétion doivent figurer avant de l'identifier à une autre forme.

Le propriétaire du chapitre 96 situe l'étape centrale dans un codeur Ξ et une projection orthogonale P , au moyen de

$$\langle \Xi f, \Xi g \rangle = \langle J_+ f, J_+ g \rangle, \quad \langle P \Xi f, P \Xi g \rangle = \langle J_- f, J_- g \rangle.$$

Si ces deux identités s'obtiennent à partir des actions natives déclarées, leur différence donne exactement

$$\mathcal{J}_{\text{GW}}(f, g) = \langle (I - P) \Xi f, (I - P) \Xi g \rangle.$$

Le chapitre suivant démontre la décomposition explicite par colonnes et la conséquence des deux moments. L'application au codeur natif conserve comme antécédents son action sur les fonctions tests, la position de ses coordinatisations par rapport à P et la preuve des deux moments. L'orthogonalité de P explique la dernière égalité, mais ne détermine pas à elle seule les deux identités précédentes.

Le télescope du transport conserve pour sa part la forme

$$\|x\|^2 = \sum_{r=0}^{N-1} \|DA^r x\|^2 + \|A^N x\|^2,$$

lorsque $D^* D = I - A^* A$. Si, sur le feuillet considéré, $A = qV$, avec $q = 5/9$ et V isométrique, le terme final vaut $q^{2N} \|x\|^2$ et tend vers zéro. La preuve de cette extinction est conservée avec l'identité qui situe l'état x sur ce feuillet.

12.9 Cercle spectral et cercle de mémoire

Le premier cercle est une coordonnée de la droite spectrale. Pour $s = 1/2 + i\gamma$, avec $\gamma \in \mathbb{R}$, la transformation

$$\tau(s) = \frac{s-1}{s} = \frac{\gamma + i/2}{\gamma - i/2}$$

appartient au cercle unité privé du point 1 et s'inverse par

$$s = \frac{1}{1-\tau}, \quad \gamma = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}, \quad \tau = e^{i\theta}.$$

Le second cercle est la collection des caractères de la mémoire entière :

$$\chi_\tau(n) = \tau^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

La connexion nonadique augmente la mémoire d'une unité lorsqu'un tour s'achève. L'entrelacement relie une phase spectrale à son action sur cette mémoire ; il n'identifie pas le zéro numéro j au tour numéro j .

Si $C \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ est l'opérateur de phase obtenu dans la réalisation spectrale, le calendrier à neuf positions agit sur $\mathbb{C}^9 \otimes \mathcal{H}$ par

$$S_{C,9} = \sum_{r=1}^8 |r+1\rangle\langle r| \otimes I + |1\rangle\langle 9| \otimes C.$$

Chaque vecteur traverse une seule fois la liaison contenant C au cours d'un tour complet. Par conséquent,

$$S_{C,9}^9 = I_9 \otimes C.$$

L'identité est exacte pour tout C ; lorsque C est unitaire, $S_{C,9}$ l'est également. Le facteur contractant $5/9$ appartient à une autre lecture du transport et se distingue de cette phase unitaire.

L'intérêt du chapitre ne réside pas dans la représentation d'une matrice quelconque sur neuf positions. Il réside dans la réunion de l'origine de l'opérateur C , de son domaine, du codeur précédent et de la compatibilité avec les cylindres du TPK. Ces données fixent ce qui est transporté et pourquoi cette réalisation est pertinente.

12.10 Compatibilité avec la structure conjointe du continu

L'espace des histoires, les deux feuillets, la mémoire, l'incidence et le complexe ne sont pas reconstruits comme des objets indépendants pour chaque section. L'assemblage corrélatif préalable est développé dans la section 9, avec ses opérations, ses conditions de réalisation et ses carrés de naturalité. Les opérateurs entier, de profondeur, d'irréductibles et de hauteurs spectrales restent typés ; une coïncidence de notation ne les identifie pas.

La section 15 réunit l'identité de frontière avec sa construction terminale, les fonctions tests, les termes de la forme complétée et la convergence. Les approximations matricielles conservent leurs trois matrices de forme, de moment et de résidu. Les chiffres ne sont comparés qu'après la production et le gel des sorties.

Cette organisation conserve l'argument demandé : construction, opération, structure résultante et reconnaissance. Le manuscrit ne modifie pas le noyau causal pour faciliter un calcul ultérieur et n'utilise pas de liste de zéros comme entrée du producteur arithmétique.

13 Parties finies, régularisation et lecteurs résiduels

La fonctionnelle construite à partir des modes entiers admet des opérations qui conservent des aspects distincts de sa structure. L'évaluer en un point de convergence, extraire le terme régulier qui accompagne un pôle et dériver son prolongement méromorphe sont trois opérations précises. Cette distinction organise les constantes de ce chapitre et leur relation avec celles du chapitre des moments.

L'antécédent arithmétique est la représentation des formes normales obtenues avec les deux feuillets d'APP. Son évaluation identifie une seule fois chaque entier positif; l'opérateur de numération agit sur la base correspondante par

$$Qe_n = ne_n, \quad \text{Dom } Q = \left\{ u : \sum_{n \geq 1} n^2 |u_n|^2 < \infty \right\}.$$

La lecture spectrale ultérieure est

$$Z(s) = \text{Tr}(Q^{-s}) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}, \quad \Re s > 1.$$

Le chapitre de la forme complétée démontre sa coïncidence avec la fonctionnelle thêta–Mellin et son prolongement. On réunit ici une procédure d'évaluation avec des restes contrôlés. La mémoire de l'historique demeure dans l'état source; la trace est une lecture des modes exprimés, non une reconstruction de tout cet historique à partir d'une constante scalaire.

13.1 Une formule de prolongement avec reste explicite

Définissons les nombres de Bernoulli par l'identité formelle

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{j \geq 0} B_j \frac{t^j}{j!}.$$

Ses coefficients se calculent sans table numérique :

$$B_0 = 1, \quad B_m = -\frac{1}{m+1} \sum_{j=0}^{m-1} \binom{m+1}{j} B_j.$$

En particulier, $B_1 = -1/2$. Écrivons $(s)_r = s(s+1) \cdots (s+r-1)$, avec $(s)_0 = 1$, et notons $B_m(x) = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} B_j x^{m-j}$ le polynôme correspondant. Sa périodisation est $\tilde{B}_{2p}(x) = B_{2p}(\{x\})$. Pour $N, p \geq 1$, la sommation d'Euler–Maclaurin donne

$$\begin{aligned} Z(s) &= \sum_{n=1}^N n^{-s} + \frac{N^{1-s}}{s-1} - \frac{1}{2N^s} \\ &\quad + \sum_{k=1}^p \frac{B_{2k}}{(2k)!} (s)_{2k-1} N^{1-s-2k} + R_{N,p}(s), \end{aligned}$$

avec

$$R_{N,p}(s) = -\frac{(s)_{2p}}{(2p)!} \int_N^\infty \tilde{B}_{2p}(x) x^{-s-2p} dx.$$

Proposition 13.1. Domaine et borne du reste

L'intégrale du reste est holomorphe dans $\Re s > 1 - 2p$. Si $\sigma = \Re s > 1 - 2p$, alors

$$|R_{N,p}(s)| \leq \frac{|B_{2p}| |(s)_{2p}|}{(2p)!} \frac{N^{1-\sigma-2p}}{\sigma + 2p - 1}.$$

La formule précédente prolonge Z à ce demi-plan, avec son pôle simple en $s = 1$, et elle est compatible avec le prolongement thêta-Mellin.

Démonstration. La formule de sommation s'obtient en intégrant successivement par parties dans chaque intervalle unitaire et en utilisant $B'_j(x) = jB_{j-1}(x)$ et les égalités aux extrémités pour les polynômes de degré différent de un. En l'appliquant à x^{-s} sur $[N, M]$, les dérivées fournissent les facteurs $(s)_r$. Dans $\Re s > 1$, le passage $M \rightarrow \infty$ élimine les extrémités supérieures et produit exactement l'identité et le signe du reste écrits ci-dessus.

Pour contrôler celui-ci, on utilise

$$|B_{2p}(t)| \leq |B_{2p}|, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Une preuve de cette inégalité est la série de Fourier absolument convergente

$$B_{2p}(t) = (-1)^{p+1} \frac{2(2p)!}{(2\pi)^{2p}} \sum_{m \geq 1} \frac{\cos(2\pi mt)}{m^{2p}}.$$

Le maximum de la borne par valeurs absolues est atteint en $t = 0$. Cette identité se déduit des coefficients de Fourier par intégration par parties des polynômes eux-mêmes; le facteur π exprime seulement la convention de Fourier de cette preuve et n'entre pas numériquement dans l'évaluateur rationnel qui sera employé ensuite. La comparaison avec $x^{-\sigma-2p}$ démontre la borne du reste. Sur les compacts du demi-plan, elle domine aussi ses dérivées en s , qui ajoutent des puissances de $\log x$; l'intégrale y est donc holomorphe. L'identité dans le demi-plan de convergence et l'unicité du prolongement prouvent la compatibilité annoncée. $\square$

L'ordre p et l'horizon N sont des paramètres de calcul et de contrôle de l'erreur. Ils ne sélectionnent pas une constante différente : les expressions correspondant à différents N, p représentent la même fonctionnelle sur leurs domaines communs. Il n'est pas non plus nécessaire qu'une série asymptotique converge lorsque p augmente indéfiniment avec N fixé. Chaque paire finie est accompagnée de sa propre borne démontrée.

13.2 Euler-Mascheroni comme partie finie de la même fonctionnelle

La partie finie au pôle est définie par

$$\gamma_0 = \lim_{s \rightarrow 1} \left(Z(s) - \frac{1}{s-1} \right).$$

En posant $s = 1 + z$, le terme singulier vérifie

$$\frac{N^{-z}}{z} = \frac{1}{z} - \log N + O(z).$$

La proposition précédente permet de prendre la partie finie terme à terme.

Théorème 13.2. Intervalle explicite pour la partie finie

Soient

$$G_{N,p} = H_N - \log N - \frac{1}{2N} + \sum_{k=1}^p \frac{B_{2k}}{2kN^{2k}}, \quad H_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}.$$

Alors

$$|\gamma_0 - G_{N,p}| \leq \frac{|B_{2p}|}{2pN^{2p}}.$$

De plus,

$$\gamma_0 = \lim_{N \rightarrow \infty} (H_N - \log N).$$

Démonstration. En $s = 1$, on a $(1)_{2k-1} = (2k-1)!$; c'est pourquoi chaque terme de Bernoulli devient $B_{2k}/(2kN^{2k})$. La borne de la proposition 13.1 évaluée en ce point est $|B_{2p}|/(2pN^{2p})$. Avec $p = 1$, tous les termes qui séparent $G_{N,1}$ de $H_N - \log N$, ainsi que le reste, tendent vers zéro. Cela démontre la limite. Il s'agit de l'identification ultérieure à la constante d'Euler-Mascheroni. $\square$

L'antécédent de γ_0 utilisé par la formule de Meissel-Mertens est ainsi incorporé. Le nombre n'est pas reçu comme un chiffre indépendant destiné à corriger la somme sur les irréductibles : c'est une opération spécifiée sur la même fonction de partition des entiers.

Le logarithme utilisé dans le calcul admet également un intervalle rationnel. Pour $x \geq 1$, soit $z = (x-1)/(x+1)$. La série intégrée d'une progression géométrique donne

$$\log x = 2 \sum_{j=0}^{M-1} \frac{z^{2j+1}}{2j+1} + r_M(x), \quad 0 \leq r_M(x) \leq \frac{2z^{2M+1}}{(2M+1)(1-z^2)}.$$

L'inégalité résulte du remplacement des dénominateurs de la queue par $2M+1$ et de la sommation de la progression géométrique. On réduit d'abord $x = 2^a y$, avec $1 \leq y < 2$, et on évalue $a \log 2 + \log y$. Ainsi, l'argument des séries est au plus égal à $1/3$. Pour $0 < x < 1$, on utilise $\log x = -\log(1/x)$, en inversant les extrémités de l'intervalle.

13.3 Apéry et l'évaluation négative régularisée

Pour un entier $r \geq 2$, la spécialisation de la proposition 13.1 produit un centre rationnel

$$Z_{N,p}^{[r]} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^r} + \frac{1}{(r-1)N^{r-1}} - \frac{1}{2N^r} + \sum_{k=1}^p \frac{B_{2k}(r)_{2k-1}}{(2k)!N^{r+2k-1}}$$

et la borne entièrement rationnelle

$$|Z(r) - Z_{N,p}^{[r]}| \leq \frac{|B_{2p}(r)_{2p-1}|}{(2p)!N^{r+2p-1}}.$$

La simplification utilise $(r)_{2p}/(r+2p-1) = (r)_{2p-1}$. En $r = 3$, on obtient la constante d'Apéry. Le procédé détermine sa valeur avec des bornes; l'irrationalité de cette constante est une assertion mathématique distincte de cette évaluation.

Du côté négatif, le même prolongement admet une évaluation exacte, sans approximation décimale ni paramètre d'ajustement.

Théorème 13.3. Évaluation régularisée en moins un

Le prolongement de la fonctionnelle des modes entiers satisfait

$$Z(-1) = -\frac{1}{12}.$$

Démonstration. Dans la formule de la proposition 13.1, on prend $p = 2$, de sorte que $s = -1$ appartient à l'intérieur du demi-plan de validité. Le facteur $(s)_4$ s'annule en ce point ; l'intégrale qui l'accompagne y est holomorphe, si bien que le reste vaut zéro. S'annule également $(s)_3$, qui multiplie le terme contenant B_4 . Il ne reste que

$$Z(-1) = \sum_{n=1}^N n - \frac{N^2}{2} - \frac{N}{2} - \frac{B_2}{2}.$$

Comme l'accumulation additive donne $\sum_{n=1}^N n = N(N+1)/2$ et la récurrence de Bernoulli donne $B_2 = 1/6$, le résultat est $-1/12$, indépendamment de N . $\square$

L'objet évalué est le prolongement de la fonctionnelle, non la limite ordinaire des sommes partielles positives, qui croissent sans borne. La distinction conserve l'opération qui fait apparaître la valeur : le terme de Bernoulli demeure après l'annulation des termes polynomiaux de frontière. C'est pourquoi la régularisation possède ici une structure et une généalogie, en plus d'une valeur.

13.4 Coefficients de Laurent et conservation des trois classes

Écrivons

$$Z(1+z) - \frac{1}{z} = \sum_{n \geq 0} a_n z^n, \quad \gamma_n = (-1)^n n! a_n.$$

La fonction régulière de gauche est holomorphe autour de zéro. Pour un cercle contenu dans son domaine d'holomorphic, Cauchy détermine

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\rho} \frac{Z(1+z) - 1/z}{z^{n+1}} dz.$$

La formule de prolongement avec reste permet de contrôler cette extraction : une borne uniforme ε de l'erreur sur le cercle produit une borne $\varepsilon \rho^{-n}$ pour le coefficient. Cela justifie un procédé à un ordre arbitraire ; cela ne transforme pas la coïncidence de deux quadratures finies en une borne d'erreur.

La lecture résiduelle maintient les trois classes de l'opérateur entier :

$$Q_r e_n = \mathbf{1}_{n \equiv r \pmod{3}} e_n, \quad Z_r(s) = \text{Tr}(Q^{-s} Q_r), \quad r = 0, 1, 2.$$

Ces projections ont un domaine commun dans le demi-plan de convergence. Leur somme est l'identité ; la différence des classes 1 et 2 conserve l'orientation du caractère modulo trois. On a

$$Z = Z_0 + Z_1 + Z_2, \quad Z_0(s) = 3^{-s} Z(s), \quad L_{-3}(s) = Z_1(s) - Z_2(s).$$

La dernière série a des coefficients périodiques $(1, -1, 0)$ et une moyenne nulle. Le regroupement par périodes permet son prolongement près de $s = 1$. Chaque Z_r a pour résidu $1/3$ en ce point.

Soient

$$Z_r(1+z) - \frac{1}{3z} = \sum_{n \geq 0} c_{r,n} z^n, \quad \lambda = \log 3.$$

La comparaison des coefficients donne

$$a_n = c_{0,n} + c_{1,n} + c_{2,n}, \quad \frac{L_{-3}^{(n)}(1)}{n!} = c_{1,n} - c_{2,n},$$

$$c_{0,n} = \frac{1}{3} \left[\frac{(-\lambda)^{n+1}}{(n+1)!} + \sum_{k=0}^n a_k \frac{(-\lambda)^{n-k}}{(n-k)!} \right].$$

La troisième identité provient de la multiplication de la série complète, y compris son pôle, par $3^{-1}e^{-\lambda z}$. La somme et la différence récupèrent les deux autres coefficients de manière unique. Les trois lectures conservent, respectivement, l'agrégation, l'orientation et le changement d'échelle.

À l'ordre zéro, on peut achever l'évaluation sans recevoir de décimale de $L_{-3}(1)$. En effet,

$$L_{-3}(1) = \sum_{m \geq 0} \left(\frac{1}{3m+1} - \frac{1}{3m+2} \right) = \int_0^1 \frac{1-x}{1-x^3} dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x+x^2}.$$

On complète le carré au dénominateur et on évalue la primitive :

$$L_{-3}(1) = \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

La coordonnée π est la représentation régionale préalable de HMT ; cette identité est une évaluation analytique ultérieure d'un lecteur de classes, et non une procédure permettant de sélectionner rétroactivement cette coordonnée. Par conséquent, avec $C_r = c_{r,0}$,

$$C_0 = \frac{\gamma_0 - \log 3}{3}, \quad C_{1,2} = \frac{\gamma_0}{3} + \frac{\log 3}{6} \pm \frac{\pi}{6\sqrt{3}}.$$

On récupère les identités

$$C_0 + C_1 + C_2 = \gamma_0, \quad C_1 - C_2 = L_{-3}(1), \quad C_1 + C_2 - 2C_0 = \log 3.$$

13.5 Représentation exacte et portée du certificat

Le programme `partes_finitas_exactas.py` conserve l'ordre suivant : succession de suites au moyen du feuillet additif ; évaluation des modes entiers ; construction rationnelle de Bernoulli ; application de la formule de la fonctionnelle ; incorporation du reste ; représentation décimale dirigée. La multiplication native demeure disponible dans le même ensemble documentaire et sa compatibilité est démontrée dans le chapitre du produit. Le calcul analytique sur les modes exprimés ne modifie pas leurs règles.

Avec $N = 81$, $p = 8$ et 120 termes pour chaque série du logarithme, on obtient les intervalles

$$0.577215664901532860606512090082273204041535$$

$$< \gamma_0 <$$

$$0.577215664901532860606512090082531387279784,$$

$$1.202056903159594285399738161511447311355829$$

$$< Z(3) <$$

$$1.202056903159594285399738161511452663119342.$$

Les extrémités décimales sont des arrondis vers l'extérieur de fractions exactes. Le programme conserve également la largeur rationnelle de chaque intervalle et retrouve $-1/12$ exactement. Aucun chiffre de comparaison ne figure dans le producteur. Le vérificateur séparé ouvre les valeurs de référence après avoir obtenu les sorties ; cette comparaison vérifie l'exécution et ne remplace pas les bornes démontrées.

Ce chapitre clôt dans son domaine les parties finies et les évaluations qu'il vient de définir. Il n'utilise aucune hypothèse sur la localisation des zéros ni sur la positivité de la forme de Weil. Le prolongement vers le problème spectral conserve les obligations propres à ses opérateurs : une évaluation régularisée ne fournit pas à elle seule l'identité de frontière d'une autre fonctionnelle.

Provenance : développement récupéré des fonctionnelles triadiques et du réseau coordonné de lecteurs. La réunion de la preuve d'Euler–Maclaurin, de ses bornes rationnelles et de son programme est une formalisation et un certificat supplémentaire de cette édition ; aucune nouvelle priorité historique n'est attribuée à ces identités analytiques.

14 Composition des lecteurs et transport de normalisation

Les formes normales, les classes résiduelles et l'opérateur de numérotation proviennent des constructions APP-TRIT-TPK développées précédemment. L'état enrichi conserve sa route, son orientation, sa retenue et sa mémoire au sein de la structure discrète conjointe du continu. Les opérations suivantes agissent sur sa réalisation spectrale ultérieure : elles spécifient quelle information demeure lors de la composition des lecteurs, de la formation de moments ou du changement de leur normalisation.

On conserve $Qe_n = ne_n$ sur $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N}_{>0})$. Soit $a : \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ un tableau résiduel fixé, avec $q \geq 1$, et soit $D_a e_n = a(n)e_n$. Le coefficient d'indice q représente la classe zéro. Pour $t > 0$, on obtient

$$K_a(t) = \text{Tr}(e^{-tQ}D_a) = \frac{P_a(e^{-t})}{1 - e^{-qt}}, \quad P_a(r) = \sum_{j=1}^q a(j)r^j.$$

En effet, écrire $n = qk + j$ regroupe une série absolument convergente et permet de sommer les progressions géométriques de chaque classe.

14.1 Moments, dérivées et récupération du lecteur

Proposition 14.1. Réalisation de Mellin et récupération du tableau

Si $\Re s > 1$, l'opérateur $Q^{-s}D_a$ est à trace et

$$M_a(s) := \text{Tr}(Q^{-s}D_a) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} K_a(t) dt.$$

Pour chaque entier $k \geq 0$,

$$M_a^{(k)}(s) = \text{Tr}((- \log Q)^k Q^{-s}D_a).$$

Le noyau complet K_a , conjointement avec la période déclarée, détermine de manière univoque la table a .

Démonstration. Pour $\sigma = \Re s > 1$,

$$\sum_{n \geq 1} |a(n)| \int_0^\infty t^{\sigma-1} e^{-nt} dt \leq \|a\|_\infty \Gamma(\sigma) \sum_{n \geq 1} n^{-\sigma} < \infty.$$

On peut intégrer terme à terme. L'intégrale de chaque mode est $\Gamma(s)n^{-s}$. Sur un compact de ce demi-plan, les séries comportant les facteurs $(\log n)^k$ convergent uniformément, ce qui justifie les dérivées et leurs traces. Enfin,

$$P_a(r) = (1 - r^q)K_a(-\log r), \quad 0 < r < 1.$$

Deux polynômes qui coïncident sur cet intervalle ont les mêmes coefficients ; ceux-ci restituent le tableau. $\square$

La récupération utilise le noyau complet. Un moment isolé est une fonctionnelle des coefficients et peut annuler de l'information. Par exemple, la table auxiliaire $a(n) = 1$ aux indices impairs et $a(n) = -3$ aux indices pairs possède $D_a \neq 0$, mais

$$M_a(2) = \left(\frac{3}{4} - 3\frac{1}{4}\right)Z(2) = 0.$$

Ce contrôle distingue le lecteur de son moment ; il ne modifie pas les lecteurs sélectionnés par la construction HMT. Le tableau restitué n'identifie pas non plus toute l'histoire enrichie qui l'a produit.

14.2 Produit diagonal et produit tensoriel

Proposition 14.2. Deux lois de composition spectrale

Soient a, b deux tables p  riodiques,   tendues    une p  riode commune. Dans $\Re s > 1$, la composition sur un m  me indice satisfait

$$D_a D_b = D_{ab}, \quad \text{Tr}(Q^{-s} D_a D_b) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)b(n)}{n^s}.$$

Le produit de leurs moments poss  de la r  alisation distincte

$$M_a(s)M_b(s) = \text{Tr}_{\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}}((Q \otimes Q)^{-s}(D_a \otimes D_b)) = \sum_{k \geq 1} \frac{(a * b)(k)}{k^s},$$

$$(a * b)(k) = \sum_{d|k} a(d)b(k/d).$$

D  monstration. La premi  re   galit   se v  rifie sur e_n . Sur $e_m \otimes e_n$, l'op  rateur de num  ration tensorielle a pour valeur propre mn et le lecteur a pour coefficient $a(m)b(n)$. La somme des valeurs absolues est born  e par $\|a\|_\infty \|b\|_\infty Z(\sigma)^2$, avec $\sigma > 1$. Elle peut   tre factoris  e et regroup  e selon $k = mn$; les paires correspondant    chaque diviseur de k produisent la convolution   crite. $\square$

Le produit diagonal conserve un m  me mode et r  unit ses donn  es r  siduelles; en particulier, le lecteur dod  caphasique compos   conserve les classes modulo trois et quatre dans le m  me indice. Le produit tensoriel maintient deux indices avant de les regrouper. Le premier conserve la p  riodicit  ; la convolution ne la conserve pas n  cessairement : pour $a = b = 1$, ses coefficients comptent les diviseurs et sont non born  s, puisque la valeur en 2^j est $j + 1$. La table diagonale de cet exemple reste constante. Cette diff  rence emp  che de substituer une op  ration    l'autre.

La distinction somme–produit est   galement conserv  e dans le noyau de chaleur :

$$\text{Tr}(e^{-t(Q \otimes Q)}(D_a \otimes D_b)) = \sum_{m, n \geq 1} a(m)b(n)e^{-tmn},$$

$$K_a(t)K_b(t) = \text{Tr}(e^{-t(Q \otimes I + I \otimes Q)}(D_a \otimes D_b)).$$

Pour $t > 0$, la premi  re somme absolue est domin  e par $\|a\|_\infty \|b\|_\infty \sum_{m \geq 1} e^{-tm}/(1 - e^{-tm})$, qui converge; la seconde se factorise en deux s  ries convergentes. Leurs valeurs propres sont respectivement mn et $m + n$. La r  alisation tensorielle exprime ces op  rations ult  rieures et ne pr  suppose pas d'ind  pendance statistique entre les histoires de provenance.

14.3 Transport affine des coefficients de Laurent

Le changement positif et adimensionnel $Q \mapsto \lambda Q$, avec $\lambda > 0$, agit sur le lecteur ult  rieur au moyen de

$$Z_\lambda(s) = \lambda^{-s} Z(s).$$

L'identit   se v  rifie d'abord dans $\Re s > 1$ et se prolonge m  romorphiquement. Le r  sidu de Z_λ en un est λ^{-1} . Pour comparer les coefficients avec un r  sidu unitaire, on d  finit

$$\hat{Z}_\lambda(s) = \lambda Z_\lambda(s) = e^{-\ell(s-1)} Z(s), \quad \ell = \log \lambda,$$

$$\hat{Z}_\lambda(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n \gamma_n(\lambda)}{n!} (s-1)^n.$$

Théorème 14.3. Loi de transport de Stieltjes

Pour tout $n \geq 0$,

$$\gamma_n(\lambda) = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \gamma_j \ell^{n-j} - \frac{\ell^{n+1}}{n+1}.$$

Cette transformation est triangulaire affine. Deux changements d'échelle se composent en multipliant leurs paramètres et l'échelle inverse fournit la transformation inverse.

Démonstration. Posons $z = s - 1$ et multiplions la série complète de Laurent par $e^{-\ell z}$. Le terme polaire contribue au coefficient de z^n par $(-\ell)^{n+1}/(n+1)!$; les termes réguliers contribuent par

$$\sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j \gamma_j}{j!} \frac{(-\ell)^{n-j}}{(n-j)!}.$$

Multiplier la somme par $(-1)^n n!$ produit la formule. Le produit $e^{-\ell z} e^{-mz} = e^{-(\ell+m)z}$ prouve la loi de composition. La substitution $m = -\ell$ donne l'inverse. $\square$

En particulier,

$$\gamma_0(\lambda) = \gamma_0 - \ell, \quad \gamma_1(\lambda) = \gamma_1 + \gamma_0 \ell - \frac{\ell^2}{2}.$$

Le terme affine enregistre la contribution du pôle et intervient dès le premier coefficient. Pour $\lambda = 3$, on retrouve la transformation de la classe résiduelle zéro : ses coefficients sont ceux de $Z_0(s) = 3^{-s} Z(s) = \widehat{Z}_3(s)/3$ de la section 13. Cette spécialisation conserve le facteur $1/3$ du résidu. La loi générale permet de transporter la normalisation sans recalculer ni sélectionner un autre lecteur primaire TPK.

15 Forme de Weil, double cercle et représentation spectrale

La factorisation et les horloges de la section 12 produisent deux lectures d'une même arithmétique. La première décompose une forme normale en irréductibles ; la seconde enregistre les retours de leurs actions multiplicatives. Le développement spectral doit conserver les deux provenances. Son objet ne s'obtient pas en assignant à un retour un zéro connu d'une fonction : on construit les fonctionnelles, on établit leur compatibilité et on identifie ensuite leur réalisation analytique.

Ce chapitre réunit les développements conservés de la forme complétée et du double cercle. Il expose séparément les résultats inconditionnels de normalisation, les conséquences exactes d'une identité positive de frontière et les réalisations de cette identité. Cette séparation fixe l'ordre logique des démonstrations. En particulier, le calcul d'une représentation utilisant la positivité ne peut remplacer la construction qui doit l'établir.

15.1 Du raffinement cyclique à la forme complétée

Soit $N = 3^m$, avec $m \geq 1$. Sur le cycle de N positions, on conserve l'opérateur quadratique du chapitre précédent. Si les indices de Fourier sont choisis dans l'intervalle symétrique

$$-\frac{N-1}{2} \leq n \leq \frac{N-1}{2},$$

ses valeurs propres quadratiques sont

$$\lambda_{m,n} = \frac{N^2}{\pi} \sin^2\left(\frac{\pi n}{N}\right).$$

La coordonnée π est la sortie régionale antérieure du noyau HMT. À cette étape, elle intervient dans la normalisation de la réalisation analytique, et non dans la sélection des irréductibles. Le mode constant est retiré et les deux orientations d'un mode non nul ne sont comptées qu'une seule fois :

$$\Theta_m(x) = \frac{1}{2} \sum_{n \neq 0} e^{-x\lambda_{m,n}} = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} e^{-x\lambda_{m,n}}, \quad x > 0.$$

Proposition 15.1. Limite de la trace de chaleur

Pour tout $x > 0$,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \Theta_m(x) = \Theta_+(x) := \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi n^2 x}.$$

La convergence est uniforme lorsque x parcourt un compact de $(0, \infty)$.

Démonstration. Pour un indice fixé n , l'équivalence $\sin y/y \rightarrow 1$ donne $\lambda_{m,n} \rightarrow \pi n^2$. De plus, $\sin y \geq 2y/\pi$ pour $0 \leq y \leq \pi/2$, d'où

$$\lambda_{m,n} \geq \frac{4n^2}{\pi}.$$

Si $x \geq a > 0$, chaque terme est dominé par $e^{-4an^2/\pi}$, dont la somme converge. En prolongeant par zéro les termes hors de l'intervalle d'indices du cycle et en appliquant la convergence dominée, on obtient la limite et son uniformité sur les compacts. $\square$

L'inversion de cette trace explique pourquoi la complétion contient une contribution polaire en plus des modes positifs. Définissons

$$\vartheta(x) = 1 + 2\Theta_+(x).$$

La périodisation de la gaussienne

$$F_x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi x(t+n)^2}$$

converge avec toutes ses dérivées. Son coefficient de Fourier d'indice k est $x^{-1/2}e^{-\pi k^2/x}$, obtenu en intégrant la gaussienne sur la droite. La série de Fourier converge absolument ; en l'évaluant en $t = 0$, on obtient

$$\vartheta(x) = x^{-1/2}\vartheta(1/x).$$

En termes de trace positive,

$$\Theta_+(x) = x^{-1/2}\Theta_+(1/x) + \frac{x^{-1/2} - 1}{2}.$$

Le dernier terme conserve la différence entre retirer le mode constant avant ou après avoir inversé l'échelle.

Proposition 15.2. Transformée de Mellin et prolongement

Pour $\Re s > 1$, la fonction de partition arithmétique $Z(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ satisfait

$$\Lambda(s) := \int_0^\infty \Theta_+(x) x^{s/2-1} dx = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) Z(s).$$

La fonction

$$\xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \Lambda(s)$$

admet un prolongement entier et satisfait $\xi(s) = \xi(1-s)$.

Démonstration. La convergence absolue pour $\Re s > 1$ permet d'intégrer terme par terme. Le changement $u = \pi n^2 x$ donne le facteur $\pi^{-s/2} \Gamma(s/2) n^{-s}$. Pour prolonger l'intégrale, on sépare les intervalles $(0, 1)$ et $(1, \infty)$ et on applique l'inversion précédente au premier. Il en résulte

$$\Lambda(s) = \frac{1}{s(s-1)} + \int_1^\infty \Theta_+(x) (x^{s/2-1} + x^{(1-s)/2-1}) dx.$$

L'intégrale est entière en s : la décroissance exponentielle de $\Theta_+(x)$ domine uniformément toute puissance et toute puissance de $\log x$ sur les compacts du plan. Le facteur $s(s-1)$ élimine les deux pôles montrés explicitement. L'expression est invariante sous $s \mapsto 1-s$, ce qui prouve l'équation fonctionnelle. $\square$

La transformée de Mellin de la trace n'est pas simplement $Z(s)$: elle contient les facteurs $\pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$. Il est indispensable de les maintenir explicites, car leurs contributions réapparaissent dans la forme quadratique complétée. Le produit sur les irréductibles du chapitre précédent et cette construction additive coïncident dans le demi-plan de convergence par une identité démontrée de fonctionnelles.

15.2 Les contributions arithm  tique, gamma et polaire

Fixons $R > 0$ et consid  rons

$$\mathcal{D}_R = C_c^\infty((-R/2, R/2)).$$

Le produit scalaire sera lin  aire en la premi  re variable. On utilise

$$\begin{aligned} \widehat{f}(z) &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-izx} dx, & (T_a f)(x) &= f(x - a), \\ C_{f,g}(a) &= \langle f, T_a g \rangle_{L^2(\mathbb{R})}, & h_{f,g}(z) &= \widehat{f}(z) \overline{\widehat{g}(\overline{z})}. \end{aligned}$$

Ces d  finitions fixent simultan  ment l'orientation des translations et la normalisation de Fourier. Pour $f, g \in \mathcal{D}_R$, $C_{f,g}(a) = 0$ si $|a| \geq R$.

Les irr  ductibles d  j   construits fournissent les indices premier-puissance et leurs poids :

$$\ell_{p,k} = k \log p, \quad w_{p,k} = (\log p) p^{-k/2}, \quad k \geq 1.$$

La contribution provenant de la compl  tion gamma utilise

$$\mu(a) = \frac{e^{-a/2}}{1 - e^{-2a}}, \quad c_\Gamma = \psi(1/4) - \log \pi,$$

o   $\psi = \Gamma'/\Gamma$. En particulier, $c_\Gamma < 0$. Par exemple, la monotonie de ψ sur l'axe positif, obtenue    partir de $\psi'(x) = \sum_{n \geq 0} (n+x)^{-2} > 0$, et $\psi(1) = -\gamma_E < 0$ donnent cette in  galit  .

La forme compl  t  e est

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_R(f, g) &= h_{f,g}(i/2) + h_{f,g}(-i/2) + c_\Gamma C_{f,g}(0) \\ &\quad + \int_0^\infty \mu(a) (2C_{f,g}(0) - C_{f,g}(a) - C_{f,g}(-a)) da \\ &\quad - \sum_{\ell_{p,k} \leq R} w_{p,k} (C_{f,g}(\ell_{p,k}) + C_{f,g}(-\ell_{p,k})). \end{aligned}$$

La somme premier-puissance est finie : seuls interviennent $p^k \leq e^R$. La forme n'a pas   t   remplac  e par un   chantillonnage fini de z  ros.

Proposition 15.3. Existence et compatibilit   de la forme

L'expression pr  c  dente d  finit une forme sesquilineaire hermitienne et continue sur $\mathcal{D}_R$. Si $R < R'$, ses restrictions co  incident :

$$\mathcal{W}_{R'}|_{\mathcal{D}_R \times \mathcal{D}_R} = \mathcal{W}_R.$$

D  monstration. Puisque les translations sont unitaires,

$$2C_{f,g}(0) - C_{f,g}(a) - C_{f,g}(-a) = \langle (I - T_a)f, (I - T_a)g \rangle.$$

Pour $a \rightarrow 0$, chaque diff  rence a pour norme $O(a)$, tandis que $\mu(a) = O(a^{-1})$. L'int  grande est donc $O(a)$. Pour $a \rightarrow \infty$, les diff  rences ont des normes born  es et $\mu(a) = O(e^{-a/2})$. L'int  grale converge absolument. Ces m  mes estimations, exprim  es au moyen des normes de f, g et de leurs premi  res d  riv  es sur un compact fix  , prouvent la continuit  . La sym  trie hermitienne r  sulte de l'  change de f, g et de la conjugaison. Si l'on agrandit R , les termes premier-puissance ajout  s ont des corr  lations nulles sur $\mathcal{D}_R$, ce qui prouve la compatibilit  . $\square$

On peut ainsi   crire une unique forme $\mathcal{W}$ sur $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R}) = \bigcup_R \mathcal{D}_R$. La compatibilit   correspond    la diff  rence compl  te des contributions; elle n'exige pas que chaque colonne auxiliaire conserve s  par  ment sa norme lors de l'  largissement du support.

15.3 Colonnes de transport et identit   positive de fronti  re

La repr  sentation du d  faut uniforme du chapitre pr  c  dent donne, pour un cycle de longueur N ,

$$\delta_N(T_a)^* \delta_N(T_b) = (I - T_a)^*(I - T_b).$$

Cette   galit   permet de r  aliser les diff  rences de translation sur un feuillet de transport normalis  . Pour exposer l'argument sans r  p  ter cette r  alisation, on   crira simplement $\delta_a f = (I - T_a)f$. Les   valuations polaires se d  composent en

$$b_\pm(f) = \frac{\widehat{f}(i/2) \pm \widehat{f}(-i/2)}{\sqrt{2}}.$$

D  finissons deux applications sur $\mathcal{D}_R$:

$$\begin{aligned} J_{+,R}f &= \left((\sqrt{w_{p,k}} \delta_{\ell_{p,k}} f)_{\ell_{p,k} \leq R}, (\sqrt{\mu(a)} \delta_a f)_{a>0}, b_+(f) \right), \\ J_{-,R}f &= \left((\sqrt{2w_{p,k}} f)_{\ell_{p,k} \leq R}, \sqrt{-c_\Gamma} f, b_-(f) \right). \end{aligned}$$

Les espaces d'arriv  e sont des sommes orthogonales de copies de $L^2(\mathbb{R})$, une int  grale directe dans la composante gamma et une composante scalaire. Lorsque leurs images sont utilis  es comme espaces effectifs, on prend les adh  rences de $\text{ran } J_{+,R}$ et de $\text{ran } J_{-,R}$. L'adh  rence d'une image diagonale ne doit pas   tre confondue avec la somme de toutes les coordonn  es de l'espace ambiant.

Proposition 15.4. D  composition exacte de la forme

On a

$$\mathcal{W}_R(f, g) = \langle J_{+,R}f, J_{+,R}g \rangle - \langle J_{-,R}f, J_{-,R}g \rangle.$$

D  monstration. Pour chaque premier-puissance, la premi  re colonne apporte

$$w_{p,k}(2C_{f,g}(0) - C_{f,g}(\ell_{p,k}) - C_{f,g}(-\ell_{p,k}));$$

la seconde retire $2w_{p,k}C_{f,g}(0)$. La composante gamma est pr  cis  ment l'int  grale de la proposition 15.3. La composante constante n  gative produit $c_\Gamma C_{f,g}(0)$. Enfin,

$$b_+(f)\overline{b_+(g)} - b_-(f)\overline{b_-(g)} = h_{f,g}(i/2) + h_{f,g}(-i/2).$$

La somme de ces identit  s donne l'expression annonc  e. □

Cette d  composition n'  tablit pas    elle seule la positivit   : c'est une diff  rence de deux formes positives. L'identit   de fronti  re du propri  taire d  monstratif utilise un espace $\mathcal{K}_R$, une projection orthogonale P_R et un encodeur $\Xi_R : \mathcal{D}_R \rightarrow \mathcal{K}_R$ dont les moments doivent satisfaire

$$\begin{aligned} \langle \Xi_R f, \Xi_R g \rangle &= \langle J_{+,R}f, J_{+,R}g \rangle, \\ \langle P_R \Xi_R f, P_R \Xi_R g \rangle &= \langle J_{-,R}f, J_{-,R}g \rangle. \end{aligned}$$

Théorème 15.5. Conséquence des deux moments de frontière

Si les deux identités précédentes sont satisfaites sur $\mathcal{D}_R$, l'application $E_R = (I - P_R)\Xi_R$ satisfait

$$\mathcal{W}_R(f, g) = \langle E_R f, E_R g \rangle.$$

En particulier, $\mathcal{W}_R(f, f) \geq 0$.

Démonstration. La décomposition orthogonale de $\Xi_R f$ au moyen de P_R et de $I - P_R$ donne

$$\langle \Xi_R f, \Xi_R g \rangle = \langle P_R \Xi_R f, P_R \Xi_R g \rangle + \langle E_R f, E_R g \rangle.$$

On substitue les deux moments et on applique la proposition 15.4. $\square$

L'importance du théorème réside dans l'identification de la forme arithmétique à une norme de frontière. L'étape qui détermine son application est l'action du codeur et la preuve des deux moments; l'orthogonalité d'une projection ne les impose pas pour une forme arbitraire. L'annexe de provenance de cette édition enregistre le propriétaire conservé et le point de son intégration matérielle. Cette action n'est pas remplacée par un opérateur défini rétrospectivement à partir de la positivité que l'on veut établir.

Il existe une seconde conservation, utile une fois E_R construit. La matrice d'incidence

$$B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_-$$

a pour projecteurs orthogonaux

$$P_{\pm} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \pm 1 \\ \pm 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sa normalisation donne $A = P_+ + qP_-$, avec $q = 5/9$. Si $D = \sqrt{1 - q^2} P_-$, alors $A^* A + D^* D = I$. Par itération,

$$\|x\|^2 = \sum_{n=0}^{M-1} \|DA^n x\|^2 + \|A^M x\|^2.$$

Sur le feuillet $P_- x = x$, le terme terminal est $q^{2M} \|x\|^2$; par conséquent, l'application

$$Lx = (DA^n x)_{n \geq 0}$$

est isométrique sur ce feuillet. Le télescope explique la conservation au moyen de la distribution des pertes; l'appartenance de $E_R f$ au feuillet doit provenir de la construction précédente. Éteindre un terme terminal ne sélectionne pas rétrospectivement la forme dont on était parti.

Codeur interne des histoires et ses deux moments finis

Le transport corrélatif du TPK permet déjà de construire un codeur avant de définir son résidu. Fixons un horizon $N \geq 1$. Pour chaque niveau, soit $\mathcal{H}_k$ la somme orthogonale des deux fibres de feuillet sur les histoires complètes de ce niveau. Si $d(x)$ compte les émissions sortantes d'une histoire x , le transport agit par

$$U_k \iota_x v = \sum_{\alpha: x \rightarrow y} \frac{1}{\sqrt{d(x)}} \iota_y U_{\alpha} v.$$

On considère ici la réalisation isométrique du transport de feuillet : $U_{\alpha}^* U_{\alpha} = I$. Des histoires distinctes ont des descendants distincts car la route complète est conservée. Par conséquent,

$$U_k^* U_k|_{\mathcal{H}_x} = \frac{1}{d(x)} \sum_{\alpha: x \rightarrow y} U_\alpha^* U_\alpha = I.$$

La coh  rence des poids et la conservation de la m  moire sont d  velopp  es dans la section 9 et appliqu  es au transport spectral dans la sous-section 15.7. L'isom  trie de chaque transport de feuillet est une condition suffisante explicite pour cette   galit  ; la normalisation des poids, prise isol  ment, ne la d  montre pas.

Soient R_k, Q_k les projecteurs orthogonaux des feuillets, avec $R_k + Q_k = I$. Les parties du transport qui conservent le feuillet et qui en changent sont

$$A_k = R_{k+1} U_k R_k + Q_{k+1} U_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} U_k R_k + R_{k+1} U_k Q_k.$$

Le calcul par blocs donne exactement

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = R_k U_k^* U_k R_k + Q_k U_k^* U_k Q_k = I.$$

La premi  re   galit   est valable pour tout transport born  . La seconde utilise la r  alisation isom  trique indiqu  e. En g  n  ral, le premier membre est la partie diagonale par feuillets du Gram de U_k , et pas n  cessairement son Gram complet.

On d  finit $F_{0,0} = I$, $F_{0,k} = A_{k-1} \cdots A_0$ pour $k \geq 1$, et $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$. L'encodeur interne a pour domaine et pour action

$$\begin{aligned} \Xi_N^{\text{int}} : \mathcal{H}_0 &\longrightarrow \mathcal{K}_N^{\text{int}} := \left(\bigoplus_{k=0}^{N-1} \mathcal{H}_{k+1} \right) \oplus \mathcal{H}_N, \\ \Xi_N^{\text{int}} v &= (\eta_k F_{0,k} v)_{0 \leq k < N} \oplus F_{0,N} v. \end{aligned}$$

Le dernier terme reste s  par   m  me lorsqu'il co  incide comme espace avec celui d'une sortie ant  rieure. Soit Π_N^{term} la projection orthogonale sur ce terme terminal. On obtient les deux moments internes

$$(\Xi_N^{\text{int}})^* \Xi_N^{\text{int}} = I, \quad (\Xi_N^{\text{int}})^* \Pi_N^{\text{term}} \Xi_N^{\text{int}} = T_N.$$

D  monstration. L'identit   par blocs implique

$$F_{0,k}^* F_{0,k} - F_{0,k+1}^* F_{0,k+1} = F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k}.$$

La sommation de $k = 0$    $N - 1$ produit $I = \sum_{k < N} F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k} + T_N$, qui est le premier Gram annonc  . La projection terminale ne retient que $F_{0,N} v$; son Gram est donc T_N . Ainsi, le compl  ment $(I - \Pi_N^{\text{term}}) \Xi_N^{\text{int}}$ enregistre les sorties de feuillet et a pour Gram $I - T_N$. Tous ces op  rateurs proviennent de la m  me collection de transports; le codeur n'est pas d  fini    partir d'un r  sidu dont la positivit   serait suppos  e au pr  alable. $\square$

Ce r  sultat retrouve un codeur effectif avec ses deux moments, dans le constructeur conjoint qui conserve les quatre autres lectures du continu. Son application aux colonnes compl  t  es de cette section poss  de un contenu suppl  mentaire pr  cis : il faudrait identifier une action pr  alable $R_R : \mathcal{D}_R \rightarrow \mathcal{H}_0$, avec la compatibilit   des horizons exig  e par le domaine des fonctions tests, pour laquelle

$$\begin{aligned} \langle R_R f, R_R g \rangle &= \langle J_{+,R} f, J_{+,R} g \rangle, \\ \langle F_{0,N} R_R f, F_{0,N} R_R g \rangle &= \langle J_{-,R} f, J_{-,R} g \rangle. \end{aligned}$$

La composition $\Xi_N^{\text{int}} R_R$ aurait alors les moments du théorème 15.5. Cette identification de R_R aux colonnes premier-puissance, gamma et polaire n'est pas réunie ici. La construction interne précédente l'est bien, avec son action et sa preuve ; elle n'est pas présentée comme une démonstration de la positivité globale de $\mathcal{W}$. On ne supprime pas non plus T_N , et l'on n'affirme pas que sa limite soit zéro.

Compatibilité de l'horizon et type de projection

La projection terminale Π_N^{term} sélectionne le dernier terme du codeur d'histoires. L'espérance uniforme P_R du théorème 15.5 sélectionne, en revanche, la composante uniforme d'un calendrier de neuf positions. L'égalité de leurs fonctions dans une composition doit être démontrée au moyen de l'application concrète entre ces espaces ; toutes deux sont des projections orthogonales, mais cette propriété commune n'identifie pas leurs images.

La dépendance vis-à-vis de l'horizon impose également une identité vérifiable. Soient R une même application et J_- une colonne fixe. Si, pour deux horizons consécutifs, on exige

$$R^* T_N R = J_-^* J_- = R^* T_{N+1} R,$$

alors

$$\eta_N F_{0,N} R = 0.$$

Démonstration. En soustrayant les égalités et en utilisant l'identité télescopique, on obtient

$$0 = R^* (T_N - T_{N+1}) R = (\eta_N F_{0,N} R)^* (\eta_N F_{0,N} R).$$

Son évaluation sur chaque vecteur implique l'annulation indiquée. Si l'égalité des moments est maintenue avec le même R dans une suite non bornée d'horizons et si T_N tend fortement vers zéro, on obtient en outre $J_- = 0$. $\square$

Par conséquent, une identification avec une colonne négative non nulle doit spécifier son horizon ou sa collection compatible d'applications $R_{R,N}$, ou conserver le terme terminal limite qui correspond effectivement. La contraction d'un résidu de sortie ne peut être transférée, sans cette distinction, à la colonne complète représentant le second moment. Cette précision maintient intact le codeur récupéré et détermine la compatibilité supplémentaire que doit vérifier sa réalisation analytique.

15.4 Représentation des translations

Supposons établie sur tout $\mathcal{D}$ une identité positive

$$\mathcal{W}(f, g) = \langle Ef, Eg \rangle$$

compatible avec les domaines de support. L'espace spectral est construit à partir de la forme elle-même :

$$\mathcal{N} = \{f \in \mathcal{D} : \mathcal{W}(f, f) = 0\}, \quad \mathcal{H}_{\mathcal{W}} = \overline{\mathcal{D}/\mathcal{N}}.$$

L'inégalité de Cauchy-Schwarz pour une forme positive prouve que le produit scalaire du quotient est bien défini. L'application $[f] \mapsto Ef$ se prolonge en un isomorphisme unitaire de $\mathcal{H}_{\mathcal{W}}$ sur $\overline{\text{ran } E}$.

Proposition 15.6.   volution unitaire et g  n  rateur

Les translations induisent un groupe unitaire fortement continu

$$U_t[f] = [T_t f].$$

Son g  n  rateur autoadjoint H , avec la convention $U_t = e^{itH}$, agit sur les classes de fonctions tests par

$$H[f] = [if'].$$

D  monstration. Les corr  lations sont invariantes sous la translation commune de leurs deux arguments. De plus, $\widehat{T_t f}(z) = e^{-izt} \widehat{f}(z)$; dans $h_{T_t f, T_t g}(z)$, les facteurs se compensent   galement pour z complexe. Ainsi, $\mathcal{W}(T_t f, T_t g) = \mathcal{W}(f, g)$, et la translation pr  serve $\mathcal{N}$. Elle d  finit une isom  trie sur le quotient, invers  e par U_{-t} , qui se prolonge    l'espace complet.

Pour $t \rightarrow 0$, $T_t f - f$ tend vers z  ro dans toutes les semi-normes des fonctions tests sur un compact commun. La continuit   prouv  e pour $\mathcal{W}$ implique la continuit   forte sur le quotient dense; l'unitarit   la prolonge    tout l'espace. Le th  or  me de Stone fournit un g  n  rateur autoadjoint. La d  riv  e en $t = 0$ est $[-f']$, qui co  incide avec $iH[f]$. $\square$

Les fonctions tests forment en outre un c  ur du g  n  rateur. On peut le voir en r  gularisant un vecteur au moyen de $\int \chi(t) U_t dt$, avec $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Cette r  gularisation et sa d  riv  e sont des op  rateurs born  s, contr  l  s par $\|\chi\|_1$ et $\|\chi'\|_1$. On approche d'abord les vecteurs r  gularis  s par des classes de fonctions tests, puis on approche l'identit   par une collection de r  gularisateurs. L'approximation obtenue est dans la norme du graphe $\|x\| + \|Hx\|$, ce qui prouve l'affirmation.

La repr  sentation a   t   construite    partir d'une forme positive et de ses translations. Cet argument n'utilise comme entr  es ni une liste d'ordonn  es de z  ros ni une attribution de z  ros aux tours du calendrier.

15.5 Identification analytique et multiplicit  s

La forme explicite pr  c  dente se reconna  t comme la forme compl  t  e de Weil. Avec

$$\Phi_f(s) = \widehat{f}(i(s - 1/2)), \quad \rho^\# = 1 - \bar{\rho},$$

la formule explicite fournit son expression spectrale

$$\mathcal{W}(f, g) = \sum_{\rho} \Phi_f(\rho) \overline{\Phi_g(\rho^\#)},$$

avec les z  ros non triviaux de la fonction compl  t  e et leurs multiplicit  s. La formulation globale du crit  re de Weil affirme que la positivit   pour toutes les fonctions tests   quivaut    $\Re \rho = 1/2$ pour tous ces z  ros. On utilise le crit  re dans la formulation de Bombieri [4]. La condition globale ne peut pas   tre remplac  e par la positivit   d'un nombre fini de matrices.

Dictionnaire des fonctions tests Mellin–Fourier

Pour expliciter la normalisation de cette reconnaissance, soit $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. L'application

$$(\mathcal{J}_{\log} f)(x) = x^{-1/2} f(\log x), \quad x > 0,$$

est une bijection sur $C_c^\infty((0, \infty); \mathbb{C})$, d'inverse

$$(\mathcal{J}_{\log}^{-1} u)(t) = e^{t/2} u(e^t).$$

En effet, le changement exponentiel envoie les supports compacts sur des compacts s  par  s de z  ro et de l'infini. Les formules sont inverses et leurs facteurs sont lisses. En d  finissant $\hat{u}_{\text{Mel}}(s) = \int_0^\infty u(x)x^{s-1} dx$, la substitution $x = e^t$ donne, pour tout $s \in \mathbb{C}$,

$$\widehat{\mathcal{F}_{\log f_{\text{Mel}}}}(s) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{(s-1/2)t} dt = \widehat{f}(i(s-1/2)) = \Phi_f(s).$$

La conjugaison est conserv  e exactement :

$$\overline{\widehat{\mathcal{F}_{\log g_{\text{Mel}}}}}(1-s) = \overline{\Phi_g(1-\bar{s})}.$$

Ainsi, les deux facteurs du terme spectral co  cident avec ceux de la formule explicite en coordonn  es multiplicatives, sans facteur r  siduel et en comptant les m  mes multiplicit  s. La somme converge absolument : l'int  gration par parties donne une d  croissance rapide des transform  es dans les bandes verticales et le d  nombrement des z  ros est $O(T \log T)$. La bijection transporte le quantificateur sur toutes les fonctions tests, non sur une s  lection d'entre elles. La formule explicite et l'implication difficile du crit  re sont les ant  c  dents cit  s ; le changement de variables pr  c  dent d  montre leur correspondance de domaines et de normalisations, non une nouvelle preuve de positiv  t  . Ce domaine compact n'est pas d  clar   stable sous le Cayley int  gral : sa r  alisation ult  rieure utilise l'espace exponentiel de la sous-section 17.10.

Une fois ces ant  c  dents satisfaits, en   crivant $\rho = 1/2 + i\gamma$, il vient

$$\mathcal{W}(f, g) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\xi} m_\gamma \widehat{f}(-\gamma) \overline{\widehat{g}(-\gamma)}.$$

Ici, Γ_ξ contient les ordonn  es distinctes et m_γ est la multiplicit   du z  ro correspondant. Soit

$$\mu_\xi = \sum_{\gamma \in \Gamma_\xi} m_\gamma \delta_\gamma.$$

L'application

$$\mathcal{F}_\xi[f](\gamma) = \widehat{f}(-\gamma)$$

est isom  trique de $\mathcal{H}_\mathcal{W}$ dans $L^2(\Gamma_\xi, \mu_\xi)$. Dans celle-ci, U_t agit comme multiplication par $e^{it\gamma}$ et H comme multiplication par γ .

Proposition 15.7. Exhaustivit   de la repr  sentation atomique

L'application $\mathcal{F}_\xi$ est surjective.

D  monstration. Son image ferm  e est invariante sous les multiplications par $e^{it\gamma}$ pour t positif et n  gatif ; elle est donc r  ductrice. Pour une ordonn  e fix  e γ_0 , les moyennes

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^T e^{-it\gamma_0} U_t dt$$

convergent fortement vers le projecteur sur l'atome γ_0 . Cela se v  rifie d'abord coordonn  e par coordonn  e, puis par convergence domin  e dans l'espace des suites. Il existe $f \in C_c^\infty$ avec $\widehat{f}(-\gamma_0) \neq 0$; par exemple, il suffit de moduler une fonction d'int  grale non nulle. L'image contient ainsi le vecteur de cet atome. Comme elle contient tous les vecteurs    support fini et est ferm  e, elle co  incide avec l'espace complet. $\square$

La mesure conserve la multiplicit   arithm  tique comme poids. Il convient de pr  ciser sa relation avec la multiplicit   d'un op  rateur : l'espace scalaire $L^2(\Gamma_\xi, \mu_\xi)$ poss  de un sous-espace propre de dimension un pour chaque atome, bien que $m_\gamma > 1$. Ainsi, si une fonction F produit un op  rateur    trace,

$$\mathrm{Tr}(F(H)) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\xi} F(\gamma),$$

tandis que la somme qui conserve les poids des zéros est

$$\int F(\gamma) d\mu_\xi(\gamma) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\xi} m_\gamma F(\gamma).$$

Cette seconde somme peut se représenter comme une trace pondérée $\mathrm{Tr}(M_m F(H))$, lorsque le produit est à trace, avec M_m l'opérateur de multiplication par m_γ . Une autre construction, distincte, serait une fibre de dimension m_γ en chaque atome. Ces deux représentations ne sont pas échangées sans le déclarer.

15.6 Les deux cercles et l'orientation spectrale

Le premier cercle est une coordonnée compacte de la droite spectrale. Pour un nombre réel γ , définissons

$$\tau_\gamma = \frac{\gamma + i/2}{\gamma - i/2}.$$

Son module est un et $\tau_\gamma \neq 1$. Les formules inverses sont

$$\gamma = \frac{i}{2} \frac{\tau_\gamma + 1}{\tau_\gamma - 1}, \quad \gamma = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2} \quad \text{si} \quad \tau_\gamma = e^{i\theta}.$$

Si $s = 1/2 + i\gamma$, on a également

$$\tau_\gamma = \frac{s-1}{s}, \quad s = \frac{1}{1-\tau_\gamma}.$$

L'ordonnée n'a pas été perdue lors du passage à la phase, pourvu que le point du cercle et la convention d'orientation soient maintenus.

Pour le générateur autoadjoint précédent, le calcul fonctionnel définit l'opérateur unitaire

$$C = (H + iI/2)(H - iI/2)^{-1}.$$

L'égalité $C^*C = I$ se déduit du fait que les deux facteurs sont des fonctions du même opérateur autoadjoint et que $|(\gamma + i/2)/(\gamma - i/2)| = 1$. Le point 1 ne correspond pas à une ordonnée finie, mais peut appartenir au spectre de C comme point d'accumulation lorsque H est non borné.

Le second cercle est le dual de la mémoire entière : à une phase τ est associé le caractère

$$\chi_\tau(n) = \tau^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

La connexion nonadique ramène la phase visible à sa position initiale et augmente d'une unité la mémoire d'un tour. La réalisation spectrale assigne à cette unité l'action de C ; sur un vecteur propre d'ordonnée γ , la mémoire de n tours agit par τ_γ^n . Le premier cercle encode l'ordonnée; le second exprime comment sa phase agit sur une mémoire additive. Ce sont deux fonctions mathématiques liées, non deux listes devant être identifiées par leur position ordinale.

15.7 Raffinement cylindrique avec mémoire

La connexion doit agir sur la structure qui est raffinée. Dans l'arbre commun du TPK, un sommet est une histoire finie d'émissions admissibles; deux histoires qui atteignent le même état terminal restent distinctes lorsque leurs registres de transport diffèrent. Si $\text{Out}(x)$ est l'ensemble fini des émissions sortantes, comptées avec leur multiplicité, on écrit

$$d(x) = |\text{Out}(x)| \geq 1.$$

Le prolongement neutre conserve la non-vacuité des niveaux. Le poids local déclaré par l'arbre est $1/d(x)$. Pour une histoire $h = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_k)$, d'états successifs $x_0, \dots, x_k$, son poids est

$$\mu_k(h) = \prod_{j=0}^{k-1} \frac{1}{d(x_j)}.$$

La somme des poids de tous ses successeurs est

$$\sum_{\epsilon \in \text{Out}(x_k)} \mu_{k+1}(h\epsilon) = \mu_k(h) \sum_{\epsilon \in \text{Out}(x_k)} \frac{1}{d(x_k)} = \mu_k(h).$$

En partant de la racine de poids un, cette identité démontre par récurrence la normalisation et la cohérence projective. Si une symétrie réversible transporte bijectivement les émissions sortantes avec leurs multiplicités, elle conserve $d(x)$, tous ces poids et leurs mesures de cylindres. Ainsi, la mesure utilisée ci-après provient de la règle de ramification déclarée, avant d'attribuer un opérateur à ses fibres. Elle n'est pas confondue avec une distribution uniforme sur des états terminaux qui identifierait des histoires différentes.

De manière générale, soit $\mathcal{Z}_k$ un niveau fini d'états cylindriques et soit $\pi_k : \mathcal{Z}_{k+1} \rightarrow \mathcal{Z}_k$ son application de troncature. On suppose donnée une collection de poids positifs compatibles,

$$\mu_k(z) = \sum_{\pi_k(z')=z} \mu_{k+1}(z'), \quad \sum_{z \in \mathcal{Z}_k} \mu_k(z) = 1.$$

Les poids appartiennent à la mesure d'états qui est transportée. La forme d'un cylindre numérique visible ne suffit pas à elle seule à les reconstruire.

Soient $q_k : \mathcal{Z}_k \rightarrow \mathbb{Z}$ les coordonnées de mémoire. L'incrément d'un prolongement est

$$m(z', z) = q_{k+1}(z') - q_k(z).$$

En concaténant des prolongements, on vérifie exactement la loi de cocycle :

$$m(z'', z) = m(z'', z') + m(z', z).$$

On définit

$$w(z', z) = \sqrt{\frac{\mu_{k+1}(z')}{\mu_k(z)}}, \quad \mathcal{K}_k = \ell^2(\mathcal{Z}_k) \otimes \mathcal{H}_W.$$

Le transport avec mémoire est

$$\tilde{U}_k(e_z \otimes v) = \sum_{\pi_k(z')=z} w(z', z) e_{z'} \otimes C^{m(z', z)} v.$$

Proposition 15.8. Isométrie et composition du transport

Chaque $\tilde{U}_k$ est isométrique. La composition sur plusieurs niveaux a la même forme, avec le quotient des poids entre les niveaux extrêmes et l'accroissement total de mémoire.

Démonstration. Deux prédécesseurs distincts ont des ensembles disjoints de descendants. Pour un prédécesseur fixé, les puissances de C sont unitaires et $\sum_{z' \mapsto z} w(z', z)^2 = 1$. Ce sont exactement les identités qui conservent les produits scalaires des vecteurs de base. Dans une composition, le produit des poids est télescopique :

$$\sqrt{\frac{\mu_{k+2}(z'')}{\mu_{k+1}(z')}} \sqrt{\frac{\mu_{k+1}(z')}{\mu_k(z)}} = \sqrt{\frac{\mu_{k+2}(z'')}{\mu_k(z)}}.$$

Les puissances de C additionnent leurs exposants par la loi de cocycle. La répétition prouve l'affirmation pour tout nombre fini de niveaux. $\square$

La même identité admet une lecture par changement de représentation. Si U_k désigne le transport sans mémoire et

$$G_k(e_z \otimes v) = e_z \otimes C^{q_k(z)}v,$$

alors

$$\tilde{U}_k = G_{k+1}(U_k \otimes I)G_k^*.$$

La coordonnée de mémoire n'est pas perdue lors de la formulation de l'isométrie : elle apparaît aux deux extrémités du transport. Cette égalité montre également que la représentation tordue utilise un opérateur C déjà spécifié. À elle seule, elle n'identifie pas tout transport natif antérieur à cet opérateur ; l'identification exige de composer leurs applications et de vérifier leurs actions sur le même domaine.

Proposition 15.9. Retour nonadique sur la section compatible

On définit

$$\Omega_k = \sum_z \sqrt{\mu_k(z)} e_z, \quad J_k v = \Omega_k \otimes v.$$

Si toute trajectoire du retour de k à $k+9$ a un incrément de mémoire égal à un, alors

$$\tilde{U}_{\Gamma,k} J_k = J_{k+9} C.$$

Pour r tours consécutifs,

$$\tilde{U}_{\Gamma,k+9(r-1)} \cdots \tilde{U}_{\Gamma,k} J_k = J_{k+9r} C^r.$$

Démonstration. En multipliant le poids de chaque descendant par le coefficient $\sqrt{\mu_k(z)}$ de son prédécesseur, on obtient $\sqrt{\mu_{k+9}(z')}$. La condition sur l'incrément permet de mettre le même opérateur C en facteur de chaque terme. On obtient la première égalité. La seconde en découle par récurrence. $\square$

Les indices de niveau sont essentiels. Le retour est celui de la phase et la section se prolonge à un autre niveau ; la formule ne réinitialise pas l'état dans l'espace précédent.

La condition de mémoire de cette proposition possède une action concrète dans la chronologie du TPK. Pour une phase $r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, de représentant $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, et une profondeur de mémoire $w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, chaque émission met à jour

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + [1]_9 \right).$$

Après n émissions, le nombre de franchissements du représentant 8 au représentant 0 est $\lfloor (\bar{r} + n)/9 \rfloor$. Par conséquent,

$$\sigma_9^n(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + n}{9} \right\rfloor, r + [n]_9 \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Prendre $q_k = w_k$ retrouve le cocycle précédent et l'incrément un de chaque tour. Même une émission neutre dans les feuillets d'APP enregistre une extension dans cette chronologie. Le calcul n'impose pas par lui-même l'opérateur spectral C : il détermine la mémoire sur laquelle agit la réalisation, une fois son entrelacement établi.

15.8 Calendrier nonadique et contraction d'un tour

Le calendrier fini est une représentation de ce transport. Sur $\mathbb{C}^9 \otimes \mathcal{H}_W$, soit

$$S_C = \sum_{r=1}^8 |r+1\rangle\langle r| \otimes I + |1\rangle\langle 9| \otimes C.$$

L'unitarité de C rend S_C unitaire, et le tour complet satisfait

$$S_C^9 = I_{\mathbb{C}^9} \otimes C.$$

Chaque vecteur traverse exactement une fois la jonction orientée qui contient C ; c'est pourquoi C^9 n'apparaît pas.

Soient $u = 9^{-1/2}(1, \dots, 1)$ et $v = u \otimes v$. La compression uniforme d'un pas est

$$A_C = \iota^* S_C \iota = \frac{8I + C}{9}.$$

Un calcul direct donne

$$I - A_C^* A_C = \frac{8}{81} (I - C)^* (I - C).$$

La différence par rapport à un transport unitaire comprimé mesure la composante qui quitte l'état uniforme. Ce n'est pas une perte d'unitarité du calendrier complet.

La contraction $q = 5/9$ du feuillet complémentaire et le calendrier sont des opérations distinctes. Si q correspond à un tour nonadique, l'opérateur par tour est

$$M_{\text{vuelta}} = q S_C^9 = q(I \otimes C).$$

Elle peut être répartie uniformément entre les neuf pas au moyen de

$$M_{\text{paso}} = q^{1/9} S_C, \quad M_{\text{paso}}^9 = M_{\text{vuelta}}.$$

En revanche, prendre $q S_C$ comme opérateur de chaque pas produit $q^9(I \otimes C)$ lorsque le tour est achevé. Les deux normalisations décrivent des contractions différentes et ne doivent pas être identifiées. Sur une ordonnée γ , r tours du premier régime produisent

$$q^r \tau_\gamma^r.$$

Le module enregistre l'extinction du terme terminal ; la phase enregistre l'action sur la mémoire. Connaître le module seul ne détermine pas les ordonnées spectrales.

15.9 Matrices de moments et approximation spectrale

La réalisation précédente permet de construire des approximations qui partent de fonctions tests, non de valeurs spectrales assignées. Choisissons $f_1, \dots, f_d \in \mathcal{D}$ dont les classes sont linéairement indépendantes dans $\mathcal{H}_{\mathcal{W}}$. Avec $e_j = [f_j]$, on définit

$$G_{ij} = \langle e_j, e_i \rangle, \quad K_{ij} = \langle He_j, e_i \rangle, \quad Q_{ij} = \langle He_j, He_i \rangle.$$

La convention d'indices fait que, pour $x = \sum_j v_j e_j$, on a $\|x\|^2 = v^* G v$. G est hermitienne définie positive et K, Q sont hermitiennes. Si les classes initiales étaient dépendantes, il faut retirer le noyau de G avant de l'inverser.

Proposition 15.10. Approximation de Galerkin et résidu

Le problème généralisé

$$Kv = \gamma Gv$$

équivalent au problème hermitien ordinaire de $\hat{H} = G^{-1/2} K G^{-1/2}$. Pour tous $\gamma \in \mathbb{R}$ et $v \neq 0$, le résidu spectral du vecteur correspondant satisfait

$$\frac{\|(H - \gamma)x\|^2}{\|x\|^2} = \frac{v^*(Q - 2\gamma K + \gamma^2 G)v}{v^* G v}.$$

En particulier,

$$\text{dist}(\gamma, \sigma(H)) \leq \frac{\|(H - \gamma)x\|}{\|x\|}.$$

Démonstration. Le changement $w = G^{1/2}v$ transforme l'équation généralisée en $\hat{H}w = \gamma w$. Le développement de la norme du résidu donne l'identité quadratique car H est symétrique sur les vecteurs utilisés. La dernière inégalité se déduit de la mesure spectrale de H :

$$\|(H - \gamma)x\|^2 = \int |\lambda - \gamma|^2 d\langle E_H(\lambda)x, x \rangle.$$

L'intégrande est minoré par le carré de la distance au spectre. □

La matrice de phase

$$\hat{C} = (\hat{H} + iI/2)(\hat{H} - iI/2)^{-1}$$

est unitaire pour le produit euclidien. Si l'on utilise plutôt $G^{-1}K$ dans la base d'origine, l'unitarité correspondante s'exprime par rapport à G . Ce sont deux bases du même problème, et non deux normes interchangeable sans transformation.

Un petit résidu fournit une approximation du spectre de l'opérateur déjà construit. À lui seul, il ne compte pas toutes ses valeurs propres, ne démontre pas la positivité globale de $\mathcal{W}$ et ne certifie pas les décimales affectées par les erreurs de quadrature. Pour une borne validée, les entrées de G, K, Q doivent être accompagnées de bornes d'erreur et d'une borne inférieure positive de la forme $v^* G v$.

15.10 Résolvante compacte et contrôles d'exhaustivité

Dans la réalisation atomique, les ordonnées forment un ensemble discret et tendent vers l'infini. Par conséquent,

$$R = (H - iI)^{-1}$$

est compact : dans la base atomique, il agit par $(\gamma - i)^{-1}$, qui tend vers zéro. On le retrouve également directement à partir du groupe des translations au moyen de

$$R = i \int_0^\infty e^{-t} U_{-t} dt.$$

L'intégrale sur un intervalle fini est définie au sens fort. Sa queue à partir de T a une norme opératorielle au plus égale à e^{-T} , de sorte que les intégrales tronquées convergent en norme. Le calcul fonctionnel ramène l'identité à $i/(1 + i\gamma) = (\gamma - i)^{-1}$.

Proposition 15.11. Convergence en norme des compressions

Si P_d sont des projecteurs orthogonaux de rang fini avec $P_d \rightarrow I$ fortement, alors

$$\|R - P_d R P_d\| \rightarrow 0.$$

Démonstration. La convergence forte de P_d , jointe à la borne $\|P_d\| \leq 1$, est uniforme sur tout compact. On l'applique à l'adhérence compacte de l'image de la boule unité par R , ce qui donne $\|(I - P_d)R\| \rightarrow 0$. En appliquant le même argument à R^* , on obtient $\|R(I - P_d)\| \rightarrow 0$. La décomposition

$$R - P_d R P_d = (I - P_d)R + P_d R (I - P_d)$$

conclut la preuve. □

Cette convergence permet des contrôles par des courbes de résolvante. Si une courbe fermée $\mathcal{C}$ sépare un groupe de valeurs propres non nulles et si la norme de l'erreur de compression est inférieure à l'inverse d'une borne de la résolvante approchée sur $\mathcal{C}$, la série de Neumann conserve l'inversibilité le long de la courbe. Les projecteurs de Riesz des deux opérateurs ont alors le même rang. C'est un contrôle d'exhaustivité dans une région spectrale délimitée, supplémentaire au résidu d'un vecteur.

La multiplicité comptée par ce rang est celle de l'opérateur représenté. Dans l'espace scalaire de la sous-section 15.5, elle ne doit pas être remplacée par le poids m_γ sans introduire expressément l'observable pondéré.

15.11 Des identités internes à l'assemblage analytique

Sont réunies ici les preuves de la normalisation de la chaleur et de Mellin, la construction explicite de la forme complétée, sa décomposition par colonnes, le transport cylindrique avec mémoire, les deux cercles, le calendrier et les contrôles spectraux. La construction arithmétique des irréductibles précède leurs apparitions dans les poids premier-puissance. La mémoire provient des prolongements compatibles; elle n'est pas remplacée par un chiffre de phase.

La sous-section 15.3 réunit en outre un encodeur interne fini construit à partir des transports d'histoires, ainsi que la preuve de ses moments I et T_N dans la réalisation isométrique. L'application du théorème 15.5 à l'encodeur natif de la forme complétée conserve une identification plus spécifique : l'action préalable R_R sur les fonctions tests et l'égalité de ces moments avec ceux de $J_{+,R}$ et $J_{-,R}$. Le propriétaire de la forme complétée formule ces identités et développe leurs conséquences. Cette rédaction conserve ces conséquences avec leurs antécédents explicites et la composition interne effectivement retrouvée ; elle ne remplace pas le lien restant par une formulation nominale. La distinction concerne la démonstration réunie dans cet article, non une déclaration d'absence du résultat dans l'ensemble du corpus.

Le lien complet entre toutes les histoires APP-TRIT-TPK et la normalisation par mots du premier chapitre conserve également son obligation d'intégration. Les cinq constructions consubstantielles du continu appartiennent toujours au noyau commun ; ce chapitre expose leur lecture spectrale et ne les redéfinit pas comme des structures indépendantes sélectionnées par des problèmes conventionnels.

L'identification de la forme globale à la formule explicite et au critère de Weil fixe exactement la portée d'une éventuelle conclusion terminale. Les vérifications finies du producteur natif et les approximations spectrales sont des résultats vérifiables distincts. C'est pourquoi cette édition de travail ne présente pas le chapitre comme une démonstration autonome déjà achevée de l'hypothèse de Riemann.

15.12 Récupération bidirectionnelle et assemblage des lecteurs

L'information gamma récupère la fonction test qui l'a produite. Cette propriété fournit une action explicite entre les colonnes complètes, avant de connaître le signe de leur différence. Le développement suivant étend l'état d'intégration décrit dans les sous-sections 15.3 et 15.11 : le connecteur borné global est récupéré ; sa contractivité est étudiée sur la même action et la même image, non sur un autre opérateur.

La construction se situe après les poids premier-puissance, la trace complétée et les transports déjà définis. Elle ne change pas la sélection des irréductibles et ne reçoit pas de zéros en entrée. Les propriétaires de la queue gamma, du domaine basal et du pliage préalable sont conservés intégralement dans le paquet de provenance de cette intégration.

Proposition 15.12. Inverse à gauche de la queue et connecteur global

Soit $H_R = L^2(I_R)$, identifié à son prolongement par zéro à la droite, et soit M_R la restriction orthogonale à I_R . Définissons

$$a_R = 2 \int_R^\infty \mu(a) da, \quad (B_R f)(a) = \sqrt{\mu(a)(I - T_a)} f \quad (a \geq R).$$

Alors B_R est borné et $B_R^* B_R = a_R I$. Si $\pi_{\Gamma, \geq R}$ extrait la queue gamma de la colonne positive, l'application

$$L_R = a_R^{-1} B_R^* \pi_{\Gamma, \geq R}$$

satisfait $L_R J_{+,R} f = f$ pour $f \in \mathcal{D}_R$, et $L_R L_R^* = a_R^{-1} I$ sur H_R . La première identité s'étend au domaine fermé conjoint des lecteurs ; elle n'affirme pas que la colonne gamma complète soit définie sur tout $L^2(I_R)$. En particulier,

$$\mathcal{C}_R = J_{-,R} L_R, \quad \mathcal{C}_R J_{+,R} = J_{-,R}$$

est un connecteur borné pour tout $R > 0$.

Démonstration. Pour $a \geq R$, les supports de $f, g \in H_R$ et de ses translatées sont séparés, sauf aux extrémités de mesure nulle. Par conséquent

$$\langle (I - T_a)f, (I - T_a)g \rangle = 2\langle f, g \rangle.$$

L'intégration donne le premier Gram. L'adjoint possède l'action explicite

$$B_R^*F = M_R \int_R^\infty \sqrt{\mu(a)}(I - T_{-a})F(a) da.$$

L'intégrale converge en norme par Cauchy–Schwarz; la queue de μ est intégrable et $T_a^* = T_{-a}$. Appliquer l'adjoint à la queue de $J_{+,R}f$ restitue $a_R f$. L'extraction est une coisométrie sur son facteur direct, d'où $L_R L_R^* = a_R^{-2} B_R^* B_R = a_R^{-1} I$. La colonne négative est bornée sur H_R : elle comporte un nombre fini de lignes vectorielles et une fonctionnelle polaire continue sur cet intervalle. La composition conclut. $\square$

L'inversion utilise les translations conjuguées avant d'exprimer la fonction récupérée. La source de référence fournit également une version à bande finie : avec $A_R = [R + 1, R + 2]$ et $\nu_R = \int_{A_R} \mu(a) da$,

$$\mathfrak{R}_R F = \nu_R^{-1} \int_{A_R} \sqrt{\mu(a)} M_R F(a) da, \quad \mathfrak{R}_R D_\Gamma f = f.$$

L'identité résulte de $M_R T_a f = 0$ sur cette bande. Les deux inverses sont antérieurs à une inégalité de Weil. Le premier permet de calculer exactement la norme ambiante de son connecteur.

Proposition 15.13. Norme du connecteur et factorisation basale

Écrivons

$$s_R^2 = 2 \sum_{\ell_{p,k} \leq R} w_{p,k} - c_\Gamma, \quad \beta_R = 2 \sinh(R/2) - R.$$

Alors

$$\|\mathcal{C}_R\|^2 = \frac{s_R^2 + \beta_R}{a_R}.$$

Par conséquent, si $0 < h < \log 2$ et

$$2M_\Gamma(h) \geq -c_\Gamma + 2 \sinh(h/2) - h, \quad M_\Gamma(h) = \int_h^\infty \mu(a) da,$$

il existe une dilatation qui réalise les deux moments du théorème 15.5 sur toutes les fonctions de $\mathcal{D}_h$.

Démonstration. La colonne négative a pour matrice de Gram $J_-^* J_- = s_R^2 I + b_-^* b_-$. La fonctionnelle

$$b_-(f) = \sqrt{2} \int_{-R/2}^{R/2} f(x) \sinh(x/2) dx$$

a pour carré de sa norme $2 \int_{-R/2}^{R/2} \sinh^2(x/2) dx = \beta_R$. La matrice de Gram a pour norme $s_R^2 + \beta_R$. L'identité précédente $L_R L_R^* = a_R^{-1} I$ donne $\mathcal{C}_R \mathcal{C}_R^* = a_R^{-1} J_- J_-^*$ et prouve la formule.

Pour $R = h < \log 2$, il n'y a pas de longueurs premier–puissance dans la somme. L'inégalité déclarée prouve $\|\mathcal{C}_h\| \leq 1$. On peut construire, dans cet ordre,

$$D_h^{\text{def}} = (I - \mathcal{C}_h^* \mathcal{C}_h)^{1/2}, \quad \Xi_h f = J_{-,h} f \oplus D_h^{\text{def}} J_{+,h} f.$$

La somme des Grams de $\mathcal{C}_h$ et de son défaut est l'identité. Comme $\mathcal{C}_h J_{+,h} = J_{-,h}$, le premier moment de Ξ_h est $J_{+,h}^* J_{+,h}$; la projection sur le premier facteur direct a pour moment $J_{-,h}^* J_{-,h}$. Le théorème 15.5 donne la positivité. La racine du défaut est prise après avoir démontré la contractivité, et non pour remplacer cette preuve.

Si la fenêtre est étendue à $R \geq h$, chaque canal premier ajouté satisfait $\|(I - T_\ell)f\|^2 = 2\|f\|^2$ sur H_h . L'application de cette image dans $\sqrt{2}f$ est une isométrie, prolongée par zéro sur le complément de son image fermée. La somme directe de ces lignes avec le connecteur gamma-polaire maintient la contractivité dans le même domaine basal. $\square$

L'extrémité basale est déterminée par

$$2M_\Gamma(h_*) = -c_\Gamma + 2 \sinh(h_*/2) - h_*.$$

Le changement $t = e^{-a/2}$ donne

$$M_\Gamma(h) = \operatorname{arctanh}(e^{-h/2}) + \operatorname{arctan}(e^{-h/2}).$$

Le premier membre de l'équation décroît strictement de l'infini à zéro; le second est positif et croît strictement pour $h > 0$. Il existe une unique racine positive. Le propriétaire l'évalue à $h_* = 0.08562601762973687068 \dots < \log 2$. On peut travailler avec tout $h < h_*$ certifié par des inégalités, sans avoir besoin des décimales de cette extrémité.

La forme complète conserve également la translation des fonctions tests. Dans les ports polaires, celle-ci agit par

$$\begin{pmatrix} b_+(T_t f) \\ b_-(T_t f) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(t/2) & \sinh(t/2) \\ \sinh(t/2) & \cosh(t/2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_+(f) \\ b_-(f) \end{pmatrix}.$$

La matrice conserve la différence de carrés et les autres lignes sont translatées unitairement. Le domaine basal peut donc être situé dans n'importe quel intervalle translaté de longueur h .

Proposition 15.14. Unicité sur l'image effective

Soit $\mathcal{M}_{+,R} = \overline{J_{+,R} \mathcal{D}_R}$. La restriction du connecteur construit à ce sous-espace est unique parmi les applications bornées possédant cette identité de sortie. De plus,

$$\|\mathcal{C}_R|_{\mathcal{M}_{+,R}}\| \leq 1 \iff \mathcal{W}_R(f, f) \geq 0 \quad (f \in \mathcal{D}_R).$$

Démonstration. Deux opérateurs bornés qui coïncident sur l'image dense coïncident sur sa fermeture. L'équivalence résulte de $\mathcal{C}_R J_{+,R} f = J_{-,R} f$ et de l'identité des normes; l'inégalité se prolonge à la fermeture par continuité. $\square$

La formule globale est donc construite :

$$\mathcal{W}_R(f, g) = \langle J_{+,R} f, (I - \mathcal{C}_R^* \mathcal{C}_R) J_{+,R} g \rangle.$$

Changer la représentation ambiante peut faciliter le calcul de la norme, mais ne permet pas de changer son action sur les fonctions tests. La non-contractivité dans tout l'espace ambiant ne réfute pas la positivité sur l'image complète, où subsistent les corrélations des lignes. La projection sur cette image ne prouve pas non plus automatiquement la borne.

Proposition 15.15. Pliage préalable et totalité des produits croisés

Une fibre basale étant fixée, soient $m = 9^q$ et ℓ_j les déplacements exprimés par ses routes. Sur m copies de $L^2(\mathbb{R})$, le pliage et sa représentation uniforme sont

$$\mathcal{F}_q x = \sum_{j=1}^m T_{\ell_j} x_j, \quad S_q x = u_q \otimes \mathcal{F}_q x = 3^q P_q T_q x, \quad u_q = m^{-1/2}(1, \dots, 1).$$

Pour tout lecteur linéaire J défini sur ces fonctions tests,

$$\|J\mathcal{F}_q x\|^2 = \sum_{i,j} \langle JT_{\ell_i} x_i, JT_{\ell_j} x_j \rangle.$$

En outre, $\mathcal{F}_q$ est surjective, avec pour inverse à droite

$$(\mathcal{E}_q f)_j = m^{-1} T_{-\ell_j} f, \quad \mathcal{F}_q \mathcal{E}_q = I, \quad \|\mathcal{E}_q f\|^2 = m^{-1} \|f\|^2.$$

Démonstration. Prendre la moyenne des m routes et multiplier par $\sqrt{m} = 3^q$ donne l'expression de S_q . Développer le produit scalaire conserve tous les croisements. Substituer $\mathcal{E}_q f$ produit m copies de f/m ; l'unitarité des translations donne la norme. $\square$

Si les successeurs vérifient $\ell_{jr} = \ell_j + \delta_{jr}$, l'opération $(\mathcal{A}_q x)_j = \sum_{r=0}^8 T_{\delta_{jr}} x_{jr}$ satisfait exactement

$$\mathcal{F}_{q+1} = \mathcal{F}_q \mathcal{A}_q, \quad S_{q+1} = J_q S_q \mathcal{A}_q, \quad J_q y = y \otimes u_9.$$

Les colonnes gamma, première et polaire s'appliquent ainsi à la même somme avant le calcul de leurs normes. Un mélange unitaire postérieur à une somme orthogonale préserve l'énergie diagonale; il ne fabrique pas de termes croisés omis.

La surjectivité détermine la portée du raffinement. Dans la fibre complète, la positivité de $\mathcal{W}(\mathcal{F}_q x, \mathcal{F}_q x)$ pour tous les états équivaut à la positivité de $\mathcal{W}(f, f)$ pour toutes les fonctions tests. L'implication réciproque utilise $x = \mathcal{E}_q f$, dont les composantes restent lisses à support compact. Le pliage préserve le problème et ses croisements : il ne restreint pas les fonctions tests du seul fait d'augmenter les routes. Une restriction à des états atteignables plus spécifiques exige sa construction et sa preuve.

Résultat réuni et extension globale

L'inverse gamma, le lien complet de sortie, le domaine basal, sa translation et le pli antérieur aux lecteurs ont ici une action, un domaine et une démonstration. Ce sont des résultats récupérés du corpus et des formalisations réunies, non des découvertes attribuées rétrospectivement.

Pour la portée globale demandée, il reste à démontrer la borne de cette même sortie sur toute l'image effective, y compris les termes croisés des sommes de fonctions tests locales, de manière compatible avec l'élargissement des fenêtres. L'identité de sortie d'un connecteur et la contractivité d'un autre ne se combinent pas sans démontrer qu'ils représentent la même action. La comparaison avec le codeur interne d'histoires conserve les deux moments spécifiés dans la sous-section 15.3.

15.13 Fenêtres d'horloges irréductibles et raffinement avec termes croisés

Le produit natif détermine les irréductibles et leurs puissances avant la lecture logarithmique. Les longueurs $\ell_{p,k} = k \log p$ et les poids $w_{p,k} = (\log p) p^{-k/2}$ qui apparaissent ci-dessous sont ceux déjà exprimés dans les sections 11 et 12. Ils ne sont pas sélectionnés à partir du signe que l'on veut vérifier. Sur cette sortie arithmétique, on peut calculer conjointement une collection de fonctions tests, en maintenant les canaux de la forme complétée et tous leurs produits croisés.

Cette section réunit la densité et le critère de Schur de la source « Lecteur survivant de deux routes APP », et étend le calcul à des intervalles translatés de même largeur. Le choix de neuf fenêtres certifié ci-dessous est une collection analytique explicite; son cardinal n'identifie pas à lui seul ces fenêtres aux neuf successeurs canoniques d'un état TPK.

Proposition 15.16. Noyau complet d'intervalles translatés

Pour $\varepsilon > 0$, soient

$$b_{\varepsilon,t}(x) = \varepsilon^{-1/2} \mathbf{1}_{[t-\varepsilon/2, t+\varepsilon/2]}(x), \quad \tau_{\varepsilon}(x) = \left(1 - \frac{|x|}{\varepsilon}\right)_+,$$

$$a_{\varepsilon} = \frac{4 \sinh(\varepsilon/4)}{\sqrt{\varepsilon}}, \quad \lambda_n = 2n + \frac{1}{2}, \quad F(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{e^{-\lambda_n x}}{\lambda_n^2} \quad (x \geq 0).$$

La forme complète sur ces intervalles dépend de la différence des centres :

$$\mathcal{W}(b_{\varepsilon,s}, b_{\varepsilon,t}) = K_{\varepsilon}(s - t),$$

où

$$\begin{aligned} K_{\varepsilon}(d) = & 2a_{\varepsilon}^2 \cosh(d/2) + c_{\Gamma} \tau_{\varepsilon}(d) \\ & + \frac{2F(|d|) - F(|d - \varepsilon|) - F(|d + \varepsilon|)}{\varepsilon} \\ & - \sum_{p,k} w_{p,k} [\tau_{\varepsilon}(d - \ell_{p,k}) + \tau_{\varepsilon}(d + \ell_{p,k})]. \end{aligned}$$

La somme premier-puissance est finie; seules contribuent les longueurs $\ell_{p,k} < |d| + \varepsilon$.

Démonstration. Le recouvrement de deux intervalles normalisés est la corrélation triangulaire τ_{ε} . L'insertion des translations de chaque horloge fournit les deux termes premiers. Les intégrales polaires de $b_{\varepsilon,t}$ sont $a_{\varepsilon} e^{t/2}$ et $a_{\varepsilon} e^{-t/2}$. Leur produit croisé donne $a_{\varepsilon}^2 (e^{(s-t)/2} + e^{(t-s)/2})$, le terme polaire de la formule. En particulier, la dépendance à la différence des centres appartient à la forme complète, bien que chaque port polaire pris séparément change sous l'effet d'une translation.

Le développement $\mu(a) = \sum_{n \geq 0} e^{-\lambda_n a}$ et une intégration sur les portions linéaires de τ_{ε} donnent

$$\int_0^{\infty} e^{-\lambda a} [2\tau_{\varepsilon}(d) - \tau_{\varepsilon}(d - a) - \tau_{\varepsilon}(d + a)] da = \frac{2e^{-\lambda|d|} - e^{-\lambda|d-\varepsilon|} - e^{-\lambda|d+\varepsilon|}}{\varepsilon \lambda^2}.$$

Pour justifier l'échange de la série et de l'intégrale, la fonction triangulaire vérifie en outre

$$|2\tau_{\varepsilon}(d) - \tau_{\varepsilon}(d - a) - \tau_{\varepsilon}(d + a)| \leq \min(4, 2a/\varepsilon).$$

Son produit par $\mu(a)$ est intégrable tant à l'origine qu'à l'infini. La somme des intégrales absolues est ainsi bornée, ce qui justifie l'intervention. Le terme intégré est également borné en valeur absolue par $4/(\varepsilon \lambda_n^2)$, dont la série converge. L'intervention conjointe des deux côtés annule la singularité de μ à l'origine. On peut donc sommer l'identité intégrée et obtenir le terme gamma déclaré. $\square$

Ces indicatrices sont des éléments du domaine fermé des lecteurs, et non des fonctions lisses. L'extension à partir de $\mathcal{D}_R$ se justifie sans modifier la forme. Pour un intervalle normalisé,

$$\|b_{\varepsilon,t} - T_a b_{\varepsilon,t}\|_2^2 = 2 \min(|a|/\varepsilon, 1).$$

L'intégrale contre $\mu(a)$ est finie. Soit $b_{\varepsilon,t}^{(\delta)} = \rho_{\delta} * b_{\varepsilon,t}$ une régularisation lisse, à support contenu dans une fenêtre fixe. On prend $\rho \geq 0$, lisse à support compact, avec $\int \rho = 1$, et $\rho_{\delta}(x) = \delta^{-1} \rho(x/\delta)$. Le symbole gamma est

$$\sigma_{\Gamma}(\xi) = \int_0^{\infty} \mu(a) |1 - e^{-ia\xi}|^2 da.$$

En Fourier, l'intégrande qui exprime la norme gamma de la différence contient $\sigma_{\Gamma}|\hat{b}|^2|\hat{\rho}(\delta\xi) - 1|^2$. Le premier produit est intégrable et le dernier facteur est borné par 4 et tend vers zéro. La convergence dominée prouve la convergence gamma. Les canaux premiers sont finis et bornés dans cette fenêtre ; les canaux polaires sont des fonctionnelles continues sur son support. On obtient la convergence pour la norme conjointe des lecteurs et, par conséquent, celle de chaque matrice de Gram finie.

Corollaire 15.17. Deux orientations d'une même fenêtre première

Posons $D_{\varepsilon} = K_{\varepsilon}(0)$. Pour deux centres séparés par L , le Gram complet est

$$G_2 = \begin{pmatrix} D_{\varepsilon} & K_{\varepsilon}(L) \\ K_{\varepsilon}(L) & D_{\varepsilon} \end{pmatrix}.$$

Par conséquent

$$\mathcal{W}(af + bg, af + bg) = \frac{D_{\varepsilon} + K_{\varepsilon}(L)}{2} |a + b|^2 + \frac{D_{\varepsilon} - K_{\varepsilon}(L)}{2} |a - b|^2.$$

La positivité sur l'espace qu'elles engendrent exige simultanément $D_{\varepsilon} + K_{\varepsilon}(L) \geq 0$ et $D_{\varepsilon} - K_{\varepsilon}(L) \geq 0$.

Si $L \geq \varepsilon$, on définit

$$I_{\varepsilon}(L) = \frac{F(L - \varepsilon) - 2F(L) + F(L + \varepsilon)}{\varepsilon} > 0,$$

$$P_{\varepsilon}(L) = \sum_{|\ell_{p,k} - L| < \varepsilon} w_{p,k} \left(1 - \frac{|\ell_{p,k} - L|}{\varepsilon} \right).$$

La convexité stricte de chaque exponentielle prouve la positivité de I_{ε} . La condition des deux signes s'écrit exactement

$$2a_{\varepsilon}^2 \cosh(L/2) - I_{\varepsilon}(L) - D_{\varepsilon} \leq P_{\varepsilon}(L) \leq 2a_{\varepsilon}^2 \cosh(L/2) - I_{\varepsilon}(L) + D_{\varepsilon}.$$

Ainsi, le croisement complet contrôle une fenêtre de longueurs d'horloges irréductibles avec leurs poids, et non seulement une valeur diagonale. L'identité résulte de la proposition 15.16 et de la diagonalisation de la matrice à deux entrées ; elle ne présuppose pas son signe. $\square$

Proposition 15.18. Contrôle conjoint de neuf fonctions tests

Soient $\varepsilon = 1/100$, $t_j = j \log 2$, $0 \leq j \leq 8$, et $G_{ij} = K_{\varepsilon}(t_i - t_j)$. Le calcul par intervalles conservé avec ce chapitre certifie

$$\lambda_{\min}(G) > 0.8479.$$

En conséquence,

$$\mathcal{W}\left(\sum_{j=0}^8 z_j b_{\varepsilon, t_j}, \sum_{j=0}^8 z_j b_{\varepsilon, t_j}\right) > 0.8479 \sum_{j=0}^8 |z_j|^2 \quad (z \neq 0).$$

Démonstration et reproduction. Pour $F_N(x) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-\lambda_n x} / \lambda_n^2$, la fonction sommée décroît et

$$0 \leq F(x) - F_N(x) \leq e^{-\lambda_N x} \left(\lambda_N^{-2} + \frac{1}{2\lambda_N} \right).$$

En effet, on sépare le premier terme de la queue et on borne le reste par l'intégrale de $(2u + 1/2)^{-2}$, en extrayant la plus grande exponentielle. On utilise $N = 1024$ et des opérations par intervalles avec arrondi vers l'extérieur. La condition $8 \log 2 + \varepsilon < \log 259$ permet de recenser toutes les paires premier-puissance jusqu'à 259 : on obtient 71 lignes. Les irréductibles et les produits proviennent du producteur natif déjà conservé ; la reconnaissance par les entiers ordinaires est ultérieure. La constante c_T est évaluée à partir des intervalles certifiés des coordonnées précédentes, et non à partir d'une valeur cible de cette forme.

La formule de la proposition 15.16 donne des intervalles pour les neuf entrées de la première ligne. Pour chaque ligne i , on vérifie avec ces intervalles

$$G_{ii} - \sum_{j \neq i} |G_{ij}| > 0.8479.$$

La matrice est hermitienne. L'inégalité $2|z_i||z_j| \leq |z_i|^2 + |z_j|^2$, appliquée à chaque terme croisé, donne directement la borne quadratique annoncée. La vérification conserve les intervalles des neuf lignes et le recensement complet. Les marges strictes et la convergence des matrices de Gram démontrée précédemment permettent également de régulariser simultanément les neuf fonctions tests, en obtenant la positivité sur l'espace lisse qu'elles engendrent pour une régularisation suffisamment fine. $\square$

Ce contrôle couvre toutes les combinaisons complexes de neuf fonctions tests, non uniquement leur somme. Sa dimension demeure finie. Le registre computationnel déclare cette portée et n'utilise pas son résultat comme certificat d'une inégalité universelle.

Proposition 15.19. Raffinement et huit composantes de détail

La subdivision géométrique d'un intervalle en neuf parties satisfait

$$b_{\varepsilon, t} = \frac{1}{3} \sum_{r=0}^8 b_{\varepsilon/9, t+(r-4)\varepsilon/9}.$$

Si $V = (1, \dots, 1)^T/3$, alors

$$G_{\text{padre}} = V^* G_{\text{hijos}} V.$$

Pour plusieurs prédécesseurs, on prend l'inclusion isométrique par blocs avec cette même colonne. Dans une base formée de la composante uniforme et des huit composantes de détail par prédécesseur, écrivons

$$G_{\text{hijos}} = \begin{pmatrix} A & B^* \\ B & D \end{pmatrix}, \quad A = G_{\text{padres}}.$$

Si $A > 0$, la condition exacte est

$$G_{\text{hijos}} \geq 0 \iff D - BA^{-1}B^* \geq 0.$$

Démonstration. Les neuf intervalles successeurs partitionnent le prédécesseur, à des extrémités de mesure nulle près. La normalisation de leurs indicateurs prouve l'identité linéaire, et la sesquilinearité donne l'identité des matrices de Gram avec tous les termes croisés. Enfin,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} A & B^* \\ B & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x + A^{-1}B^*y)^* A (x + A^{-1}B^*y) \\ + y^* (D - BA^{-1}B^*) y.$$

Prendre $x = -A^{-1}B^*y$ prouve la nécessité et la même identité prouve la suffisance. $\square$

La composante uniforme reproduit le Gram pr  c  dent ; les d  tails contiennent les nouvelles interf  rences. Conserver les deux parties est l'exigence exacte permettant de prolonger une preuve positive sous ce raffinement. Le retour de neuf phases ne transforme pas    lui seul le Gram en matrice circulante : dans la collection pr  c  dente, $K_\varepsilon(\log 2) \neq K_\varepsilon(8 \log 2)$. La phase et la m  moire des distances restent des donn  es distinctes.

La matrice de d  tail et son compl  ment de Schur fournissent une condition v  rifiable pour chaque extension. Le lecteur prospectif n'est pas d  fini au moyen d'une factorisation r  trospective de la forme ; on v  rifie la forme exprim  e par les lecteurs pr  c  demment construits. Pour compl  ter l'argument global, une estimation sur tous ces d  tails est requise, uniforme dans les extensions cofinales et sur le domaine complet des fonctions tests.

15.14 Assemblage coercif et stabilit   des d  tails nonadiques

La propri  t   basale permet de contr  ler des espaces complets de fonctions. Pour assembler plusieurs intervalles, il faut comparer cette marge locale    chaque interaction entre routes. Le noyau complet de la section pr  c  dente fournit une estimation de ces interactions avant de choisir une fonction. On obtient ainsi un r  sultat de dimension infinie sur un domaine non connexe, non seulement un gramien d'indicatrices.

Les positions sont prises apr  s la repr  sentation des horloges irr  ductibles. Le cas explicite utilise les translations successives de l'horloge native 2 et une largeur positionnelle d  clar  e. Les op  rateurs de diff  rence conservent les deux orientations. Le raffinement ult  rieur subdivise chaque intervalle en neuf parties et maintient la m  me fonction avant ses deux lectures d'  nergie. Cette collection analytique est sp  cifi  e comme telle : son cardinal ne l'identifie pas    lui seul    une s  lection canonique d'  tats TPK.

Proposition 15.20. Marge diagonale et borne des termes crois  s

Soient $t_1 < \dots < t_m$ des centres distincts et $I_j = (t_j - \varepsilon/2, t_j + \varepsilon/2)$ des intervalles disjoints, avec $0 < \varepsilon < \log 2$. D  finissons

$$\delta_\varepsilon = 2M_\Gamma(\varepsilon) + c_\Gamma - 2 \sinh(\varepsilon/2) + \varepsilon.$$

Pour $f_j \in C_c^\infty(I_j)$,

$$\mathcal{W}(f_j, f_j) \geq \delta_\varepsilon \|f_j\|_2^2.$$

Si $d_{ij} = |t_i - t_j| > \varepsilon$, posons

$$\rho_{ij}(\varepsilon) = \sum_{|\ell_{p,k} - d_{ij}| < \varepsilon} w_{p,k} + \varepsilon \mu(d_{ij} - \varepsilon) + 2\varepsilon \cosh((d_{ij} + \varepsilon)/2).$$

Alors

$$|\mathcal{W}(f_i, f_j)| \leq \rho_{ij}(\varepsilon) \|f_i\|_2 \|f_j\|_2 \quad (i \neq j).$$

D  monstration. Dans un intervalle de largeur ε , la queue gamma apporte au moins $2M_\Gamma(\varepsilon) \|f_j\|_2^2$. Il n'y a pas de corr  lation premier-puissance diagonale, car sa longueur minimale est $\log 2 > \varepsilon$. Dans une fen  tre ambiante plus grande, chaque diff  rence premi  re et son contre-terme s'annulent sur ce support. Apr  s centrage de l'intervalle, le port polaire n  gatif    pour carr   de sa norme $2 \sinh(\varepsilon/2) - \varepsilon$.   carter le port polaire positif et la partie gamma pr  c  dant la queue donne la borne. L'invariance par translation de la forme compl  te transporte la m  me borne    n'importe quel centre.

Dans le croisement, la contribution scalaire est nulle par disjonction des supports. Pour chaque longueur positive, une seule des deux orientations peut relier les deux intervalles. L'unitarité de la translation borne la contribution première par la somme des poids indiquée. Le croisement gamma a pour noyau $-\mu(|x - y|)$ sur $I_i \times I_j$. Comme μ est décroissante,

$$|\mathcal{W}_\Gamma(f_i, f_j)| \leq \mu(d_{ij} - \varepsilon) \|f_i\|_1 \|f_j\|_1 \leq \varepsilon \mu(d_{ij} - \varepsilon) \|f_i\|_2 \|f_j\|_2.$$

Le noyau polaire complet est $2 \cosh((x - y)/2)$. La borne $|x - y| \leq d_{ij} + \varepsilon$ et la même inégalité entre les normes L^1 et L^2 donnent le terme polaire. Additionner les trois estimations prouve le résultat. $\square$

Théorème 15.21. Coercivité de l'assemblage

Si

$$\eta = \delta_\varepsilon - \max_i \sum_{j \neq i} \rho_{ij}(\varepsilon) > 0,$$

alors, pour $\Omega = \bigcup_j I_j$,

$$\boxed{\mathcal{W}(f, f) \geq \eta \|f\|_2^2 \text{ pour toute } f \in C_c^\infty(\Omega).}$$

L'affirmation vaut dans la fermeture de ce domaine pour la norme conjointe des lecteurs. En particulier, pour

$$m = 9, \quad t_j = j \log 2 \ (0 \leq j \leq 8), \quad \varepsilon = 1/1000,$$

l'évaluation certifiée donne $\eta > 1$.

Démonstration. En écrivant $f = \sum_j f_j$ sur les supports disjoints et $x_j = \|f_j\|_2$, on obtient

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(f, f) &\geq \delta_\varepsilon \sum_j x_j^2 - 2 \sum_{i < j} \rho_{ij}(\varepsilon) x_i x_j \\ &\geq \sum_i \left(\delta_\varepsilon - \sum_{j \neq i} \rho_{ij}(\varepsilon) \right) x_i^2. \end{aligned}$$

On a utilisé $2x_i x_j \leq x_i^2 + x_j^2$ pour chaque croisement. La somme des carrés des normes est $\|f\|_2^2$. La continuité des lecteurs étend l'inégalité au domaine fermé.

Dans le cas explicite, les distances sont $d \log 2$, $1 \leq d \leq 8$. Pour $\varepsilon = 1/1000$,

$$2^d(e^\varepsilon - 1) < \frac{256}{999} < 1, \quad 2^d(1 - e^{-\varepsilon}) < \frac{256}{1000} < 1.$$

La première inégalité utilise la série exponentielle et $e^\varepsilon < 1/(1 - \varepsilon)$; la seconde utilise $1 - e^{-\varepsilon} < \varepsilon$. Les puissances exprimées étant entières, la seule horloge de puissance première dans la fenêtre de cette distance est $(p, k) = (2, d)$. Alors

$$\rho_d = (\log 2) 2^{-d/2} + \frac{1}{1000} \mu(d \log 2 - 1/1000) + \frac{2}{1000} \cosh((d \log 2 + 1/1000)/2).$$

Le producteur natif vérifie en outre le recensement complet jusqu'à 259. Le calcul de δ_ε utilise la formule déjà démontrée de M_Γ et l'identité

$$\arctan t = \frac{\pi}{4} - \arctan \frac{1-t}{1+t} \quad (0 < t < 1).$$

Le second argument est petit et sa série alternée admet pour borne le premier terme omis. La représentation interne de π , l'intervalle rationnel de gamma et les opérations ultérieures sur les intervalles produisent les bornes

$$\delta_\varepsilon > 4.4921, \quad \max_i \sum_{j \neq i} \rho_{ij} < 2.5385, \quad \eta > 1.9536 > 1.$$

Le reçu conserve la marge de chaque ligne. On n'évalue pas de fonctions particulières pour en inférer l'inégalité universelle sur $C_c^\infty(\Omega)$: celle-ci découle de l'estimation opératorielle précédente. $\square$

Corollaire 15.22. Tous les raffinements du domaine assemblé

Subdivisons chaque I_j successivement en neuf parties. Les indicateurs normalisés des 9^{n+1} intervalles de profondeur n forment une collection orthonormale dans L^2 . Leur Gram complet satisfait

$$G_n \geq \eta I \quad (n \geq 0).$$

L'inclusion uniforme V_n , avec neuf composantes 1/3 par prédécesseur, vérifie

$$V_n^* G_{n+1} V_n = G_n.$$

Dans la décomposition uniforme-détail,

$$G_{n+1} = \begin{pmatrix} A_n & B_n^* \\ B_n & D_n \end{pmatrix}, \quad A_n = G_n,$$

on obtient, à toute profondeur,

$$\boxed{D_n - B_n A_n^{-1} B_n^* \geq \eta I.}$$

Démonstration. Le théorème s'applique aux régularisations de chaque combinaison d'indicatrices. La convergence en norme des lecteurs de la sous-section 15.13 permet de passer à la limite. Une indicatrice qui atteint une extrémité de I_j est d'abord approchée en contractant légèrement son support vers le centre, puis en régularisant à l'intérieur de I_j . La corrélation triangulaire et sa borne intégrable de translation prouvent la même convergence ; on n'utilise pas d'extension du domaine de coercivité. L'orthonormalité dans L^2 transforme la borne fonctionnelle en $G_n \geq \eta I$, et la subdivision exacte donne l'identité de compression.

Pour un vecteur de détail y , on prend $x = -A_n^{-1} B_n^* y$. L'identité de Schur donne

$$\begin{aligned} y^*(D_n - B_n A_n^{-1} B_n^*) y &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^* G_{n+1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &\geq \eta(\|x\|^2 + \|y\|^2) \geq \eta\|y\|^2. \end{aligned}$$

Le même η convient à toute profondeur. $\square$

Le corollaire contrôle les huit nouveaux détails par prédécesseur à profondeur arbitraire dans l'assemblage. La fonction n'est pas remplacée par sa moyenne et ses composantes de somme nulle ne sont pas écartées. C'est un renforcement du Gram de neuf indicateurs : il couvre des espaces fonctionnels de dimension infinie et donne une borne indépendante de la profondeur.

Collections finies et extension du domaine

Pour tout ensemble fini de centres distincts, il existe une largeur positive suffisamment petite permettant d'appliquer le théorème 15.21. En effet, $2M_\Gamma(\varepsilon) \rightarrow +\infty$ lorsque $\varepsilon \downarrow 0$, tandis que le terme polaire négatif local tend vers zéro. Les distances entre centres sont séparées de zéro. Les sommes de poids premiers restent bornées lorsque chaque fenêtre se réduit, car il existe un nombre fini de longueurs en dessous de toute borne fixée. Les termes croisés gamma et polaire tendent vers zéro. Par conséquent, δ_ε finit par dépasser la somme des interactions de chaque ligne.

La largeur admissible d  pend des centres. Les unions d'intervalles   troits obtenues de cette mani  re ne forment pas, par la seule construction pr  c  dente, un recouvrement cofinal de toutes les fonctions    support compact. La positivit   globale exige de contr  ler   galement la croissance du domaine et ses nouvelles interactions. L'uniformit   d  montr  e en profondeur et l'extension    tout domaine de fonctions tests, non d  montr  e ici, restent distingu  es.

15.15 Coercivit   des d  tails dans une fen  tre arbitraire fix  e

L'estimation pr  c  dente conserve une marge uniforme lors du raffinement de l'int  rieur de neuf intervalles s  par  s. Une seconde construction permet de contr  ler les d  tails fins de toute fen  tre fix  e, y compris ses cellules contigu  es. Les deux affirmations ont des domaines diff  rents et compl  mentaires : la premi  re estime la fonction compl  te sur un support non connexe ; la seconde estime les composantes de moyenne nulle par cellule dans une fen  tre compl  te.

Les horloges, poids et lecteurs construits pr  c  demment sont maintenus. En particulier, les longueurs $\ell_{p,k}$, les poids $w_{p,k}$, le scalaire c_Γ et la repr  sentation interne π conservent leur provenance. L'argument suivant agit sur la r  alisation fonctionnelle de ces objets ; il ne modifie pas leur g  n  rateur.   crivons

$$\beta_R = 2 \sinh(R/2) - R, \quad c_R = \frac{2}{3} - c_\Gamma + 2 \sum_{\ell_{p,k} \leq R} w_{p,k} + \beta_R.$$

La somme est finie et provient du produit natif sous la borne e^R . Divisons $I_R = (-R/2, R/2)$ en M cellules de longueur au plus h , avec $0 < h \leq 1$.

Th  or  me 15.23. Seuil explicite pour les d  tails de moyenne nulle

Soit d une fonction du domaine conjoint des lecteurs,    support dans I_R , dont l'int  grale dans chaque cellule est nulle. Alors

$$\mathcal{W}_R(d, d) \geq [\log(1 + 4/h) - c_R] \|d\|_2^2.$$

En cons  quence, la forme est strictement coercive dans cet espace de d  tails si

$$0 < h < \min\left(1, \frac{4}{\exp(c_R) - 1}\right).$$

Le seuil d  pend de la fen  tre R , mais non de la fonction ni d'une   num  ration finie d'exemples.

D  monstration. Dans chaque cellule $[a, b]$, on d  finit $F(x) = \int_a^x d(t) dt$. La condition de moyenne nulle implique $F(a) = F(b) = 0$. En r  unissant les primitives, on obtient $F \in H_0^1(I_R)$, prolong  e par z  ro hors de la fen  tre, avec $F' = d$. L'in  galit   de Dirichlet dans chaque cellule donne

$$\|F\|_2^2 \leq \frac{h^2}{\pi^2} \|d\|_2^2.$$

Ici, π est la m  me coordonn  e interne reconnue dans la r  alisation fonctionnelle. Aucune nouvelle constante n'est s  lectionn  e.

La queue gamma admet le d  veloppement positif d  j   utilis  

$$\mu(a) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda_n a}, \quad \lambda_n = 2n + \frac{1}{2}.$$

Pour $\lambda > 0$, soit C_λ la convolution par $e^{-\lambda|x|}$. La contribution d'un terme est

$$E_\lambda(d) = \int_0^\infty e^{-\lambda a} \|(I - T_a)d\|_2^2 da = \frac{2}{\lambda} \|d\|_2^2 - \langle d, C_\lambda d \rangle \geq 0.$$

Sa positivit   est celle d'une int  grale de carr  s de normes. Notons $\mathcal{F}_u F = (2\pi)^{-1/2} \widehat{F}$ la transform  e de Fourier unitaire, en la distinguant de la transform  e non normalis  e employ  e pr  c  demment. Le multiplicateur de C_λ est $2\lambda/(\lambda^2 + \xi^2)$. Comme $d = F'$, Plancherel implique

$$\begin{aligned} \langle d, C_\lambda d \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \frac{2\lambda\xi^2}{\lambda^2 + \xi^2} |(\mathcal{F}_u F)(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq 2\lambda \|F\|_2^2 \leq \frac{2\lambda h^2}{\pi^2} \|d\|_2^2. \end{aligned}$$

Par Tonelli, la forme gamma est la somme des E_{λ_n} . On conserve les $N + 1$ premiers termes et on   carte uniquement une queue non n  gative. Il en r  sulte

$$\begin{aligned} Q_\Gamma(d) &\geq S_N(h) \|d\|_2^2, \\ S_N(h) &= 4 \sum_{n=0}^N \frac{1}{4n+1} - \frac{h^2(N+1)(2N+1)}{\pi^2}. \end{aligned}$$

Choisissons $N = \lfloor 1/h \rfloor$. Alors $\lambda_N h \leq 2 + h/2 < \pi$; les bornes retenues sont non n  gatives. La comparaison avec l'int  grale d'une fonction d  croissante donne

$$4 \sum_{n=0}^N \frac{1}{4n+1} \geq \int_0^{N+1} \frac{4}{4x+1} dx = \log(4N+5) \geq \log(1 + 4/h).$$

De plus, $\pi^2 > 9$ et $h \leq 1$ impliquent

$$\frac{h^2(N+1)(2N+1)}{\pi^2} \leq \frac{(1+h)(2+h)}{\pi^2} < \frac{2}{3}.$$

Par cons  quent, $Q_\Gamma(d) \geq [\log(1 + 4/h) - 2/3] \|d\|_2^2$. Dans la forme compl  te, le terme scalaire apporte $c_\Gamma \|d\|_2^2$; la partie premi  re est minor  e par $-2 \sum_{\ell_{p,k} \leq R} w_{p,k} \|d\|_2^2$ au moyen de l'unitarit   de chaque translation; et la partie polaire est born  e par $-\beta_R \|d\|_2^2$, comme d  montr   dans la sous-section 15.12. Leur somme prouve l'in  galit   annonc  e. Le seuil   crit   quivaut    $\log(1 + 4/h) > c_R$. Le passage au domaine ferm   conserve l'estimation par continuit   des lecteurs et des int  grales de cellule. $\square$

Corollaire 15.24. Dimension finie des directions n  gatives possibles

  tant fix  s R et une partition satisfaisant le seuil pr  c  dent, tout sous-espace du domaine sur lequel $\mathcal{W}_R$ est strictement d  finie n  gative a une dimension au plus   gale    M , le nombre de cellules.

D  monstration. Consid  rons l'application lin  aire

$$\mathcal{P}(d) = \left(\int_{I_1} d, \dots, \int_{I_M} d \right) \in \mathbb{C}^M.$$

Son noyau est l'espace des d  tails du th  or  me 15.23, sur lequel la forme est d  finie positive. La restriction de $\mathcal{P}$    un sous-espace strictement n  gatif est injective : un vecteur non nul de son noyau aurait    la fois une valeur positive et n  gative. La dimension de ce sous-espace ne peut d  passer M . $\square$

Cette réduction conserve une question finie de couplage dans chaque fenêtre. Elle ne revient pas à prouver que l'indice négatif est nul. Dans une décomposition moyenne-détail, le bloc des détails est coercif à une profondeur suffisante, mais il faut conserver le bloc des moyennes et les termes croisés. Si l'on utilise le complément de Schur, son signe exige cette composition complète. En particulier, une résonance première exacte entre deux cellules ne disparaît pas en imposant une moyenne nulle : elle peut agir comme un multiple négatif de l'identité sur leurs détails correspondants. Le théorème maintient de tels termes grâce à sa borne de translation.

Le résultat apporte une seconde uniformité effective : dans toute fenêtre fixée, les détails suffisamment fins ont une borne commune explicite. La sous-section 15.14 prouve en outre le signe de l'assemblage complet, avec ses termes croisés, pour la réunion des neuf intervalles spécifiée. L'extension de ce signe à toute fenêtre reste l'étape globale que cette édition ne tient pas pour démontrée.

16 Dérivées régularisées et valeurs spectrales impaires

La continuation et l'équation fonctionnelle démontrées dans la proposition 15.2 permettent de relier deux opérations sur la même fonctionnelle Z : la dérivation aux entiers négatifs et l'évaluation convergente aux entiers positifs impairs. Les coordonnées régionales et l'opérateur de numération maintiennent leur généalogie antérieure. La notation π désigne la coordonnée HMT qui est déjà intervenue dans la construction thêta–Mellin.

Soient $H_k = \sum_{j=1}^k 1/j$, avec $H_0 = 0$, et B_j les nombres de Bernoulli construits par la récurrence de la section 13, avec $B_1 = -1/2$. La typographie B_j distingue ces coefficients de la constante de Meissel–Mertens. On définit la hiérarchie de Bendersky–Glaisher–Kinkelin par

$$A_k = \exp\left(\frac{H_k B_{k+1}}{k+1} - Z'(-k)\right), \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Les points $-k$ sont réguliers. Le terme de Bernoulli fixe la normalisation correspondant à chaque niveau avant son évaluation.

16.1 Covariance des dérivées régularisées

On utilise ici la fonctionnelle $Z_\lambda = \lambda^{-s}Z$, dont le résidu est λ^{-1} , et on définit

$$D_k(\lambda) = \exp[-Z'_\lambda(-k)].$$

Cet objet conserve la normalisation de l'opérateur mis à l'échelle, distincte de la normalisation à résidu unitaire employée pour $\hat{Z}_\lambda$ dans la section 14.3.

Proposition 16.1. Transport des dérivées régularisées

Pour $\lambda > 0$ et $k \in \mathbb{N}_0$,

$$\begin{aligned} Z'_\lambda(-k) &= \lambda^k (Z'(-k) - (\log \lambda)Z(-k)), \\ D_k(\lambda) &= D_k(1) \lambda^k \lambda^{kZ(-k)}, \quad D_k(1) = A_k \exp\left(-\frac{H_k B_{k+1}}{k+1}\right). \end{aligned}$$

Démonstration. La règle du produit appliquée à $\lambda^{-s}Z(s)$ donne la première identité. Son exponentielle négative donne la seconde, et la définition de A_k donne la troisième. $\square$

Aux niveaux initiaux,

$$\begin{aligned} A_0 &= e^{-Z'(0)}, \\ \log A_1 &= \frac{1}{12} - Z'(-1), \quad \log A_2 = -Z'(-2), \\ \log A_3 &= -\frac{11}{720} - Z'(-3), \quad \log A_4 = -Z'(-4). \end{aligned}$$

Par exemple, $D_1(1) = A_1 e^{-1/12}$. Maintenir le normalisateur évite d'identifier deux lecteurs différents parce qu'ils partagent la même dérivée.

16.2 Reconstruction des valeurs impaires

Th  or  me 16.2. Correspondance entre niveaux n  gatifs pairs et positifs impairs

Pour tout entier $n \geq 1$,

$$Z'(-2n) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2(2\pi)^{2n}} Z(2n+1),$$

$$\frac{\log D_{2n}(\lambda)}{\lambda^{2n}} = \log A_{2n} = (-1)^{n+1} \frac{(2n)!}{2(2\pi)^{2n}} Z(2n+1).$$

D  monstration. L'  quation fonctionnelle de la forme compl  t  e implique l'identit   m  romorphe

$$\pi^{-s/2} \Gamma(s/2) Z(s) = \pi^{-(1-s)/2} \Gamma((1-s)/2) Z(1-s).$$

En $s = -2n$, le second membre est r  gulier et le facteur gamma du premier poss  de un p  le simple. Par cons  quent, $Z(-2n) = 0$. La r  currence de gamma et son r  sidu en z  ro donnent

$$\Gamma(s/2) = \frac{2(-1)^n}{n!(s+2n)} + O(1).$$

De plus,

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{4^n n!}.$$

La comparaison des termes constants dans l'identit   m  romorphe produit

$$\pi^n \frac{2(-1)^n}{n!} Z'(-2n) = \pi^{-n} \frac{(2n)!}{4^n n!} Z(2n+1),$$

qui est la premi  re formule. La s  rie $t/(e^t - 1) + t/2$ est paire; d'o   $B_{2n+1} = 0$ pour $n \geq 1$. La d  finition de A_{2n} et la proposition pr  c  dente ach  vent la preuve. $\square$

En particulier, le premier niveau pair positif satisfait

$$Z(3) = 4\pi^2 \log A_2.$$

La constante d'Ap  ry   valu  e avec reste dans la section 13 est ainsi reli  e    une d  riv  e r  gularis  e de la m  me fonctionnelle. Les intervalles qui y sont d  montr  s sont transport  s par l'exponentielle monotone une fois conserv  es les bornes de la coordonn  e r  gionale π .

Le niveau z  ro poss  de une   valuation diff  rente. L'  quation fonctionnelle, conjointement avec la r  flexion et la duplication de gamma,   quivaut   

$$Z(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin(\pi s/2) \Gamma(1-s) Z(1-s).$$

La formule d'Euler

$$\Gamma(1+z) = \lim_{m \rightarrow \infty} m^z \prod_{j=1}^m (1+z/j)^{-1}$$

donne $\log \Gamma(1+z) = -\gamma_0 z + O(z^2)$: le coefficient lin  aire est la limite de $\log m - H_m$, et le reste quadratique est contr  l   par la s  rie convergente de j^{-2} . En utilisant $Z(1-s) = -1/s + \gamma_0 + O(s)$ et $\Gamma(1-s) = 1 + \gamma_0 s + O(s^2)$, les termes de degr   un qui contiennent γ_0 s'annulent et l'on obtient

$$Z(s) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log(2\pi) s + O(s^2).$$

En cons  quence,

$$A_0 = \sqrt{2\pi}, \quad D_0(\lambda) = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda}}.$$

La condition $n \geq 1$ du th  or  me conserve cette diff  rence : le niveau z  ro ne s'obtient pas en substituant $Z(1)$, qui poss  de un p  le, dans la formule des valeurs impaires. Les identit  s de gamma expriment la normalisation analytique ult  rieure, sans intervenir dans la s  lection des germes.

17 Compression nonadique et moments circulaires de la forme de Weil

La relation entre mémoire et positivité exige de conserver deux niveaux de lecture. Le tour nonadique enregistre un historique et admet une réalisation hilbertienne positive ; les lecteurs arithmétiques de cette même généalogie expriment une forme hermitienne dans laquelle interviennent conjointement les canaux gamma, premier et polaire. Le problème de transport consiste à identifier leurs énergies et leurs corrélations, avec les mêmes domaines et sans substituer l'une de ces réalisations à l'autre. Les identités suivantes explicitent cette comparaison avant d'appliquer la construction de Gelfand–Naimark–Segal (GNS) à la forme arithmétique.

On conserve d'abord le bilan complet d'une coordinatisation à neuf phases, y compris la variation éventuelle de norme à la couture. On construit ensuite le registre des pertes, ses matrices de moments et un opérateur de Cayley agissant sur des fonctions tests à décroissance exponentielle. La coercivité locale peut être transportée à des collections entières de fonctions tests munies de queues ; le passage à leur somme algébrique et au domaine global exige en outre les corrélations mixtes précisées plus loin. Ce développement n'affirme pas que la positivité globale de Weil soit établie.

17.1 État enrichi et modes de la coordinatisation centrale

La construction utilisée est $\text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow \text{état enrichi} \rightarrow \text{structure discrète conjointe du continu}$. APP conserve sur le même support les évaluations de somme et de produit, leurs quotients et résidus. Le TRIT conserve l'orientation et le régime ; le TPK compose la sélection, le transport et la mise à jour de la mémoire. L'holonomie nonadique ramène la phase et augmente la profondeur de l'histoire. Les cinq aspects corrélatifs du continu ne sont ni séparés ni redéfinis au moyen de la question spectrale étudiée ensuite.

Ce développement commence dans la réalisation du registre des tours de cette structure. Il ne prétend pas remplacer la construction complète du continu par un espace de suites. La mémoire entière est une coordonnée de l'état, et non sa totalité. Il n'identifie pas non plus le registre de phase réduit au générateur TPK.

La note de l'auteur sur la somme et le produit indique la provenance de la matrice centrale. Dans la coordinatisation positive conservée, on obtient

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_-, \quad P_{\pm} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \pm 1 \\ \pm 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, après normalisation du mode uniforme, le mode différentiel a pour rapport $q = 5/9$. Les noms « somme » et « produit » décrivent les opérations APP qui engendrent la coordinatisation ; les projecteurs P_+ et P_- sont ses modes symétrique et antisymétrique. L'égalité entre un mode et un feuillet concret nécessite de conserver l'application qui les relie.

17.2 Compression uniforme de la coordinatisation nonadique et bilan exact

Soit $\mathcal{K}$ un espace de Hilbert et soit C un opérateur borné sur cet espace. Dans $\mathcal{K}^9$, la coordinatisation à neuf phases avec couture C agit par

$$S_C(v_0, \dots, v_8) = (Cv_8, v_0, \dots, v_7), \quad S_C^9 = I_9 \otimes C.$$

L'inclusion uniforme est

$$Jv = \frac{1}{3}(v, \dots, v), \quad J^*J = I.$$

Nous écrivons la compression visible et sa composante complémentaire comme

$$T = J^* S_C J = \frac{8I + C}{9}, \quad \eta = (I - JJ^*) S_C J.$$

Proposition 17.1 (Bilan exact de la compression et de la couture). *Sans supposer que C soit isométrique, on a*

$$\eta^* \eta = \frac{8}{81} (I - C)^* (I - C),$$

$$\boxed{I - T^* T = \eta^* \eta + \frac{1}{9} (I - C^* C).} \quad (17.1)$$

Démonstration. L'orthogonalité de JJ^* donne

$$\eta^* \eta = J^* S_C^* S_C J - T^* T.$$

Le premier terme est $(8I + C^* C)/9$. Le second est $(64I + 8C + 8C^* + C^* C)/81$. La soustraction prouve la première identité. Soustraire maintenant $T^* T$ de I et séparer $I - (8I + C^* C)/9$ prouve (17.1). $\square$

La formule n'élimine pas la mémoire : elle montre exactement deux contributions. L'une mesure la dispersion entre les neuf phases ; l'autre mesure le défaut de norme de la couture. Si la construction précédente a donné $C^* C = I$, il reste l'identité positive de compression-expression du corpus :

$$I - T^* T = \eta^* \eta \geq 0.$$

Ce résultat explique ce que contient la positivité de la mémoire et où doit intervenir l'identification du lecteur. Il ne permet pas de remplacer cette identification par le dessin d'un cercle.

17.3 Contraction visible et conservation du registre des tours

Supposons maintenant que C soit unitaire, comme c'est le cas du décalage bilatéral de la mémoire entière. Le tour complet du mode différentiel est représenté par $M = qC$, et non par neuf applications successives du même facteur q .

Pour chaque entier $N \geq 1$, on définit le registre des pertes et du terminal

$$L_N v = (\sqrt{1 - q^2} v, \sqrt{1 - q^2} q C v, \dots, \sqrt{1 - q^2} q^{N-1} C^{N-1} v, q^N C^N v).$$

Proposition 17.2 (Conservation isométrique du registre des tours). *L_N est isométrique. Lorsque N augmente, la dernière composante se décompose en une nouvelle mémoire exprimée et un nouveau terme terminal, sans effacer le registre antérieur. Le registre infini*

$$L v = (\sqrt{1 - q^2} q^j C^j v)_{j \geq 0}$$

est également isométrique.

Démonstration. Pour $v, w \in \mathcal{K}$,

$$\langle L_N v, L_N w \rangle = \left[(1 - q^2) \sum_{j=0}^{N-1} q^{2j} + q^{2N} \right] \langle v, w \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Dans la dernière composante, $q^N C^N v$ se transforme en $(\sqrt{1 - q^2} q^N C^N v, q^{N+1} C^{N+1} v)$; cette transformation conserve le produit scalaire. Le terminal a pour norme $q^N \|v\|$, qui tend vers zéro ; la somme infinie converge et conserve la norme. $\square$

Pour deux états initiaux, cette preuve conserve leurs produits croisés ; elle ne consiste pas seulement à additionner les énergies de trajectoires isolées. Le signe positif de la mémoire procède de l'orthogonalité de ses emplacements et de l'isométrie du transport déjà construit.

17.4 Cercle dual de mémoire et coordinatisation arithmétique de Cayley

Le registre entier des tours admet le décalage bilatéral $Se_n = e_{n+1}$ sur $\ell^2(\mathbb{Z})$. Ses caractères $n \mapsto z^n$, $|z| = 1$ donnent le cercle dual de la mémoire. La phase visible $r \in \{0, \dots, 8\}$ revient ; l'entier n n'est pas réduit modulo 12 dans l'état complet.

Si cette réduction est imposée, un caractère ne passe au quotient que lorsque $z^{12} = 1$. La mémoire sans réinitialisation a donc une conséquence précise : elle permet le cercle complet des caractères, tandis que le calendrier fini n'en conserve qu'une sélection finie. On n'en déduit pas quelle mesure arithmétique est réalisée sur ce cercle.

Le second cercle qui apparaît dans le chapitre spectral du corpus intégral est une coordinatisation de la réalisation de Cayley. La sous-section 17.10 construit un opérateur de Cayley directement sur les fonctions tests avant de construire un espace de Hilbert au moyen de la forme de Weil. On peut ainsi comparer le transport arithmétique à celui de la mémoire sans introduire les hauteurs des zéros comme entrées.

17.4.1 Conservation de la forme arithmétique sous compression nonadique

L'invariance arithmétique du lecteur auxiliaire de Cayley permet une composition supplémentaire. Pour $a > b > 1/2$, soit C_a l'opérateur construit dans la sous-section 17.10 et soit $\mathcal{T}_a = (8I + C_a)/9$. L'égalité $\mathcal{W}(C_a f, C_a g) = \mathcal{W}(f, g)$ implique, par développement,

$$\mathcal{W}(f, g) = \mathcal{W}(\mathcal{T}_a f, \mathcal{T}_a g) + \frac{8}{81} \mathcal{W}((I - C_a)f, (I - C_a)g). \quad (17.2)$$

Cette identité conserve conjointement le canal gamma, les horloges premières et le terme polaire. Elle ne présuppose pas que la forme soit positive. Le calcul consiste à additionner les coefficients : les termes mixtes ont pour coefficients 8 et -8 , qui s'annulent, tandis que les deux termes diagonaux apportent $72 + 9 = 81$ fois la forme initiale. Son itération finie donne

$$\mathcal{W}(f, g) = \mathcal{W}(\mathcal{T}_a^N f, \mathcal{T}_a^N g) + \frac{8}{81} \sum_{j=0}^{N-1} \mathcal{W}((I - C_a)\mathcal{T}_a^j f, (I - C_a)\mathcal{T}_a^j g). \quad (17.3)$$

Dans la représentation ordinaire L^2 , où C_a est déjà unitaire, le même calcul est une décomposition positive de la norme. Sur la forme arithmétique, il s'agit initialement d'une conservation exacte de l'énergie signée. La différence entre ces deux affirmations est située dans une identité commune ; elle n'est pas dissimulée dans un changement de représentation.

Dans une coordinatisation circulaire $z = e^{i\theta}$, la compression envoie z sur $t(z) = (8 + z)/9$. Par conséquent,

$$1 - |t(z)|^2 = \frac{8}{81} |1 - z|^2 = \frac{32}{81} \sin^2(\theta/2).$$

La séparation angulaire possède ainsi une expression exacte comme énergie complémentaire. C'est l'image de la compression nonadique d'une coordinatisation de phase ; le dessin ne l'identifie pas à un autre opérateur du corpus. Cette application $t(z)$ n'est pas non plus confondue avec le facteur radial $5/9$, qui provient des deux modes de la coordinatisation APP centrale.

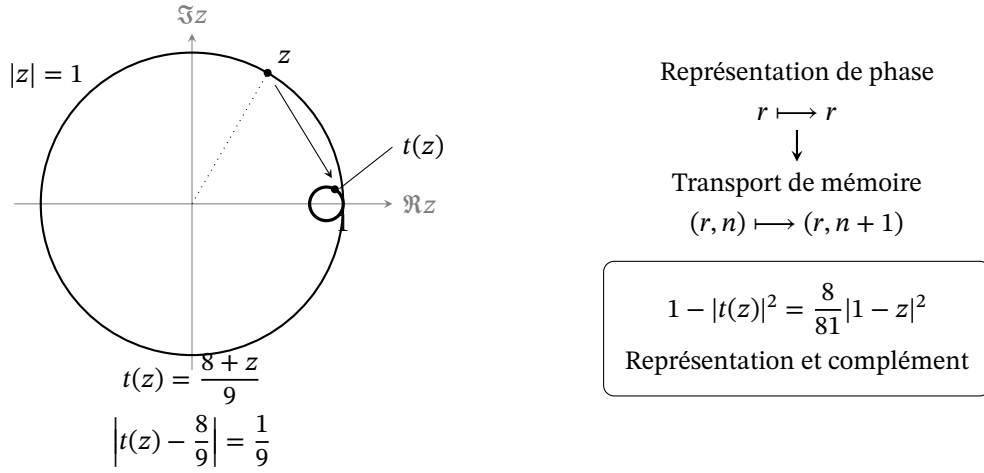


FIGURE 7 – La coordinatisation circulaire de la compression nonadiabique. À gauche, le cercle unité et son image de centre $8/9$ et de rayon $1/9$, dessinés à la même échelle ; l'image de $z = e^{i\pi/3}$ est indiquée. À droite, le retour de phase s'accompagne d'une progression de la mémoire. Le bilan inférieur quantifie la composante complémentaire. Cette figure représente l'application t , distincte du facteur modal $q = 5/9$ de la coordinatisation centrale.

Le développement local de Schur donne un signe positif à la forme arithmétique dans un domaine fonctionnel concret et à ses images par transport. Les identités (17.2)–(17.3) n'autorisent pas à elles seules à déclarer tous leurs termes positifs pour une fonction test arbitraire : elles permettent de localiser exactement quelles énergies et corrélations doit conserver une extension de ce domaine.

17.5 Critère de transport de positivité par moments mixtes

Soit $\mathcal{D}$ le domaine commun des lecteurs précédemment construits. Soit $\mathcal{W}$ la forme sesquilinéaire exprimée par leurs canaux gamma, premiers et polaire. La formule analytique est reçue après le générateur natif ; elle ne sélectionne ni les germes ni les coefficients antérieurs.

Soient C_a le transport réversible sur les fonctions tests et S le déplacement de la mémoire. On utilise explicitement $C_a(\mathcal{D}) = \mathcal{D}$ et l'identité $\mathcal{W}(C_a f, C_a g) = \mathcal{W}(f, g)$, démontrée pour la classe exponentielle de fonctions tests dans les sous-sections 17.10 et 17.11. Pour une collection $\mathcal{E} \subset \mathcal{D}$, on suppose construite une application linéaire $V : \text{span } \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{K}$ telle que, pour toute f, g de cette collection et tout entier n ,

$$\mathcal{W}(C_a^n f, g) = \langle S^n V f, V g \rangle. \quad (17.4)$$

Proposition 17.3 (Transport de positivité par identification des moments). *L'identité (17.4) implique la positivité de $\mathcal{W}$ sur l'espace engendré par les orbites $C_a^n \mathcal{E}$. Si cet espace est dense dans $\mathcal{D}$ pour la norme conjointe des lecteurs, et que ceux-ci sont continus pour cette norme, la positivité s'étend à $\mathcal{D}$.*

Démonstration. Pour $F = \sum_j C_a^{n_j} f_j$, l'invariance de $\mathcal{W}$ sous C_a et (17.4) donnent

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(F, F) &= \sum_{i,j} \mathcal{W}(C_a^{n_i - n_j} f_i, f_j) \\ &= \left\| \sum_i S^{n_i} V f_i \right\|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Si une combinaison représente la fonction nulle, la même identité impose que la combinaison des vecteurs ait une norme nulle; la réalisation est bien définie. Le passage à l'adhérence utilise la continuité des deux lecteurs, et non un choix ultérieur du signe. $\square$

C'est un critère de construction à domaines explicites, non l'affirmation que (17.4) aurait été démontrée pour tous les lecteurs du corpus. Pour étendre la collection initiale à ses orbites, il faut conserver tous les moments croisés : la démonstration avec le seul $n = 0$ sur cette collection initiale ne complète pas cette extension. Naturellement, une identité de Gram déjà démontrée pour $n = 0$ sur tout $\mathcal{D}$ prouverait directement la positivité sur ce domaine.

17.6 Identification de l'énergie et réalisation par deux colonnes

Le corpus conserve deux colonnes J_+ et J_- et un connecteur analytique effectif entre elles. Il décrit également un codage natif Ξ et une projection orthogonale P . Lorsque les deux identités de moments sont calculées dans le même domaine,

$$\langle \Xi f, \Xi g \rangle = \langle J_+ f, J_+ g \rangle, \quad \langle P \Xi f, P \Xi g \rangle = \langle J_- f, J_- g \rangle,$$

la soustraction donne

$$\mathcal{W}(f, g) = \langle (I - P) \Xi f, (I - P) \Xi g \rangle. \quad (17.5)$$

Le dossier calcule séparément l'espérance uniforme et le raffinement de Helmert. Leur conjugaison conjointe conserve les deux matrices de Gram et ne peut, par un simple changement de notation, transformer un opérateur de différence en un opérateur d'évaluation. Le connecteur gamma retrouvé réalise une opération analytique supplémentaire, qui doit conserver son budget énergétique. Cette précision réunit les opérations existantes; elle ne déclare pas inexistante l'architecture du TPK.

Les formules (17.4) et (17.5) sont deux expressions compatibles de la voie que l'on souhaite compléter : la première organise les retours et leurs corrélations, la seconde organise la partie visible et la mémoire complémentaire. L'estimation par complément de Schur du dossier donne un contrôle effectif de cette énergie dans une fenêtre complète et dans tous ses raffinements. Sa portée est déclarée avec la fenêtre concrète, sans substituer celle-ci au domaine global.

17.7 Provenance opératoire et fonction des lecteurs

La chaîne utilisée est $\text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow \text{historiques enrichis du continu conjoint} \rightarrow \text{lecteurs arithmétiques et de mémoire} \rightarrow \text{représentation circulaire}$. Les cinq opérations du continu demeurent sur les mêmes historiques; ce développement étudie un lecteur de leur mémoire, et ne construit pas une cinquième branche isolée. La lecture première utilise les irréductibles produits par le produit natif; les constantes déjà exprimées par HMT interviennent seulement ensuite dans les lecteurs.

Provenance. Cocycle, perte, deux feuillets, groupes de mémoire et double cercle : architecture préexistante de l'auteur et résultats récupérés. Les preuves réunies qui suivent sont une formalisation nouvelle de ces antécédents. Aucune priorité historique n'est revendiquée pour les noyaux de Poisson, de Cayley ni pour les identités de Toeplitz. La provenance de cette composition exacte au sein du corpus n'a pas été examinée exhaustivement en dehors des propriétaires indiqués.

17.8 Représentation régulière de mémoire antérieure au GNS arithmétique

Le bloc central d'APP, avec ses projecteurs symétrique et antisymétrique, est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_-.$$

La normalisation du mode différentiel exprime $q = 5/9$. Le tour complet du TPK conserve la phase et incrémente la mémoire entière :

$$m(\Gamma_9^n) = n, \quad m(\gamma_2\gamma_1) = m(\gamma_2) + m(\gamma_1).$$

Sur une orbite réversible de cette mémoire, ses états relevés sont identifiés à e_n , $n \in \mathbb{Z}$, et le tour est le décalage $Se_n = e_{n+1}$. L'injectivité de cette énumération procède de l'incrément de mémoire. Si l'on part seulement du semi-groupe des tours positifs, le même espace bilatéral est l'extension de décalage qui ajoute leurs antécédents; on n'attribue pas la réversibilité à une transition dont on a seulement démontré qu'elle était isométrique. Dans un arbre complet, les autres étiquettes sont conservées dans un facteur transversal : le décalage agit sur la mémoire, il n'identifie pas les routes.

Ce S n'est pas le Cayley de Weil inséré dans le raccord. C'est la réalisation régulière de l'opération entière de mémoire. Sa positivité hilbertienne est connue avant la formation d'un GNS de la forme arithmétique.

17.8.1 Vecteur des pertes, corrélations et terme terminal

Le télescopage par tours produit les poids $(1 - q^2)q^{2j}$. Son amplitude dans la mémoire est le vecteur explicite

$$v_q = \sqrt{1 - q^2} \sum_{j=0}^{\infty} q^j e_j, \quad \|v_q\|^2 = 1.$$

Avec un produit scalaire linéaire en la première variable, pour $n \geq 0$,

$$\langle S^n v_q, v_q \rangle = (1 - q^2) \sum_{j \geq 0} q^j q^{j+n} = q^n.$$

La conjugaison et l'unitarité donnent, pour tout entier,

$$m_n^{\text{mem}} = q^{|n|}.$$

La troncature $v_{q,N} = \sqrt{1 - q^2} \sum_{j=0}^{N-1} q^j e_j$ conserve exactement le terminal :

$$\|v_{q,N}\|^2 = 1 - q^{2N}, \quad \langle S^n v_{q,N}, v_{q,N} \rangle = q^n (1 - q^{2(N-n)}), \quad 0 \leq n < N.$$

Pour $n \geq N$, cette corrélation tronquée vaut zéro. Ainsi, pour chaque n fixé, la différence par rapport au moment complet est q^{2N-n} lorsque $N > n$, et tend vers zéro. Cette formule n'efface pas le dernier registre et n'assimile pas une troncature à toute l'histoire.

17.8.2 Factorisation triangulaire et déterminant des matrices de mémoire

Pour des indices $0, \dots, N$, définissons

$$T_N = (q^{|i-j|})_{0 \leq i, j \leq N}.$$

C'est un Gram de $v_q, Sv_q, \dots, S^N v_q$, de sorte que

$$\sum_{i,j=0}^N \bar{c}_i c_j (T_N)_{ij} = \left\| \sum_{j=0}^N c_j S^j v_q \right\|^2 \geq 0.$$

Il existe en outre une preuve exacte sans s  ries infinies. Soient

$$L_{ij} = \begin{cases} q^{i-j}, & i \geq j, \\ 0, & i < j, \end{cases} \quad D = \text{diag}(1, 1 - q^2, \dots, 1 - q^{2N}).$$

Alors $T_N = LDL^*$. Pour $i \geq j$, l'entr  e du produit est

$$q^{i+j} + (1 - q^2) \sum_{k=1}^j q^{i+j-2k} = q^{i-j}.$$

Par sym  trie, on obtient l'identit   enti  re de matrices. Une factorisation de Cholesky est $LD^{1/2}$ et, puisque $\det L = 1$,

$$\det T_N = (1 - q^2)^N = (56/81)^N > 0.$$

Ce noyau positif na  t de la perte et de la m  moire conserv  e. Il n'exige ni des z  ros, ni une fonction z  ta positive, ni un GNS de Weil.

17.9 Phase, raffinement nonadique et convergence faible des   tats

Une repr  sentation    phase fixe s'obtient    partir de

$$v_{r,\theta} = \sqrt{1 - r^2} \sum_{j \geq 0} r^j e^{-ij\theta} e_j, \quad 0 < r < 1,$$

et produit $m_n = r^{|n|} e^{in\theta}$. Les matrices de Toeplitz sont les conjugu  es diagonales des pr  c  dentes et ont pour d  terminant $(1 - r^2)^N$. La phase θ est ici une coordonn  e de la collection de caract  res; aucune phase spectrale arithm  tique n'a   t   s  lectionn  e.

Sur le cercle, avec la mesure de Haar normalis  e $d\lambda$, ces moments poss  dent la mesure explicite

$$d\nu_{r,\theta}(z) = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{-i\theta}z|^2} d\lambda(z).$$

Le d  veloppement des deux s  ries g  om  triques prouve directement leurs coefficients de Fourier, sans utiliser de mesure cible.

17.9.1 Racines nonadiques du rayon et compatibilit   des phases

En prenant $r_m = q^{1/9^m}$, on a $0 < r_m < 1$, $r_{m+1}^9 = r_m$ et $r_m \rightarrow 1$. Pour une phase fixe,

$$r_m^{|n|} e^{in\theta} \longrightarrow e^{in\theta} \quad \text{pour chaque } n \in \mathbb{Z}.$$

Les mesures sont des probabilit  s; l'approximation uniforme par des polyn  mes trigonom  triques   tend la convergence des moments    toute fonction continue. Par cons  quent,

$$\nu_{r_m,\theta} \rightharpoonup \delta_{e^{i\theta}}.$$

Cela montre comment une mesure atomique peut surgir comme limite faible d'  tats de m  moire. Ce n'est pas une limite forte des vecteurs dans la m  me repr  sentation r  guli  re : chaque coefficient de $\nu_{r_m,\theta}$ tend vers z  ro, mais leurs normes restent   gales    un.

Il faut conserver une pr  cision de naturalit  . Sous $p_9(z) = z^9$,

$$(p_9)_* \nu_{r,\theta} = \nu_{r^9,9\theta}.$$

Ainsi, le rayon nonadique    phase fixe **ne** donne pas    lui seul un syst  me projectif de mesures sous p_9 . Pour cela, il faut conserver des phases relev  es avec $9\theta_{m+1} = \theta_m \pmod{2\pi}$, y compris leurs choix de branche ; ou bien d  clarer que le raffinement utilis   maintient la coordonn  e angulaire et ne change que le rayon. Ce sont des op  rations distinctes.

17.9.2 S  lection de l  tat et changement de type spectral

La m  moire produit le groupe, la positivit   de ses matrices de Gram et ces collections compatibles de corr  lations. Une phase concr  te ou un m  lange de phases exige le lecteur qui s  lectionne leurs amplitudes. Par exemple, le vecteur e_0 produit $m_n = \mathbf{1}_{n=0}$; $(e_0 + e_1)/\sqrt{2}$ produit $m_0 = 1, m_{\pm 1} = 1/2$ et les autres moments nuls. La m  me op  ration de m  moire admet les deux   tats positifs.

La repr  sentation r  guli  re poss  de des mesures vectorielles absolument continues par rapport    Haar. Un filtre vectoriel L^2 fixe ne peut produire une mesure purement atomique non nulle. La limite faible pr  c  dente montre une voie pr  cise permettant au type spectral de changer lors du raffinement : il faut conserver et contr  ler cette limite d  tats, et non seulement augmenter la longueur d  une orbite de phase pr  alablement choisie. Cela ne nie ni la repr  sentation spectrale du corpus ni la g  n  ration conjointe HMT ; cela distingue les domaines de deux lecteurs.

17.10 Op  rateur de Cayley sur le domaine exponentiel des fonctions tests

On construit maintenant un second objet, sans supposer la positivit   de Weil. Le produit natif et ses irr  ductibles fournissent d  j   $\ell_{p,k} = k \log p$, $w_{p,k} = (\log p)p^{-k/2}$. Les lectures gamma et polaire compl  tent la forme $\mathcal{W}$   crite dans la sous-section 17.11. Le r  le de la m  moire est de fournir un indice entier d  it  ration ; l  op  rateur suivant agit effectivement sur les fonctions de cette repr  sentation.

L  op  rateur C_a est un lecteur analytique auxiliaire de cette formalisation. Le choix $a > 1/2$ ne remplace pas silencieusement le raccord canonique $a = 1/2$, et l  on ne d  clare pas que ce choix ait d  j     t   s  lectionn   par le TPK.

Fixons $a > b > 1/2$. Soit $\mathcal{E}_b$ l  espace des fonctions lisses telles que, pour chaque d  riv  e d  ordre j , $\sup_x e^{b|x|} |f^{(j)}(x)| < \infty$. Il contient toutes les fonctions tests    support compact. D  finissons

$$(R_a^+ f)(x) = \int_0^\infty e^{-at} f(x+t) dt, \quad (R_a^- f)(x) = \int_0^\infty e^{-at} f(x-t) dt,$$

$$\boxed{C_a f = f - 2aR_a^+ f, \quad C_a^{-1} f = f - 2aR_a^- f.}$$

Ces int  grales sont des lecteurs de translation construits sur les tests ; elles n  utilisent pas le spectre des z  ros. Le param  tre $a = 1$, par exemple, proc  de de l  unit   et permet de choisir $1/2 < b < 1$; il ne calibre aucun z  ro.

Domaine, inverse et r  alisation unitaire. L  in  galit   $e^{b|x|} |f(x \pm t)| \leq M_0 e^{bt}$ donne la borne $\|R_a^\pm f\|_b \leq \|f\|_b / (a - b)$,   galement pour chaque d  riv  e. Les deux op  rateurs pr  servent ainsi $\mathcal{E}_b$. Avec la convention $\widehat{f}(z) = \int f(x) e^{-izx} dx$, leurs multiplicateurs sont

$$\widehat{C_a f}(z) = c_a(z) \widehat{f}(z), \quad c_a(z) = \frac{z - ia}{z + ia},$$

et le multiplicateur de l'opérateur inverse est $c_a(z)^{-1}$. L'identité en Fourier réel prouve les deux compositions inverses. Dans L^2 , $|c_a(t)| = 1$, de sorte que C_a est unitaire pour la norme ordinaire, sans utiliser la norme de Weil. Sur les fonctions tests, on peut écrire $C_a = (H + ia)(H - ia)^{-1}$ avec $H = i\partial_x$; ici, la formule intégrale, et non un générateur GNS, définit les opérateurs.

Condition de convergence au bord polaire. Le paramètre $a = 1/2$ du Cayley du propriétaire ne peut pas être introduit sans autre précaution dans ces intégrales pré-GNS. Pour une fonction test à support compact, $R_{1/2}^+ f$ possède en général une queue proportionnelle à $e^{x/2}$ vers $-\infty$; son évaluation polaire négative ne converge pas. On n'a pas prouvé une divergence de la forme réunie, mais que cette décomposition terme à terme exige la marge $a > 1/2$. Le Cayley du GNS peut utiliser ensuite $a = 1/2$ sur son domaine hilbertien.

17.11 Conservation conjointe des canaux gamma, premier et polaire

Pour $f, g \in \mathcal{E}_b$, soient

$$C_{f,g}(u) = \int f(x) \overline{g(x-u)} dx, \quad P_f^\pm = \int f(x) e^{\pm x/2} dx.$$

La forme complète est définie par

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(f, g) = & c_\Gamma C_{f,g}(0) + \int_0^\infty \frac{e^{-u/2}}{1 - e^{-2u}} [2C_{f,g}(0) - C_{f,g}(u) - C_{f,g}(-u)] du \\ & - \sum_{p,k} w_{p,k} [C_{f,g}(\ell_{p,k}) + C_{f,g}(-\ell_{p,k})] \\ & + P_f^+ \overline{P_g^-} + P_f^- \overline{P_g^+}, \quad c_\Gamma = \psi(1/4) - \log \pi. \end{aligned}$$

Existence et continuité de la forme complète. La borne de corrélation $|C_{f,g}(u)| \leq M_f M_g (|u| + 1/b) e^{-b|u|}$ prouve la convergence absolue de la somme première, dominée par une série de type $\sum_{n \geq 2} (\log n)(1 + \log n) n^{-b-1/2}$. La différence symétrique des corrélations est $O(u^2)$ en zéro, tandis que le poids gamma est $O(u^{-1})$; à l'infini, le poids est exponentiel. Les évaluations polaires convergent parce que $b > 1/2$. Ces bornes prouvent aussi la continuité pour les semi-normes indiquées. On n'utilise pas la positivité.

Invariance simultanée des trois canaux. Comme C_a est unitaire dans L^2 et commute avec toutes les translations,

$$C_{C_a f, C_a g}(u) = C_{f,g}(u) \quad (u \in \mathbb{R}).$$

Par Fubini, les deux lecteurs polaires vérifient

$$P_{C_a f}^+ = -\frac{a-1/2}{a+1/2} P_f^+, \quad P_{C_a f}^- = -\frac{a+1/2}{a-1/2} P_f^-.$$

Les facteurs sont réels et réciproques, de sorte que chaque produit polaire croisé est exactement conservé. En réunissant les trois canaux,

$$\boxed{\mathcal{W}(C_a f, C_a g) = \mathcal{W}(f, g).}$$

L'identité vaut pour toutes les puissances entières et pour tous les termes croisés. Elle démontre l'invariance d'une forme hermitienne, et non son signe.

17.12 Moments circulaires de la forme arithmétique complète

Définissons

$$m_n^{\text{ar}}(f, g) = \mathcal{W}(C_a^n f, g), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

La formule complète de la sous-section 17.11, avec $C_a^n f$ dans sa première entrée, calcule ces moments à partir des nombres premiers, du canal gamma et du canal polaire. Chaque évaluation existe dans $\mathcal{E}_b$; elle ne requiert ni liste de zéros ni métrique positive. L'hermiticité et l'invariance précédente donnent

$$m_{-n}^{\text{ar}}(g, f) = \overline{m_n^{\text{ar}}(f, g)}, \quad \mathcal{W}(C_a^j f, C_a^k g) = m_{j-k}^{\text{ar}}(f, g).$$

Pour une seule fonction test, la matrice $T_N^{\text{ar}}(f)_{jk} = m_{k-j}^{\text{ar}}(f, f)$ est hermitienne de Toeplitz et satisfait l'identité exacte

$$c^* T_N^{\text{ar}}(f) c = \mathcal{W}\left(\sum_{k=0}^N c_k C_a^k f, \sum_{k=0}^N c_k C_a^k f\right).$$

La matrice a été construite sans supposer qu'elle soit positive. L'égalité permet de confronter sa positivité à un Gram natif de mémoire ; elle ne la présuppose pas.

17.12.1 Croissance polaire et condition nécessaire de compensation

Pour $a = 1$, la contribution polaire exacte à $m_n^{\text{ar}}(f, g)$ est

$$(-1/3)^n P_f^+ \overline{P_g^-} + (-3)^n P_f^- \overline{P_g^+}.$$

Pour une fonction test réelle, paire et positive non nulle, $P_f^+ = P_f^- = p > 0$, de sorte que $p^2[(-1/3)^n + (-3)^n]$ apparaît. Si le moment total est défini positif, ses mineurs d'ordre deux imposent

$$|m_n^{\text{ar}}(f, f)| \leq m_0^{\text{ar}}(f, f).$$

L'identification circulaire doit donc comptabiliser la compensation précise de cette croissance avec les canaux gamma et premier. Une symétrie formelle des deux feuillets ne remplace pas ce calcul. Cette observation ne déclare pas que la compensation échoue ; elle fournit un test de réfutation exact pour une composition candidate.

17.12.2 Matrices des moments mixtes et couverture du domaine

Pour une collection de fonctions tests $f_1, \dots, f_d$, l'objet adéquat est la matrice de Toeplitz par blocs

$$T_{(j,r),(k,s)} = m_{k-j}^{\text{ar}}(f_s, f_r).$$

Sa forme quadratique est $\mathcal{W}(F, F)$, où $F = \sum_{k,s} c_{k,s} C_a^k f_s$. Contrôler seulement les matrices scalaires de certaines fonctions tests ne contrôle pas les termes croisés entre fonctions tests différentes. Pour une collection dense dans chaque $C_c^\infty([-R, R])$, la continuité démontrée permet de passer au domaine complet, à condition d'avoir établi les matrices de Gram mixtes et les compatibilités lorsque R augmente. La croissance de N d'une seule orbite ne prouve pas cette couverture.

17.12.3 Transport de la coercivité locale vers des sous-espaces avec queues

L'identité précédente possède une application positive qui n'exige pas encore d'identifier tous les moments à la mémoire. Supposons démontrée par le complément de Schur, dans l'intervalle $I = (-1/18, 1/18)$, la borne

$$\mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2, \quad f \in C_c^\infty(I).$$

Cette section reçoit cette estimation comme résultat du calcul local correspondant ; elle ne la déduit pas de l'existence de C_a . Soit $(\tau_t f)(x) = f(x - t)$. La translation conserve les corrélations et satisfait

$$P_{\tau_t f}^\pm = e^{\pm t/2} P_f^\pm.$$

Leurs produits polaires croisés sont également conservés. Par conséquent, $\mathcal{W}(\tau_t f, \tau_t g) = \mathcal{W}(f, g)$, et la norme ordinaire L^2 est invariante. Comme C_a et τ_t commutent, pour tout entier n , tout $t \in \mathbb{R}$ et tout test local,

$$\mathcal{W}(C_a^n \tau_t f, C_a^n \tau_t f) = \mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|C_a^n \tau_t f\|_{L^2}^2.$$

Pour (n, t) fixé, c'est une borne coercive sur tout le sous-espace $C_a^n \tau_t C_c^\infty(I)$, et pas seulement sur un exemple. Lorsque $n \neq 0$, les fonctions tests transformées peuvent avoir des queues exponentielles non compactes. Une infinité d'horloges premières peut intervenir dans leur forme arithmétique ; l'égalité exacte des trois canaux contrôle leur composition, et les bornes de la sous-section 17.11 garantissent la convergence. Cette somme n'a pas été remplacée par une troncature finie.

Les termes croisés entre sous-espaces d'exposants ou de translations distincts conservent, en revanche, leurs moments complets. Par exemple,

$$\mathcal{W}(C_a^n \tau_t f, C_a^m \tau_s g) = \mathcal{W}(C_a^{n-m} \tau_{t-s} f, g).$$

La borne de chaque sous-espace individuel n'implique pas la positivité de leur somme algébrique. Celle-ci est déterminée au moyen des matrices de Gram mixtes de la sous-section 17.12.2. On isole ainsi une portée positive effective — des collections entières de fonctions tests munies de queues — sans l'étendre à tout le domaine par la seule invariance du transport.

17.13 Identification prospective des moments et de l'énergie

La mémoire produit déjà la représentation régulière positive de la sous-section 17.8 ; les canaux arithmétiques produisent C_a et m_n^{ar} sans GNS. Pour formuler le passage global, il faut également spécifier la représentation qui reçoit la limite des états. Désignons par $\mathcal{K}_{\text{lim}}$ cet espace et par U_{mem} son opérateur unitaire de tour, tous deux à construire à partir des histoires et des compatibilités de la limite. On ne les identifie pas à l'avance à l'espace régulier et à son décalage S . Une identification prospective a la forme

$$m_n^{\text{ar}}(f, g) = \langle U_{\text{mem}}^n \mathcal{E} f, \mathcal{E} g \rangle_{\mathcal{K}_{\text{lim}}}$$

pour un lecteur $\mathcal{E}$ construit à partir des opérations des mêmes histoires et non défini comme $\mathcal{W}^{1/2}$. Dans ce cas, toutes les matrices de Toeplitz mixtes sont des matrices de Gram ; le GNS arithmétique vient ensuite comme réalisation d'un produit déjà obtenu.

Il suffit de démontrer l'identité du moment zéro et l'entrelacement $\mathcal{E} C_a = U_{\text{mem}} \mathcal{E}$, avec les domaines et les compatibilités indiqués. Le moment zéro est l'identification de l'énergie complète, et non une condition mineure : il ne peut être tenu pour prouvé du seul fait qu'il existe $\mathcal{E}$ avec un certain gramien positif.

Pourquoi il importe de distinguer les représentations. Le décalage régulier sur $\ell^2(\mathbb{Z}; \mathcal{K})$ n'a pas de vecteurs propres non nuls. Comme S est unitaire, toute valeur propre aurait un module égal à 1. En effet, si $Sx = \lambda x$ avec $|\lambda| = 1$, la relation entre les coordonnées impose que $\|x_n\|$ soit constant; la sommabilité quadratique impose $x = 0$. Une représentation ayant un vecteur propre non nul n'admet donc pas d'opérateur d'entrelacement isométrique vers ce décalage : l'image serait un vecteur propre non nul de S . Cette observation s'applique au GNS arithmétique atomique si ses hypothèses globales sont satisfaites. Elle ne contredit pas la convergence faible des états de la sous-section 17.9.2; elle montre que la limite exige sa propre représentation, et non un vecteur limite dans l'espace régulier original. La construction de $(\mathcal{K}_{\text{lim}}, U_{\text{mem}})$ et du lecteur qui identifie les moments fait partie de la condition prospective, et n'est pas une conséquence déjà prouvée des matrices de Gram régulières.

Dans la forme des deux colonnes du manuscrit, le calcul reste

$$\Xi^* \Xi = J_+^* J_+, \quad \Xi^* P \Xi = J_-^* J_-, \quad \mathcal{E} = (I - P) \Xi.$$

Si P est une projection orthogonale, ces deux égalités produisent $\mathcal{E}^* \mathcal{E} = J_+^* J_+ - J_-^* J_-$. Il ne suffit pas d'en vérifier une seule ni de remplacer les colonnes complètes par celles d'un bloc gamma isolé. Les phases et les moments de ce développement explicitent ce que cette composition doit transmettre à tous les tours.

Le noyau $q^{|n|}$ n'est pas identifié ici à $m_n^{\text{ar}}(f, g)$. C'est un antécédent positif effectif qui fournit une factorisation locale; le lecteur $\mathcal{E}$ doit aussi conserver les étiquettes premières, les poids, les contributions polaires et la limite d'états si le type spectral change. Déclarer cette égalité par définition introduirait le résultat que l'on tente de construire.

17.14 Contrôles exacts et portée de la composition

La vérification exécutable conserve 1.046 contrôles exacts avec des fractions rationnelles : factorisation LDL^* et déterminants en dimensions 1–13 pour $q = 5/9$, corrélations tronquées jusqu'à 20 positions et facteurs polaires réciproques pour quatre valeurs rationnelles de $a > 1/2$. Les exécutions ordinaire et optimisée utilisent des conditions explicites, indépendantes des instructions d'assertion. Leurs sources, commandes et reçus sont conservés dans le dossier de reproduction. Aucune campagne de calcul par intervalles de moments de Weil n'a été exécutée ici, et ces contrôles ne sont pas transformés en une preuve globale.

L'avancée exploitable est double : la mémoire des pertes produit un noyau de Toeplitz positif avec une factorisation de Cholesky et un terminal explicites, et la forme complète admet un Cayley intégral antérieur à GNS qui construit ses moments circulaires et conserve chaque canal. La régularisation nonadique montre en outre comment passer d'états réguliers à des atomes par limite faible, avec sa condition de phase correctement séparée. La réunion des deux constructions conserve comme équation précise l'identification des deux moments complets.

Ce développement ne réfute pas cette union, ne prouve pas son absence dans tout le corpus et ne la déclare pas établie par les identités locales. Il laisse une composition concrète qui peut être contrôlée et développée dans la continuation de ce manuscrit.

18 Espérances de frontière et reconstruction des canaux analytiques

18.1 Action des lecteurs et contenu des moments

Les actions explicites de l'odomètre, du lecteur de différences, de l'inclusion uniforme, du raffinement de Helmert, de la frontière bidirectionnelle et de la coordinatisation polaire ont été récupérées et composées. Le calcul produit :

1. Les moments des colonnes positive et négative, considérées séparément, sont déterminés par des opérateurs explicites. Ils comprennent tous les produits croisés entre tests.
2. L'espérance uniforme ne coïncide pas avec le raffinement de Helmert. Sur le mode de retenue, elle donne un facteur exact, calculé ci-dessous ; elle ne transforme pas à elle seule une différence de translation en mode uniforme.
3. La résolvante de queue gamma réalise bien la conversion analytique et reconstruit exactement toutes les lignes négatives, sur toute fenêtre et avant d'utiliser un signe.
4. L'identification simultanée du premier moment du codeur et du moment de sa projection ne s'obtient pas à partir des trois identités des coordinatisations précédentes par une simple somme directe. La composition supplémentaire concrète qu'il faut vérifier est localisée ci-dessous. On ne déclare pas absent le lecteur structurel et l'on n'identifie pas ce contrôle focal au TPK complet.

L'avancée est un calcul d'action et de produits croisés, et non une réitération du fait que la projection est positive.

Provenance des coordinatisations. Les formules sont réunies à partir des développements *Démonstration spectrale polaire*, *Forme et Gram*, *Connecteur de queue gamma*, *Odomètre et retenue*, *Pulsation et espérance* et *Coordinatisation polaire modulaire*. Les localisateurs et la lecture effectuée sont conservés dans le dossier des sources de la livraison. Chaque coordinatisation est utilisée avec les espaces, normalisations et identités explicités ci-dessous ; une référence documentaire ne se substitue pas à ces conditions.

18.2 Conventions et coupe généalogique

Le point de départ pertinent est l'état APP-TRIT-TPK, son raffinement à mémoire et ses lecteurs natifs. Dans cette formalisation :

- APP fournit le support et le sélecteur des irréductibles. Le produit natif, la coproductivité et le sélecteur précèdent la représentation des étiquettes premier-puissance.
- TRIT et le transport des feuillets conservent l'orientation et la couture.
- Le TPK conserve le passage de phase et le registre de retenue ; son odomètre induit la différence de translation. La représentation logarithmique des horloges produit $\ell_{p,k} = k \log p$ et $w_{p,k} = (\log p)p^{-k/2}$.
- Les coordinatisations de frontière et polaire sont des réalisations ultérieures des mêmes lecteurs. Aucun état n'est sélectionné au moyen de zéros de zêta ni au moyen d'une valeur cible.

Cette section calcule la flèche entre ces lecteurs et l'espérance, après la génération commune ; elle ne prétend ni reconstruire ni remplacer le continu conjoint.

Nous travaillons avec des coordonnées orthonormales d'histoire. Dans celles-ci, $u_N = N^{-1/2}(1, \dots, 1)$. Si l'on utilise des fonctions munies d'une mesure de probabilité uniforme, les coordonnées constantes et les moyennes sont conjuguées par le facteur de normalisation correspondant ; les projections et tous les quotients de normes suivants sont les mêmes.

Soient $H = L^2(\mathbb{R})$, $T_a f(x) = f(x - a)$, $\mathcal{D}_R = C_c^\infty((-R/2, R/2))$. On écrit $d_a = T_a - I$; passer simultanément à $I - T_a$ conserve leurs matrices de Gram, mais change le signe de la cotrace inverseuse.

Le produit scalaire est linéaire en la première variable. On maintient les évaluations polaires et le scalaire de la forme complète,

$$\begin{aligned} A_f &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{x/2} dx, & B_f &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-x/2} dx, \\ c_\Gamma &= -\gamma - \frac{\pi}{2} - 3 \log 2 - \log \pi < 0, & \mu(a) &= \frac{e^{-a/2}}{1 - e^{-2a}}. \end{aligned} \quad (18.1)$$

Ici π , γ et les logarithmes conservent la représentation interne et la réalisation ultérieure déclarées dans les chapitres précédents. La formule n'introduit pas de valeurs cibles dans le générateur.

18.3 Action de l'odomètre sur les générateurs

Pour $N = 9^m$, $m \geq 1$, et la couture située sur le premier vecteur,

$$U_{a,N}(e_r \otimes f) = \begin{cases} e_{r+1} \otimes f, & r < N-1, \\ e_0 \otimes T_a f, & r = N-1. \end{cases} \quad (18.2)$$

L'uniformisation $i_N f = u_N \otimes f$ donne

$$U_{a,N} i_N f = u_N \otimes f + N^{-1/2} e_0 \otimes d_a f. \quad (18.3)$$

Par conséquent, pour $P_N = |u_N\rangle\langle u_N| \otimes I$,

$$\begin{aligned} i_N^* U_{a,N} i_N &= I + \frac{d_a}{N}, \\ (I - P_N) U_{a,N} i_N &= \frac{\sqrt{N-1}}{N} \eta_N \otimes d_a. \end{aligned} \quad (18.4)$$

où

$$\eta_N = \frac{N e_0 - \mathbf{1}_N}{\sqrt{N(N-1)}}. \quad (18.5)$$

On retrouve ainsi le lecteur normalisé des différences :

$$\hat{\delta}_{a,m} f = \eta_N \otimes u_{81} \otimes d_a f, \quad j_m f = u_N \otimes u_{81} \otimes f. \quad (18.6)$$

L'action sur toute combinaison de générateurs, sans éliminer leurs termes croisés, est

$$\left\langle \sum_i \hat{\delta}_{a_i, m} f_i, \sum_j \hat{\delta}_{b_j, m} g_j \right\rangle = \sum_{i,j} \langle d_{a_i} f_i, d_{b_j} g_j \rangle. \quad (18.7)$$

En particulier,

$$\hat{\delta}_{a,m}^* \hat{\delta}_{b,m} = d_a^* d_b, \quad j_m^* j_m = I, \quad j_m^* \hat{\delta}_{a,m} = 0. \quad (18.8)$$

Le dernier produit crois   proc  de de $\langle u_N, \eta_N \rangle = 0$. C'est une information mat  rielle sur l'orientation des modes, suppl  mentaire aux deux normes isol  es.

18.4 Deux raffinements distincts et leurs esp  rances

18.4.1 Inclusion uniforme et projection du dernier chiffre

  crivons $M = 9N$ et $\mathbb{C}^M = \mathbb{C}^N \otimes \mathbb{C}^9$. L'inclusion et son adjointe sont

$$\iota_N x = x \otimes u_9, \quad E_N = I_N \otimes \langle u_9 |, \quad P_N^{\text{unif}} = \iota_N E_N. \quad (18.9)$$

En agissant en coordonn  es,

$$E_N u_M = u_N, \quad E_N \eta_M = a_N \eta_N, \quad a_N = \sqrt{\frac{N-1}{9N-1}}. \quad (18.10)$$

D  monstration. On a $E_N e_0^{(M)} = e_0^{(N)}/3$ et $E_N \mathbf{1}_M = 3\mathbf{1}_N$. La substitution dans $\eta_M = (Me_0 - \mathbf{1}_M)/\sqrt{M(M-1)}$ produit (18.10). $\square$

Par cons  quent,

$$(E_N \otimes I) \hat{\delta}_{a,m+1} = a_N \hat{\delta}_{a,m}, \quad (E_N \otimes I) j_{m+1} = j_m. \quad (18.11)$$

Tous les moments projet  s sont d  termin  s :

$$\begin{aligned} \hat{\delta}_{a,m+1}^* (P_N^{\text{unif}} \otimes I) \hat{\delta}_{b,m+1} &= a_N^2 d_a^* d_b, \\ j_{m+1}^* (P_N^{\text{unif}} \otimes I) j_{m+1} &= I, \\ j_{m+1}^* (P_N^{\text{unif}} \otimes I) \hat{\delta}_{b,m+1} &= 0. \end{aligned} \quad (18.12)$$

La fraction compl  mentaire de la retenue est $1 - a_N^2 = 8N/(9N-1)$. Pour $N = 9$, la fraction exprim  e est 1/10, et non 1, et sa sortie reste une diff  rence.

On ne confond pas ici P_N^{unif} , qui prend la moyenne sur le dernier chiffre, et la projection sur l'unique droite globale u_M : cette derni  re annule enti  rement η_M .

18.4.2 Raffinement de Helmert

L'op  rateur W_N est fix   par les bases orthonormales de Helmert des deux niveaux, ordonn  es pour conserver les modes uniforme et de retenue. C'est l'isom  trie qui envoie les N premiers vecteurs de la base du niveau N sur les vecteurs correspondants de la base du niveau M . En particulier, il satisfait

$$W_N u_N = u_M, \quad W_N \eta_N = \eta_M, \quad W_N^* W_N = I. \quad (18.13)$$

Ainsi, $E_N^H = W_N^*$, $P_N^H = W_N W_N^*$ donnent

$$E_N^H j_{m+1} = j_m, \quad E_N^H \hat{\delta}_{a,m+1} = \hat{\delta}_{a,m}. \quad (18.14)$$

Le produit crois   uniforme–retenue reste nul et celui de deux diff  rences reste $d_a^* d_b$. Le raffinement est donc naturel pour les deux modes, mais ne transforme pas l'un en l'autre. Concr  tement, $W_N \neq \iota_N$.

18.4.3 Conjugaison des esp  rances et conservation des moments

Il existe un op  rateur unitaire S_M sur $\mathbb{C}^M$ qui envoie $\iota_N \mathbb{C}^N$ sur $W_N \mathbb{C}^N$, avec $W_N = S_M \iota_N$. Il suffit d'envoyer les deux bases orthonorm  es l'une sur l'autre et de compl  ter les compl  ments. Alors

$$P_N^H = S_M P_N^{\text{unif}} S_M^*. \quad (18.15)$$

En conjuguant simultan  ment l'  tat C et sa projection,

$$(S_M C)^* (S_M P S_M^*) (S_M C) = C^* P C, \quad (S_M C)^* (S_M C) = C^* C. \quad (18.16)$$

Aucun des deux moments ne change. Si l'on ne change que la projection, on passe dans ce cas de la fraction a_N^2    1, mais l'op  rateur analytique reste d_a , et non I .

Plus g  n  ralement, pour toute projection agissant uniquement dans la fibre finie d'histoire, le moment d'un unique canal est $\langle \eta, P\eta \rangle d_a^* d_b$. Ce changement de base ne le transforme pas en $2I$. Un   ventuel couplage effectif entre canaux analytiques est une autre op  ration et doit   tre   crit, non inf  r   de la conjugaison.

18.5 Identit  s m  triques des coordinatisations de fronti  re et polaire

18.5.1 Fronti  re bidirectionnelle

La coordinatisation bidirectionnelle conserve la composition

$$\begin{aligned} K_2 &= \mathbb{C}^{81} \otimes u_9^\perp, \\ \Delta_a &= j_{\text{APP}}(\eta_9 \otimes d_a), \\ \beta_0 &= R_{\text{tw}}(L^3 + \varepsilon \nabla_x) FI_{Q_9}|_{K_2}. \end{aligned} \quad (18.17)$$

Dans cette r  alisation, j_{APP} est l'inclusion isom  trique de la fibre indiqu  e ; β_0 est injectif et $\Lambda_{\text{tw}}^\#$ est d  fini positif sur l'espace de fronti  re. Ce sont les conditions de la coordinatisation : les facteurs de la composition sont re  us avec leurs domaines compatibles, et cette injectivit   n'est pas d  duite ici d'une co  incidence de dimensions. Avec $V_\beta = \beta_0(\beta_0^* \beta_0)^{-1/2}$ et $U_{\text{tw}} = (\Lambda_{\text{tw}}^\#)^{-1/2} V_\beta$,

$$G_a = (U_{\text{tw}} \otimes I) \Delta_a, \quad G_a^* (\Lambda_{\text{tw}}^\# \otimes I) G_b = d_a^* d_b. \quad (18.18)$$

D  monstration. La normalisation polaire donne $V_\beta^* V_\beta = I$ et donc $U_{\text{tw}}^* \Lambda_{\text{tw}}^\# U_{\text{tw}} = I$. Comme j_{APP} et η_9 sont normalis  s, $\Delta_a^* \Delta_b = d_a^* d_b$. La composition prouve (18.18), y compris tous les produits crois  s. $\square$

U_{tw} est isom  trique pour la m  trique d  clar  e $\Lambda_{\text{tw}}^\#$. En coordonn  es hilbertiennes ordinaires, l'isom  trie entre les espaces effectifs est $(\Lambda_{\text{tw}}^\#)^{1/2} U_{\text{tw}} = V_\beta$.

L'identit   (18.18) ne contient ni une esp  rance ni sa valeur sur G_a . Pour transporter une projection, il faut la conjuguer par cette m  me isom  trie et son adjointe dans la m  trique correcte. Ainsi, (18.16) conserve le moment comprim   pr  c  dent : passer    la fronti  re ne cr  e pas le second moment.

18.5.2 Coordinatisation polaire effective

La r  alisation polaire au moyen de cinq octades fournit la matrice    cinq colonnes T , dont le gramien et la normalisation sont

$$T^* T = 4I_5 + \frac{4}{3}J_5, \quad \hat{T} = T(T^* T)^{-1/2}, \quad F_{34} = (f_3, f_6, f_9, f_4, f_8). \quad (18.19)$$

La coordinatisation avec ses espaces explicites est

$$U = F_{34} \hat{T}^* : \text{Ran } \hat{T} \subset \mathbb{C}^{24} \longrightarrow \text{span}(f_3, f_6, f_9, f_4, f_8) \subset \mathbb{C}^{12}. \quad (18.20)$$

Pour $\eta = \text{diag}(1, 1, 1, -1, -1)$,

$$U^* J_{34} U = \hat{T} \eta \hat{T}^*, \quad \hat{T}^* U^* J_{34} U \hat{T} = \eta. \quad (18.21)$$

Ici, les cinq vecteurs de F_{34} sont orthonorm  s et $F_{34}^* J_{34} F_{34} = \eta$. Substituer $U = F_{34} \hat{T}^*$ et $\hat{T}^* \hat{T} = I_5$ prouve les deux   galit  s de (18.21). C'est l'  criture typ  e de l'  galit   avec la matrice diagonale. Les cinq r  les sont effectifs ; l'identification des coordonn  es ne doit pas   tre effac  e.

Pour les deux   valuations polaires,

$$b_{\pm}(f) = \frac{A_f \pm B_f}{\sqrt{2}}, \quad b_+(f) \overline{b_+(g)} - b_-(f) \overline{b_-(g)} = A_f \overline{B_g} + B_f \overline{A_g}. \quad (18.22)$$

(18.21) transporte la signature et (18.22) transporte ses termes crois  s. Aucune n'identifie la ligne positive isol  e    une source suffisante de la n  gative : pour f r  el, impair et non nul, choisi avec $f(x) > 0$ sur le demi-axe positif de son support, on a $b_+(f) = 0$ et $b_-(f) > 0$. La r  cup  ration doit faire intervenir l'  tat analytique commun, comme le fait le connecteur de queue gamma d  velopp   ci-dessous.

18.6 Diff  rence entre la lecture par canaux et le transfert commun

Pour fixer tous les termes utilis  s, soit $\mathcal{K}_m = \mathbb{C}^{9m} \otimes \mathbb{C}^{81} \otimes H$, et soient ζ_+, ζ_- des vecteurs unitaires des deux droites polaires. Les indices $\ell \leq R$ parcourent les   tiquettes premier-puissance (p, k) avec $k \log p \leq R$, en conservant leur poids $w_{\ell} = (\log p) p^{-k/2}$. Les colonnes sont

$$\begin{aligned} J_{+,R} f &= \left((\sqrt{w_{\ell}} \delta_{\ell,m} f)_{\ell \leq R}, (\sqrt{\mu(a)} \delta_{a,m} f)_{a>0}, \zeta_+ b_+(f) \right), \\ J_{-,R} f &= \left(\sqrt{-c_{\Gamma}} j_m f, (\sqrt{2w_{\ell}} j_m f)_{\ell \leq R}, \zeta_- b_-(f) \right). \end{aligned} \quad (18.23)$$

La composante continue de la premi  re colonne appartient    $L^2((0, \infty), da; \mathcal{K}_m)$; les composantes restantes se r  unissent dans les sommes orthogonales indiqu  es. Les   valuations $b_{\pm}$ sont celles de (18.22). Leur domaine commun est celui des fonctions tests d'  nergie gamma finie. L'identit  

$$\mathcal{W}_R(f, g) = \langle J_{+,R} f, J_{+,R} g \rangle - \langle J_{-,R} f, J_{-,R} g \rangle \quad (18.24)$$

se v  rifie en d  veloppant $\langle d_{\ell} f, d_{\ell} g \rangle = 2\langle f, g \rangle - \langle T_{\ell} f, g \rangle - \langle f, T_{\ell} g \rangle$, en utilisant l'int  grale gamma et l'identit   polaire (18.22). On conserve ainsi les trois canaux et tous les termes crois  s.

Prendre pour codeur la colonne positive explicite Ξ_+ satisfait par calcul son premier moment. Appliquer ensuite l'esp  rance uniforme produit dans chaque canal premier

$$w_{\ell} a_N^2 \langle d_{\ell} f, d_{\ell} g \rangle, \quad (18.25)$$

tandis que la ligne n  gative requise est

$$2w_{\ell} \langle f, g \rangle. \quad (18.26)$$

Ce n'est pas la m  me identit  . Par exemple, choisissons $R > \ell > 0$ et $f \in \mathcal{D}_R$ r  elle, non n  gative, dont le support chevauche sa translation par ℓ . Alors

$$\|d_{\ell} f\|^2 = 2\|f\|^2 - 2\langle f, T_{\ell} f \rangle < 2\|f\|^2. \quad (18.27)$$

Aucune projection contractante appliquée uniquement à ce canal ne peut produire $\sqrt{2}f$. Pour le raffinement de Helmert, le facteur a_N^2 est éliminé, mais (18.27) persiste. C'est un test de réfutation de l'identification **canal par canal**, et non une réfutation d'un transfert commun qui redistribuerait l'énergie entre les canaux.

D'autre part, introduire directement $j_m f$, ses copies premières-scalaires et $b_-(f)$ comme termes orthogonaux du codeur garantit leurs sorties, mais ajoute leurs normes au premier moment. Pour maintenir le premier moment initial, une redistribution isométrique explicite est nécessaire. Cette redistribution est précisément l'opération que l'identification simultanée des deux moments doit présenter.

L'invariance du sous-espace cyclique sous P ne détermine pas non plus à elle seule la valeur de PCf ; elle garantit seulement que cette valeur demeure dans le sous-espace.

18.7 Inverse de la queue gamma et reconstruction de toutes les lignes

Il y a bien ici une action explicite sur tout générateur et toute combinaison linéaire. Soit

$$\mu(a) = \frac{e^{-a/2}}{1 - e^{-2a}}, \quad A_R = [R+1, R+2], \quad \nu_R = \int_{A_R} \mu(a) da > 0, \quad M_R = \mathbf{1}_{(-R/2, R/2)}. \quad (18.28)$$

Pour le signe $d_a = T_a - I$ déjà fixé, nous définissons la cotrace

$$\epsilon_m = \langle \eta_{9m} | \otimes \langle u_{81} | \otimes M_R, \quad \mathcal{R}_{m,R}^- F = -\nu_R^{-1} \int_{A_R} \sqrt{\mu(a)} \epsilon_m F(a) da. \quad (18.29)$$

Le signe moins disparaît si l'on utilise $I - T_a$, qui est la convention alternative du lecteur de queue. Pour $f \in \mathcal{D}_R$ et $a > R$, $M_R T_a f = 0$. En conséquence,

$$\mathcal{R}_{m,R}^-(a \mapsto \sqrt{\mu(a)} \hat{\delta}_{a,m} f) = f. \quad (18.30)$$

En outre, $\|\mathcal{R}_{m,R}^-\| \leq \nu_R^{-1/2}$ par Cauchy-Schwarz. On n'inverse pas de translation individuelle et on n'utilise pas la positivité de Weil.

Écrivons

$$S_R f = (\sqrt{-c_\Gamma} j_m f, (\sqrt{2w_\ell} j_m f)_{\ell \leq R}), \quad B_- f = \zeta_- b_-(f). \quad (18.31)$$

La ligne commune concrète, définie sur l'espace ambiant positif complet, est

$$\mathcal{C}_R^{\text{tail}} = \begin{pmatrix} 0 & S_R \mathcal{R}_{m,R}^- & 0 \\ 0 & B_- \mathcal{R}_{m,R}^- & 0 \end{pmatrix}. \quad (18.32)$$

De (18.30),

$$\mathcal{C}_R^{\text{tail}} J_{+,R} f = J_{-,R} f \quad \text{pour tout } f \in \mathcal{D}_R. \quad (18.33)$$

Cette action contient les lignes scalaire, premier-puissance et polaire, avec leurs constantes et orientations intactes. Pour toute paire f, g ,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{C}_R^{\text{tail}} J_+ f, \mathcal{C}_R^{\text{tail}} J_+ g \rangle &= \left(-c_\Gamma + 2 \sum_{\ell \leq R} w_\ell \right) \langle f, g \rangle \\ &\quad + b_-(f) \overline{b_-(g)}. \end{aligned} \quad (18.34)$$

Pour $f = \sum_i f_i$, $g = \sum_j g_j$, le membre droit contient la somme complète dans i, j ; les fonctions tests n'ont pas été remplacées par des cellules orthogonales. Les termes croisés premier-gamma de (18.18) sont conservés lors du changement des représentations d'entrée. La forme finale est

$$J_+^* (I - (\mathcal{C}_R^{\text{tail}})^* \mathcal{C}_R^{\text{tail}}) J_+ = J_+^* J_+ - J_-^* J_- = \mathcal{W}_R. \quad (18.35)$$

C'est une égalité effective de formes, sans supposer encore que l'opérateur entre parenthèses soit positif. L'opérateur est borné; une borne explicite est

$$\|\mathcal{C}_R^{\text{tail}}\| \leq \nu_R^{-1/2} \sqrt{-c_\Gamma + 2 \sum_{\ell \leq R} w_\ell + 2 \sinh(R/2) - R}. \quad (18.36)$$

La borne fixe le type; elle ne prouve pas que la norme soit inférieure ou égale à un.

18.8 Condition exacte pour réunir les deux moments dans une espérance

Soit $\mathcal{M}_+ = \overline{J_+ \mathcal{D}_R}$. Le transfert atteignable

$$C_{\text{rea}}(J_+ f) = J_- f \quad (18.37)$$

est bien défini parce que la queue gamma prouve que J_+ est injectif. C'est la restriction de (18.32); il est donc borné. Tout autre transfert borné donnant les mêmes sorties coïncide avec lui sur $\mathcal{M}_+$.

Un changement de coordonnées ne fournit pas de transfert atteignable différent. La donnée à établir pour que (18.32) possède une dilatation isométrique avec l'espérance native est

$$\|C_{\text{rea}} x\| \leq \|x\|, \quad x \in \mathcal{M}_+. \quad (18.38)$$

Sa relation avec les deux moments peut s'écrire sans ambiguïté. Si (18.38) est démontré à partir des opérateurs natifs, $D = (I - C_{\text{rea}}^* C_{\text{rea}})^{1/2}$ existe et

$$\mathfrak{G}_{\text{dil}} f = u_9 \otimes (J_- f, 0) + \eta_9 \otimes (0, DJ_+ f) \quad (18.39)$$

satisfait, pour $P = |u_9\rangle\langle u_9| \otimes I$,

$$\mathfrak{G}_{\text{dil}}^* \mathfrak{G}_{\text{dil}} = J_+^* J_+, \quad \mathfrak{G}_{\text{dil}}^* P \mathfrak{G}_{\text{dil}} = J_-^* J_-. \quad (18.40)$$

(18.39) est une forme normale de la dilatation une fois (18.38) prouvé, et **non** une nouvelle preuve prospective de (18.38). Elle permet d'identifier exactement ce que doit produire la colligation native : le défaut de ce transfert commun, avec tous ses termes croisés, et pas seulement le défaut de chaque horloge prise séparément.

La composition concrète suivante consiste à composer le budget énergétique du connecteur complet avec les identités locales et de raffinement récupérées. Si une colligation native alternative réalise (18.33) et est contractante sur tout $\mathcal{M}_+$, elle prouve (18.38) par unicité atteignable. Il n'est pas nécessaire d'inventer un autre lecteur; il faut en revanche calculer son action et son énergie commune.

18.9 Vérifications et provenance

Les actions (18.8), (18.18), (18.21) et (18.30)–(18.35) réunissent des opérateurs et des résultats préexistants. Les compositions (18.10)–(18.16) et le test de réfutation (18.27) sont des calculs explicites sur ces formules; aucune priorité mathématique ne leur est attribuée et on n'en déduit pas une absence globale d'autres opérateurs.

On a conservé 25 contrôles rationnels sur $v_{9N} = 9Ne_0 - \mathbf{1}$, pour $N = 2, 3, 9, 81, 729$. Ils vérifient l'action de la moyenne, la fraction $(N - 1)/(9N - 1)$, la moyenne nulle, l'orthogonalité du détail et le complément $8N/(9N - 1)$. Les 25 contrôles ont donné le même résultat en mode normal et optimisé, sans assertions supprimables. Ils vérifient les identités (18.10)–(18.12), et non la positivité globale. Les programmes, commandes, reçus et localisateurs sont conservés dans l'annexe 21.

Conclusion opérationnelle : l'état et les deux lecteurs n'ont pas disparu. Le calcul restitue leur action et démontre exactement la différence entre transport isométrique des modes, espérance uniforme et récupération analytique des canaux. La seconde identité de moments dispose d'une voie concrète de vérification au moyen du connecteur commun; la conjugaison des coordinatisations, à elle seule, n'effectue pas cette vérification.

19 Réduction de Schur et coercivité de la forme de Weil

19.1 Base, domaine et résultat obtenu

On utilise les colonnes complètes déjà construites à partir de l'arithmétique native d'APP, de l'état orienté TRIT, des opérations et de la mémoire TPK, et de la structure conjointe du continu. Le produit natif exprime les irréductibles et les puissances ; leurs longueurs et leurs poids alimentent ensuite les lecteurs premier, gamma et polaire. La coordonnée interne de π et le lecteur rationnel de la partie finie d'Euler-Mascheroni interviennent après cette représentation. Aucun zéro, aucune valeur recherchée de la fonctionnelle ni aucune constante métrologique ne sélectionne ces opérations.

On maintient les colonnes complètes et les domaines construits dans le chapitre du double cercle et du transport spectral, avec les estimations des supports et des détails. Les colonnes et le connecteur sont également explicités dans la section 18. La construction conjointe du continu demeure un antécédent commun : elle n'est pas remplacée par cette décomposition fonctionnelle, ni ses cinq constructions par cinq modules.

La nouvelle opération réunie ici est l'élimination exacte de l'espace infini des détails au moyen de sa forme coercive. Elle produit une matrice finie avec toutes les corrections de couplage, et pas seulement une matrice de moyennes. En outre, un cas concret est résolu :

Pour toute fonction de l'adhérence de $C_c^\infty((-1/18, 1/18))$ dans la norme conjointe des lecteurs,

$$\mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2. \quad (19.1)$$

La même affirmation vaut dans tout intervalle translaté de longueur $1/9$, et dans tous ses raffinements intérieurs nonadiques.

La fenêtre complète a pour longueur $1/9 > 0.085626 \dots$, l'extrémité du critère basal précédent. Elle ne contient aucune translation première active, car $1/9 < \log 2$. Cette limite de l'exemple reste explicite.

Provenance. Architecture de l'auteur et lecteurs : préexistants. Coercivité des détails : résultat récupéré du théorème de seuil pour la moyenne nulle, en conservant une estimation intermédiaire plus forte que sa borne logarithmique abrégée. Assemblage de Schur, certification résiduelle et preuve de l'intervalle $1/9$: formalisation et certificat ajoutés dans cette section ; aucune nouveauté historique globale n'est revendiquée.

19.2 Partition, moyennes cellulaires et détails

Fixons $R > 0$, $I_R = (-R/2, R/2)$ et $H_R = L^2(I_R)$, avec prolongement par zéro. Soit V_R l'adhérence de $\mathcal{D}_R = C_c^\infty(I_R)$ pour la norme conjointe des lecteurs complets. De manière équivalente, sa norme peut être prise comme

$$\begin{aligned} \|f\|_{V_R}^2 &= \|f\|_2^2 + Q_\Gamma(f), \\ Q_\Gamma(f) &= \int_0^\infty \mu(a) \|(I - T_a)f\|_2^2 da, \\ \mu(a) &= \frac{e^{-a/2}}{1 - e^{-2a}}. \end{aligned} \quad (19.2)$$

Les canaux premiers et polaires sont bornés dans chaque fenêtre fixée. La forme gamma est fermée : c'est la forme d'un multiplicateur positif en Fourier, restreinte au sous-espace des fonctions à support dans la fenêtre ; de manière équivalente, cela se vérifie par convergence dans l'intégrale directe de différences. La forme complète est une perturbation bornée de celle-ci et définit un opérateur autoadjoint semi-borné L_R .

Partitionnons I_R en intervalles contigus $I_j = (\ell_j, r_j)$, de longueurs $h_j \leq h$, et posons

$$u_j = h_j^{-1/2} \mathbf{1}_{I_j}, \quad Ua = \sum_{j=1}^M a_j u_j, \quad P = UU^*, \quad Q = I - P. \quad (19.3)$$

Dans la derni  re somme, $a = (a_1, \dots, a_M)$ est le vecteur des coefficients; les extr  mit  s ℓ_j, r_j ne sont utilis  es que pour d  finir I_j .

Les indicatrices appartiennent    V_R : leur   nergie gamma est contr  l  e par $\|(I - T_a)u_j\|_2^2 = 2 \min(|a|/h_j, 1)$. Ainsi, P agit contin  ment dans V_R , et tout $f \in V_R$ poss  de une d  composition unique

$$f = Ua + d, \quad a_j = \langle f, u_j \rangle, \quad d \in V_D := V_R \cap QH_R. \quad (19.4)$$

Ici, d a une int  grale nulle dans chaque cellule. L'espace V_D est ferm   dans la norme de forme et dense dans QH_R .

L'estimation des d  tails de moyenne nulle donne une borne $\mathcal{W}_R(d, d) \geq \eta \|d\|_2^2$ si l'on choisit une partition suffisamment fine. On peut employer son seuil logarithmique exprim  , ou conserver l'estimation interm  diaire exacte

$$\begin{aligned} \eta_N(h, R) &= 4 \sum_{n=0}^N \frac{1}{4n+1} - \frac{h^2(N+1)(2N+1)}{\pi^2} \\ &\quad + c_\Gamma - 2 \sum_{k \log p \leq R} (\log p) p^{-k/2} - \beta_R, \\ \beta_R &= 2 \sinh(R/2) - R. \end{aligned} \quad (19.5)$$

Lemme 19.1 (Borne retenue pour les d  tails cellulaires). *Pour $d \in V_D$ et tout entier $N \geq 0$,*

$$\mathcal{W}_R(d, d) \geq \eta_N(h, R) \|d\|_2^2.$$

D  monstration. Dans chaque cellule $[\ell_j, r_j]$, on d  finit $F(x) = \int_{\ell_j}^x d(t) dt$. La moyenne nulle donne $F(\ell_j) = F(r_j) = 0$. La r  union de ces primitives, prolong  e par z  ro, appartient    $H_0^1(I_R)$, satisfait $F' = d$ et, par Dirichlet dans chaque cellule,

$$\|F\|_2^2 \leq \frac{h^2}{\pi^2} \|d\|_2^2. \quad (19.6)$$

Le d  veloppement positif $\mu(a) = \sum_{n \geq 0} e^{-\lambda_n a}$, $\lambda_n = 2n + 1/2$, permet d'  crire $Q_\Gamma = \sum E_{\lambda_n}$, o  

$$E_\lambda(d) = \int_0^\infty e^{-\lambda a} \|(I - T_a)d\|_2^2 da = \frac{2}{\lambda} \|d\|_2^2 - \langle d, C_\lambda d \rangle \geq 0, \quad (19.7)$$

et C_λ est la convolution par $e^{-\lambda|x|}$. Pour la transform  e unitaire $\mathcal{F}_u = (2\pi)^{-1/2} \widehat{\cdot}$, le multiplicateur de C_λ est $2\lambda/(\lambda^2 + \xi^2)$. Par Plancherel,

$$\begin{aligned} \langle d, C_\lambda d \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \frac{2\lambda \xi^2}{\lambda^2 + \xi^2} |\mathcal{F}_u F(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq 2\lambda \|F\|_2^2 \leq \frac{2\lambda h^2}{\pi^2} \|d\|_2^2. \end{aligned} \quad (19.8)$$

Retenir $N + 1$ termes et   carter uniquement la queue non n  gative donne

$$Q_\Gamma(d) \geq \left[4 \sum_{n=0}^N \frac{1}{4n+1} - \frac{h^2(N+1)(2N+1)}{\pi^2} \right] \|d\|_2^2.$$

Le terme scalaire apporte $c_\Gamma \|d\|_2^2$. Chaque translation premi  re apporte au moins $-2w_{p,k} \|d\|_2^2$, par Cauchy–Schwarz et l’unitarit   de $T_{k \log p}$. Seules interviennent les longueurs inf  rieures ou   gales    R . Enfin, la contribution polaire est

$$2 \left| \int_{I_R} d(x) \cosh(x/2) dx \right|^2 - 2 \left| \int_{I_R} d(x) \sinh(x/2) dx \right|^2 \geq -\beta_R \|d\|_2^2,$$

car $2 \int_{I_R} \sinh^2(x/2) dx = 2 \sinh(R/2) - R$. La somme prouve la borne. $\square$

Il n’est pas n  cessaire de remplacer la somme harmonique par son int  grale inf  rieure. Pour le certificat de la fen  tre $1/9$, on v  rifie en outre $(2N + 1/2)h < \pi$, de sorte que chaque borne gamma retenue est non n  gative.

Pour tout R fix  , il existe une partition qui rend positive cette borne. En effet, si $0 < h \leq 1$ et $N = \lfloor 1/h \rfloor$, alors

$$4 \sum_{n=0}^N \frac{1}{4n+1} \geq \log(4N+5) \geq \log(1+4/h), \quad \frac{h^2(N+1)(2N+1)}{\pi^2} < \frac{2}{3}.$$

Le premier terme diverge lorsque $h \downarrow 0$; les termes premier, scalaire et polaire restent fix  s par R . Cela conserve la distinction entre coercivit   des d  tails et signe de la forme compl  te.

19.3 Le compl  ment de Schur exact est de taille finie

Soit D l’op  rateur associ      la restriction de la forme    V_D . Si $\eta > 0$, alors $D \geq \eta I$ sur QH_R , D^{-1} existe et $\|D^{-1}\| \leq \eta^{-1}$. On ne pr  sume pas que L_R conserve l’espace des d  tails.

Les indicatrices appartiennent   galement au domaine de l’op  rateur L_R . L’expression de leur image gamma est donn  e dans la section suivante : elle ne poss  de que des singularit  s logarithmiques, qui appartiennent    $L^2(I_R)$. Cela permet de d  finir, sans   tendre ind  ument une fonctionnelle de forme,

$$A = U^* L_R U, \quad B = Q L_R U : \mathbb{C}^M \longrightarrow QH_R. \quad (19.9)$$

Le produit scalaire est lin  aire dans la premi  re variable, comme dans le manuscrit. Les matrices sont   crites de sorte que $\mathcal{W}_R(Ua, Ua) = a^* A a$. L’identit   par blocs est

$$\mathcal{W}_R(Ua + d, Ua + d) = a^* A a + 2 \operatorname{Re} \langle Ba, d \rangle + \mathfrak{d}[d, d], \quad (19.10)$$

o   $\mathfrak{d}$ est la forme ferm  e de D .

Th  or  me 19.2 (  limination exacte de l’espace des d  tails). *La matrice*

$$S = A - B^* D^{-1} B \quad (19.11)$$

satisfait l’identit   exacte

$$\boxed{\mathcal{W}_R(Ua + d, Ua + d) = a^* S a + \mathfrak{d}[d + D^{-1} B a, d + D^{-1} B a]}. \quad (19.12)$$

En particulier, $\mathcal{W}_R \geq 0$ sur V_R si et seulement si $S \geq 0$. Son indice n  gatif co  incide avec celui de S .

D  monstration. Pour $z = D^{-1} B a \in \operatorname{Dom} D$, $\mathfrak{d}[z, z] = \langle B a, d \rangle$. D  velopper le second terme de (19.12) et utiliser $\mathfrak{d}[z, z] = a^* B^* D^{-1} B a$ donne l’  galit  . La suffisance est imm  diate. Pour la n  cessit  , on choisit $d = -D^{-1} B a$. Le changement triangulaire $(a, d) \mapsto (a, d + D^{-1} B a)$ est inversible dans $\mathbb{C}^M \oplus V_D$. La seconde forme r  sultante est d  finie positive ; les directions n  gatives sont exactement celles de la matrice finie. $\square$

Ce th  or  me transforme le r  sultat d’indice n  gatif fini en une matrice exacte. La matrice contient encore D^{-1} : la finitude de sa taille ne signifie pas que ses entr  es soient d  j   calcul  es. La section suivante donne une mani  re de les encadrer avec des r  sidus contr  l  s.

19.4 Images explicites et bornes certifiables des corrections

Posons $M(x) = \int_x^\infty \mu(a) da$, pour $x > 0$. Pour une indicatrice $u = h^{-1/2} \mathbf{1}_{(a,b)}$, son image gamma, restreinte à I_R , est presque partout

$$(L_\Gamma u)(x) = h^{-1/2} \begin{cases} M(x-a) + M(b-x), & a < x < b, \\ -M(a-x) + M(b-x), & x < a, \\ -M(x-b) + M(x-a), & x > b. \end{cases} \quad (19.13)$$

L'égalité s'obtient en intégrant les deux translations : à l'intérieur de la cellule, il reste une queue pour chaque extrémité, et à l'extérieur, il reste l'intégrale de l'unique intervalle de translations qui touche la cellule. On peut la prouver d'abord avec le régulateur $a_{\text{traslado}} \geq \epsilon$; la convergence dans $L^2(I_R)$ de l'expression logarithmique justifie sa limite faible de forme. Les autres parties sont

$$L_{\text{primo}} u = - \sum_{k \log p \leq R} w_{p,k} M_R(T_k \log p + T_{-k \log p}) u, \quad (19.14)$$

$$L_{\text{polar}} u(x) = 2 \int_a^b h^{-1/2} \cosh((x-y)/2) dy, \quad (19.15)$$

$$L_R u = L_\Gamma u + c_\Gamma u + L_{\text{primo}} u + L_{\text{polar}} u.$$

Toutes les discontinuités et singularités de (19.13)–(19.15) appartiennent à une liste finie d'extrémités et d'extrémités translatées par des horloges exprimées. Ainsi, A_{ij} et

$$G_B = B^* B, \quad (G_B)_{ij} = \langle Be_j, Be_i \rangle \quad (19.16)$$

se calculent par des intégrales unidimensionnelles explicites. Dans cette dernière formule, e_j désigne le vecteur de coordonnées standard de $\mathbb{C}^M$, et non l'indicatrice dans H_R . La borne initiale est

$$A - \eta^{-1} G_B \leq S \leq A. \quad (19.17)$$

C'est une inégalité opératorielle dont les termes croisés sont conservés, et non une substitution des entrées diagonales de G_B à l'opérateur lui-même.

Théorème 19.3 (Certification du complément par le résiduel). *Pour tout opérateur fini d'approximation $Z : \mathbb{C}^M \rightarrow \text{Dom } D$, définissons*

$$E = B - DZ, \quad C_Z = Z^* B + B^* Z - Z^* DZ. \quad (19.18)$$

Alors

$$B^* D^{-1} B = C_Z + E^* D^{-1} E, \quad (19.19)$$

et donc

$$\boxed{A - C_Z - \eta^{-1} E^* E \leq S \leq A - C_Z.} \quad (19.20)$$

Démonstration. Substituer $B = DZ + E$ et développer le produit. Tous les termes sont définis parce que les colonnes de Z appartiennent à $\text{Dom } D$. La borne utilise $0 < D^{-1} \leq \eta^{-1} I$. $\square$

Un choix effectif de Z consiste à résoudre le système de Galerkin sur des détails en escalier d'un raffinement nonadique. Ses colonnes sont des combinaisons finies d'indicatrices et ont les images (19.13)–(19.15), de sorte que E et son Gram sont explicitement intégrables. Le système de Galerkin n'est pas déclaré solution exacte : le terme $\eta^{-1} E^* E$ conserve son erreur sur le complément infini.

Pour certifier ces intégrales sans perdre les extrémités singulières, on sépare

$$M(x) = -\frac{1}{2} \log x + \log 2 + \frac{\pi}{4} + r(x), \quad r(0) = 0, \quad r'(x) = \frac{1}{2x} - \mu(x). \quad (19.21)$$

Dans $0 < x \leq R$,

$$-\frac{1}{4}e^{R/2} \leq r'(x) \leq \frac{1}{4}, \quad |r'(x)| \leq \frac{1}{4}e^{R/2}. \quad (19.22)$$

En effet, $\mu(x) = e^{x/2}/(2 \sinh x)$ et $x \leq \sinh x \leq xe^x$ donnent $e^{-x/2}/(2x) \leq \mu(x) \leq e^{x/2}/(2x)$. Les inégalités $1 - e^{-y} \leq y$ et $e^y - 1 \leq ye^y$ prouvent les bornes. On n'affirme pas que r' ait un signe constant dans une fenêtre arbitrairement grande. On intègre analytiquement $\log x$ et $\log^2 x$ dans les petits tronçons d'extrémité; le reste r est borné par sa constante de Lipschitz. Hors des extrémités, on utilise des quadratures par intervalles subdivisées et la série exponentielle de M . Par exemple,

$$\int_0^\delta \log^2 x \, dx = \delta[(\log \delta)^2 - 2 \log \delta + 2]. \quad (19.23)$$

Les produits de deux singularités en des points distincts sont traités en séparant leurs voisinages; pour une extrémité commune, on utilise la même intégrale quadratique. Les intervalles résultants sont insérés dans (19.20) et la positivité est vérifiée par une décomposition LDL^* avec des pivots intervalles strictement positifs ou par une borne de perturbation d'une matrice rationnelle. Un certificat fini est ainsi spécifié avec un contrôle du complément infini; on n'utilise pas de maillage sans borne de queue.

19.5 Coercivité dans une fenêtre de longueur 1/9

Prenons $R = h = 1/9$, une seule cellule et $u = R^{-1/2} \mathbf{1}_{I_R}$. C'est un intervalle complet, et non neuf intervalles séparés par des lacunes. La section des détails est tout $V_R \cap \{u\}^\perp$.

19.5.1 Marge du bloc infini

Dans (19.5), on prend $N = 13$. Il n'y a pas de termes premiers puisque $R < \log 2$. On obtient

$$\eta = 4 \sum_{n=0}^{13} \frac{1}{4n+1} - \frac{(1/9)^2 14 \cdot 27}{\pi^2} + c_\Gamma - \beta_{1/9} > 1. \quad (19.24)$$

Le certificat par intervalles donne $1.00363976543713133046 < \eta < 1.00363976543713133048$. La condition $(53/2)/9 < \pi$ garantit en outre la positivité de chaque borne gamma retenue. La somme est conservée; la remplacer par la borne $\log(1 + 4/h) - 2/3$ ferait perdre ici la marge nécessaire.

19.5.2 Bloc de moyenne

À l'intérieur de la fenêtre, en écrivant $x = R(t - 1/2)$,

$$L_R u(x) = R^{-1/2} g(t), \quad g(t) = c_\Gamma + M(Rt) + M(R(1-t)) + 8 \sinh(R/4) \cosh(R(t - 1/2)/2). \quad (19.25)$$

Ainsi, $A = \int_0^1 g(t) \, dt$ et $\|B\|^2$ est la variance de g sur l'intervalle unité. Tonelli appliqué à M donne

$$A = c_\Gamma + \frac{2}{R} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - e^{-(2n+1/2)R}}{(2n+1/2)^2} + \frac{32}{R} \sinh^2(R/4). \quad (19.26)$$

Si l'on retient les L premiers termes, la queue positive vaut au plus $\lambda_L^{-2} + (2\lambda_L)^{-1}$, avec $\lambda_L = 2L + 1/2$. On sépare le premier terme de la queue et on majore le reste par l'intégrale d'une fonction décroissante. Pour $L = 1024$, le certificat produit

$$0.9723307136651774 < A < 0.9767284617331572, \quad A > 97/100. \quad (19.27)$$

Une approximation plus précise n'est pas nécessaire pour la preuve.

19.5.3 Couplage entre moyennes et d  tails

Dans $0 < x \leq 1/9$, l'estimation de (19.21) est am  lior  e en

$$-9/10 \leq r'(x) \leq 0. \quad (19.28)$$

En effet, pour $0 < x \leq 1/9$,

$$\frac{\sinh x}{x} = \sum_{k \geq 0} \frac{x^{2k}}{(2k+1)!} \leq \frac{1}{1-x^2} \leq 1 + \frac{x}{2} \leq e^{x/2}. \quad (19.29)$$

L'in  galit   interm  diaire   quivaut    $1 - 2x - x^2 \geq 0$, qui vaut sur cet intervalle. Ainsi, $\mu(x) \geq 1/(2x)$. D'autre part,

$$\mu(x) - \frac{1}{2x} \leq \frac{e^{x/2} - 1}{2x} \leq \frac{1}{4}e^{x/2} \leq \frac{1}{4(1-1/18)} = \frac{9}{34} < \frac{9}{10}. \quad (19.30)$$

On conserve la borne $9/10$, moins pr  cise, utilis  e par le certificat. La fonction $q(t) = r(Rt) + r(R(1-t))$ est sym  trique par rapport    $1/2$ et sa constante de Lipschitz est au plus $9R/10$. Son oscillation est au plus $9R/20 = 1/20$; son   cart-type est donc au plus $1/40$. Cette derni  re affirmation d  coule de $\text{Var}(X) \leq (\sup X - \inf X)^2/4$: soustraire le milieu de l'  tendue et utiliser le fait que la moyenne minimise l'erreur quadratique.

La partie singuli  re $v(t) = -\frac{1}{2} \log(t(1-t))$ a pour moyenne 1 et pour variance $1 - \pi^2/12$. Pour le v  rifier, on int  gre $\log t$, $\log^2 t$ et la s  rie positive de $\log t \log(1-t)$, qui donne $\int_0^1 \log t \log(1-t) dt = 2 - \sum_{n \geq 1} n^{-2}$. L'identit   $\sum n^{-2} = \pi^2/6$ peut s'obtenir par Parseval appliqu      la s  rie de sinus de x sur $(-\pi, \pi)$: ses coefficients sont $2(-1)^{n+1}/n$ et $(1/\pi) \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = 2\pi^2/3$. C'est une reconnaissance fonctionnelle ult  rieure de la m  me π , et non une s  lection de son g  n  rateur.

La partie polaire a une oscillation $8 \sinh(R/4)[\cosh(R/4) - 1]$ et un   cart-type au plus   gal    sa moiti  . L'in  galit   triangulaire dans l'espace des fonctions centr  es donne, pour le couplage complet,

$$\|B\|^2 \leq \left[\sqrt{1 - \pi^2/12} + \frac{1}{40} + 4 \sinh(R/4)(\cosh(R/4) - 1) \right]^2 < \frac{1}{5}. \quad (19.31)$$

Le terme scalaire et toutes les constantes ind  pendantes de t s'  liminent par centrage, et non par une pr  tendue disparition des termes crois  s. L'  valuation par intervalles du membre majorant est $0.19926357337268538427 \dots < 1/5$.

19.5.4 Schur positif et coercivit   de la forme enti  re

Th  or  me 19.4 (Coercivit   dans la fen  tre nonadique compl  te). *Dans $I_{1/9} = (-1/18, 1/18)$, toute fonction du domaine conjoint $V_{1/9}$ satisfait*

$$\mathcal{W}_{1/9}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2.$$

La borne vaut sur tout intervalle translat   de m  me longueur et sur tous ses raffinements int  rieurs.

D  monstration. De (19.17), (19.24), (19.27) et (19.31),

$$S = A - B^* D^{-1} B > \frac{97}{100} - \frac{1}{5} = \frac{77}{100} > 0. \quad (19.32)$$

De plus, pour $f = au + d$,

$$\mathcal{W}_R(f, f) - \frac{1}{2} \|f\|_2^2 \geq (A - \frac{1}{2})|a|^2 - 2\|B\| \|a\| \|d\|_2 + (\eta - \frac{1}{2})\|d\|_2^2. \quad (19.33)$$

La matrice scalaire du second membre a une diagonale positive et un d  terminant strictement sup  rieur    $\frac{47}{100} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{7}{200} > 0$. On prouve ainsi $\mathcal{W}_R(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2$ pour tout $f \in V_R$. L'argument contr  le tous les d  tails infinis; il ne les remplace pas par des indicatrices finies. La translation conserve les corr  lations et multiplie les   valuations polaires par $e^{t/2}$ et $e^{-t/2}$, dont les produits crois  s se compensent. Elle pr  serve donc   galement la forme compl  te et la borne. $\square$

19.6 Raffinement, double cercle et les deux moments

Chaque subdivision en neuf conserve exactement $u_{\text{padre}} = \frac{1}{3} \sum_{r=0}^8 u_r$, et la recombinaison des fonctions intervient avant l'application de J_+ et J_- . Les matrices de Gram de tous les indicateurs nonadiques dans la fenêtre vérifient donc $G_n \geq \frac{1}{2}I$ et $V_n^* G_{n+1} V_n = G_n$. Les huit détails par prédécesseur et tous leurs termes croisés sont conservés. Il s'agit d'une uniformité en profondeur sur cette fenêtre, non d'un résultat uniforme lorsque R augmente.

Pour une partition générale, la matrice de Schur exacte n'obéit pas simplement à la même compression que le Gram brut. Si l'on raffine et exprime le Schur fin en coordonnées ancienne moyenne/nouveau détail, le Schur ancien s'obtient en éliminant également ce nouveau détail. C'est l'associativité de la minimisation dans (19.12). Affirmer $S_{\text{padre}} = V^* S_{\text{hijos}} V$ omettrait cette seconde correction.

Dans la fenêtre certifiée, le connecteur déjà construit $C_R = J_{-,R} L_R^{\text{cola}}$, où L_R^{cola} est la cotrace (18.29) appliquée à la composante gamma, satisfait $C_R J_{+,R} = J_{-,R}$. Sa restriction à l'adhérence de l'image effective $\mathcal{M}_{+,R}$ est contractante, puisque

$$\|J_{-,R} f\|^2 \leq \|J_{+,R} f\|^2. \quad (19.34)$$

La contraction se démontre maintenant par Schur ; elle n'est pas définie à partir d'un Gram supposé positif. On prend ensuite son défaut $\Delta_R = (I - C_R^* C_R)^{1/2}$ dans cet espace effectif et on construit

$$\Xi_R f = J_{-,R} f \oplus \Delta_R J_{+,R} f. \quad (19.35)$$

Si P_- est la projection sur le premier terme de la somme,

$$\Xi_R^* \Xi_R = J_{+,R}^* J_{+,R}, \quad \Xi_R^* P_- \Xi_R = J_{-,R}^* J_{-,R}. \quad (19.36)$$

Ce sont des égalités de formes sur le domaine conjoint, et non des produits d'opérateurs non bornés sur tout L^2 . Elles donnent les deux moments dans le codomaine de dilatation. Une identification supplémentaire avec un T_N concret du double cercle nécessite l'entrelacement avec cet opérateur : on n'identifie pas une projection arbitraire à T_N du seul fait de disposer des deux moments.

19.7 Contrôles de reproduction et conditions d'extension

Le programme de vérification conservé dans l'annexe 21 certifie les constantes par arithmétique d'intervalles et bornes explicites de queue. Il utilise le préfixe interne de π avec ses empreintes et le producteur rationnel déjà conservé de γ et $\log 2$. Il n'utilise pas `mpmath.pi`, `mpmath.euler`, de tables de zéros ni d'arguments flottants comme entrées.

Les deux exécutions satisfont aux mêmes 21 contrôles par intervalles. Les reçus conservent les extrémités rationnelles exactes, la précision, la version de la bibliothèque, la provenance et les empreintes. Le contrôle adversarial $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ possède deux blocs diagonaux positifs et un Schur -3 : il rejette l'utilisation de leurs seuls signes.

Falsificateurs substantiels : omettre le terme négatif polaire ; intervertir la moyenne de cellule et l'échantillonnage ponctuel ; perdre une translation première dans une fenêtre plus grande ; remplacer le Schur par A ; accepter Galerkin sans $E^* E / \eta$; ou confondre tous les raffinements intérieurs avec toutes les fenêtres. Aucun ne fait partie de ce certificat.

L'extension concrète suivante est une fenêtre $R > \log 2$, avec une partition nonadique dont le bloc de détails soit coercif. Il faut y évaluer (19.20), en incluant au moins l'horloge $\log 2$. Le résultat présent n'affirme ni ce nouveau signe, ni la positivité globale de Weil, ni RH. Il ne tire pas non plus de négation du corpus à partir de cette portée locale : il fournit une élimination exacte, une procédure certifiable et un premier cas clos qui étend le cas basal précédent.

20 Conclusions

La forme de Weil admet, sur chaque fenêtre fixée, une réduction exacte à un problème fini qui conserve son complément infini. L'espace des détails de moyenne nulle peut être rendu coercif par raffinement ; son élimination produit un complément de Schur avec un critère équivalent de positivité et le même indice négatif que la forme complète. Dans la fenêtre $(-1/18, 1/18)$, le contrôle conjoint des moyennes, des détails et des couplages démontre

$$\mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2, \quad f \in V_{1/9}.$$

L'affirmation comprend la fermeture des fonctions tests lisses à support compact dans la norme conjointe des lecteurs. C'est un résultat sur un domaine fonctionnel infini, stable par translation et raffinement intérieur.

Signe de la forme et conservation du complément infini

L'identité

$$\mathcal{W}_R(Ua + d, Ua + d) = a^*(A - B^*D^{-1}B)a + \mathfrak{d}[d + D^{-1}Ba, d + D^{-1}Ba]$$

explique ce que conserve la réduction. Le second terme est positif et contient tous les détails ; le premier conserve leur interaction avec les moyennes au moyen de $B^*D^{-1}B$. Le théorème 19.2 prouve que la positivité sur V_R équivaut à celle de cette matrice. Sa taille finie ne remplace pas le calcul de ses entrées : la certification résiduelle de (19.20) fournit des bornes avec l'erreur du complément retenu.

Dans la fenêtre de longueur $1/9$, les bornes $D > I$, $A > 97/100$ et $\|B\|^2 < 1/5$ produisent la marge coercive annoncée. Ce cas local ne contient aucune translation première active puisque $1/9 < \log 2$. L'identité de transport de la forme complète permet toutefois de porter la même borne sur chaque sous-espace $C_a^n \tau_t C_c^\infty((-1/18, 1/18))$, avec $a > b > 1/2$. Ses éléments peuvent avoir des queues exponentielles, et leur contribution première est conservée avec la somme convergente complète. L'estimation s'applique à chaque collection entière, et non à une seule fonction test sélectionnée.

Les autres domaines positifs maintiennent leur contenu propre : l'assemblage spécifié de neuf intervalles contrôle leurs produits croisés et tous leurs raffinements, tandis qu'une fenêtre arbitraire admet un seuil de coercivité pour les détails cellulaires. La distinction entre ces domaines permet d'identifier aussi bien la marge démontrée que le couplage qui décide du signe d'une composition plus large.

L'arithmétique détermine les modes et leurs lecteurs

L'antécédent arithmétique est construit avant la lecture spectrale. Les deux feuillets d'APP fournissent les opérations locales et leurs quotients ; le produit natif propage ces données dans des mots de forme normale unique. Les ouvertures du produit sélectionnent les irréductibles, et l'évaluation les identifie aux nombres premiers positifs. La réalisation opératoire du sélecteur compte les décompositions non triviales. Sa positivité est une norme au carré avec cette signification arithmétique précise.

La factorisation organise ensuite les occupations des modes et leurs horloges. Le produit d'Euler et les moments premier-puissance proviennent des traces de cette représentation. La limite de la trace de chaleur cyclique et sa transformation de Mellin produisent la fonction complétée, avec ses facteurs gamma et polaires et son équation fonctionnelle. Les parties finies, les évaluations régularisées et les bornes de reste conservent les normalisations nécessaires pour composer ces lectures.

L'unité du parcours réside dans les états enrichis d'APP-TRIT-TPK et dans la structure conjointe du continu : route, orientation, feuillets, mémoire et incidences sont transmis à travers des restrictions et des raffinements compatibles. L'évaluation réelle obtient un résultat de cette construction ; l'histoire et la frontière conservent l'information dont leurs réalisations ultérieures ont besoin.

Les lois de composition précisent cette continuité. Le produit de deux moments se réalise sur des paires de modes et leurs coefficients se regroupent par convolution des diviseurs ; la composition diagonale maintient un seul mode. La normalisation spectrale transporte tout le développement de Laurent, y compris le terme polaire, par une transformation triangulaire affine inversible. L'équation fonctionnelle relie les dérivées négatives paires aux valeurs impaires positives et établit en particulier $Z(3) = 4\pi^2 \log A_2$. Enfin, les coupures par irréductibles apportent des encadrements explicites complémentaires aux coupures par profondeur. Chaque identité conserve l'opération qui la produit et le domaine dans lequel elle est démontrée.

Frontière, vacances et double cercle

La reconstruction de l'intérieur à partir de la frontière relevée dans la coordinatisation multiaffine fournit une instance explicite de conservation. La différence somme-produit conserve la donnée résiduelle et le quotient ; les lectures 72, 27, 77, 22 et la complétion $729 + 271$ maintiennent leurs opérations et leurs domaines. Le centre (5, 5) et ses vacances conjuguées conservent la somme et le résidu multiplicatif tandis que le quotient change. La signature régionale 555555 requiert trois feuillets de continuation, et le calendrier de capacité produit les longueurs 21, 22 et les séparations 6, 7 avec un bilan exact.

Le double cercle porte cette conservation au transport des lecteurs. La compression de neuf phases produit le complément $(8z, -z, \dots, -z)/27$ et le facteur $8/81$. Le rapport modal $q = 5/9$ détermine les moments de mémoire $q^{|n|}$; leur factorisation triangulaire prouve la positivité en toute dimension et le déterminant $(56/81)^N$. Le registre des pertes conserve le terminal et les produits croisés. Le raffinement peut conduire à une limite faible atomique d'états, dont la représentation se distingue du décalage régulier dans lequel les vecteurs initiaux ont été construits.

Pour les lecteurs arithmétiques, la queue gamma reconstruit la fonction test et les lignes des deux colonnes. Le connecteur résultant conserve exactement $J_+^* J_+ - J_-^* J_-$, avec les termes premier, gamma et polaire. Son action permet de formuler le problème énergétique sur un opérateur explicite. L'invariance sous C_a préserve en outre tous les moments croisés de la forme, et pas seulement ses évaluations diagonales.

Condition globale et relation avec l'hypothèse de Riemann

Le critère global de Weil exige la positivité sur tout le domaine des fonctions tests. Dans la formulation des deux colonnes, la condition exacte est le caractère contractant du transfert atteignable sur l'adhérence de l'image positive, avec compatibilité lors de l'élargissement des fenêtres. Dans la formulation circulaire, elle s'exprime par l'identité

$$m_n^{\text{ar}}(f, g) = \langle U_{\text{mem}}^n \mathcal{E}f, \mathcal{E}g \rangle_{\mathcal{K}_{\text{lim}}},$$

pour tous les moments mixtes et une collection couvrant le domaine au moyen des limites déclarées. L'identité d'énergie et l'entrelacement doivent être établis conjointement ; la positivité du Gram régulier de mémoire ne les remplace pas.

Les preuves de cet article établissent la reconstruction, l'invariance et la coercivité sur les domaines indiqués. L'identification globale précédente reste une hypothèse des résultats spectraux qui l'emploient et ne se déduit pas de la positivité de chaque collection transportée séparément. L'article ne conclut donc pas à une résolution de l'hypothèse de Riemann. Sa contribution fonctionnelle est précise : il transforme la conservation de la structure arithmétique et de la mémoire en opérateurs récupérables, en réductions exactes et en bornes coercives, en maintenant visibles les produits mixtes et les domaines qui gouvernent tout prolongement global.

21 Provenance des résultats et reproduction de l'extension

L'exposé part du noyau APP-TRIT-TPK et maintient sa construction corrélative du continu. Les lectures régionales, le produit natif et les horloges irréductibles précèdent leurs réalisations analytiques. L'intégration du centre, de la frontière et de la mémoire réunit des résultats du corpus HMT-MD avec les compositions développées pour le double cercle. La provenance est enregistrée par résultat, de sorte qu'une formulation réunie ou un certificat supplémentaire ne rend pas rétrospectivement nouvelle la structure qu'il utilise.

21.1 Dépendances réunies dans le corps du texte

Le noyau comprend les définitions et les opérations communes, avec ses deux figures. Les définitions, énoncés et preuves des cinq développements précédents sont conservés intégralement.

La coordinatisation centrale, sa frontière relevée et les signatures de transport sont développées dans la section 10. La distinction entre le point central $(5, 5)$, la signature produit 555555 et les feuillets que son transport distingue est conservée dans la définition 10.2 et la proposition 10.3. Le calendrier de capacité et ses deux niveaux de retour sont démontrés dans les théorèmes 10.7 et 10.8. La géométrie de la coordinatisation n'est pas identifiée à l'historique complet : sa récupération utilise la loi multiaffine et les quotients conservés à la frontière.

Le transport du double cercle et les moments de mémoire sont réunis dans la section 17. Les lecteurs de queue gamma de la section 18 reconstruisent les colonnes avec leurs domaines et produits croisés. La section 19 établit l'estimation dans une fenêtre complète et son transport vers des sous-espaces avec queues. Les égalités de conservation et la positivité d'une forme sont des affirmations distinctes : chaque résultat de cette extension conserve le domaine dans lequel il est démontré.

Les antécédents formels nécessaires à ces compositions sont développés dans les annexes A-C : règles d'émission et histoires compatibles, lectures régionales et retour nonadique, et registre dodécaphasique réversible. Les équations et les preuves utilisées restent ainsi exposées avec les domaines et les données de représentation requis par chaque résultat.

21.2 Ordre de reproduction et portée des contrôles

L'édition conserve les antécédents, les cinq développements précédents et les contrôles ciblés qui accompagnent leurs identités. Sa compilation atteste une réalisation matérielle lisible du texte ; la conservation documentaire et les vérifications informatiques ne certifient pas par extension tous les résultats d'un projet. L'apport de l'extension consiste à incorporer les compositions suivantes avec leurs démonstrations.

Le dossier qui accompagne le PDF conserve les sources $\text{\LaTeX}$, les cinq développements en Markdown, les programmes et les reçus JSON. La reproduction suit la dépendance mathématique des objets :

1. Construire les lecteurs de centre et de frontière en conservant le résidu et le quotient, et vérifier la partition des 324 germes sous les transports d'avancée et de demi-tour.
2. Évaluer les parties entières du calendrier des vacances au moyen d'encadrements rationnels. Les bornes avec reste précèdent les chiffres et fixent la certification de chaque position.
3. Vérifier les bilans de couture, les terminaux de mémoire et les factorisations des moments ; conserver les termes croisés lors de la formation des matrices conjointes.
4. Évaluer les bornes locales de queue gamma et du complément de Schur, avec les domaines des estimations imprimés dans leurs énoncés.
5. Compiler le manuscrit et confronter les sources communes, les équations transférées, les références et la disposition des pages.

Les contrôles rationnels et par intervalles vérifient les identités et les bornes finies qu'ils déclarent. Les démonstrations fonctionnelles établissent les affirmations universelles correspondantes. La conservation des fichiers et une compilation correcte sont des contrôles éditoriaux séparés ; aucun n'est présenté comme un substitut à une démonstration globale.

L'exécution ordinaire et optimisée des programmes utilise des conditions explicites : désactiver les assertions de l'interpréteur n'altère pas le critère d'acceptation. Le fichier d'instructions de la livraison spécifie les commandes et les dépendances de l'environnement. Les originaux précédents sont conservés séparément et ne sont pas écrasés par cette extension.

Références

- [1] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [2] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [3] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentiner-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [4] E. Bombieri, “Remarks on Weil’s quadratic functional in the theory of prime numbers, I”, *Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni*, ser. 9, **11**, n. 3 (2000), 183–233. Biblioteca Digitale Italiana di Matematica.